UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

ESCUELA POLITÉCNICA

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Escuela Politécnica

Grado en Ingeniería Informática en Ingeniería de Computadores

Trabajo Fin de Grado

Modelo de optimización multiobjetivo para la gestión de residuos

Álvaro Álvarez Zazo

Noviembre, 2025

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

ESCUELA POLITÉCNICA

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Escuela Politécnica

Grado en Ingeniería Informática en Ingeniería de Computadores

Trabajo Fin de Grado

Modelo de optimización multiobjetivo para la gestión de residuos

Autor: Álvaro Álvarez Zazo

Tutor: José María Granado Criado

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1 INTRODUCCIÓN 5

2 OBJETIVOS 7

2.1 Objetivos 7

2.2 Alcance 8

3 ANTECEDENTES/ESTADO DEL ARTE 9

3.1 Modelo previo 9

3.2 Algoritmos empleados 10

4 MATERIAL Y MÉTODO 11

4.1 Base de Datos 11

4.1.1. Origen de los datos 11

4.1.2. Estructura de la base de datos 12

4.1.3. Problemas detectados en la base de datos original 15

4.2 Hardware y software empleados 19

4.2.1. Hardware empleado 19

4.2.2. Software empleado 20

4.3 Método 22

4.3.1. Definición general del problema 22

4.3.2. Metodología 22

4.3.3. Descripción del problema 26

4.3.3.1 Conjuntos e Índices 26

4.3.3.2 Parámetros 26

4.3.3.3 Variables de decisión 27
4.3.3.4 Restricciones del modelo 27
4.3.3.5 Funciones objetivo 29
4.3.3.6 Representación del individuo 30

4.4 Operadores de Mutación 33
4.4.1. Mutación sobre las instalaciones de clasificación (apertura, cierre y cambio de tamaño) 34
4.4.2. Mutación sobre los flujos entre clasificadoras (transferencia entre plantas) 36
4.4.3. Mutación sobre incineradoras y vertederos (transferencia entre instalaciones de destino) 38

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 42
5.1 Descripción general de los experimentos 42
5.2 Configuración experimental 43
5.2.1. Sistema de decisión 45
5.3 Resultados y Discusión 46
5.3.1. Objetivo Económico 47
5.3.2. Objetivo de Estrés por Uso del Suelo 49
5.3.3. Objetivo Salud Pública 49
5.3.4. Satisfacción Media 49
5.3.5. Análisis por algoritmo 50
5.3.6. Análisis por mecanismo de decisión 52
5.3.7. Estudio de los frentes de pareto 53
5.3.8. Soluciones obtenidas 54

6 CONCLUSIONES 56
6.1 Línea de trabajo futuro 57

BIBLIOGRAFÍA 59
ANEXO 1. BASE DE DATOS 61
ANEXO 2. FRENTES DE PARETO 82

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4.1 Soluciones propuestas en el Articulo [2]. 17
Tabla 4.2 Resumen de Software utilizado en la implementación 21
Tabla 4.3 Impacto las instalaciones en la salud pública 25
Tabla 4.4 Impacto de transporte en la salud pública 25
Tabla 5.1 Mejores soluciones por satisfacción media (SM) y distancia al punto de origen (OC) de cada algoritmo y combinación de objetivos. 48
Tabla 5.2 Satisfacción media en MOEA\D 50
Tabla 5.3 Satisfacción media en NSGA-II 51
Tabla 5.4 Satisfacción media en NSGA-III 51
Tabla 5.5 Representación de las soluciones propuestas. 54
Tabla 6.1 Generación de residuos en los centros de recolección (Datos Base) 62
Tabla 6.2 Generación de residuos en los centros de recolección (Datos Modificados) 63
Tabla 6.3 Número de personas viviendo en los links entre las instalaciones de clasificación y los centros de recolección 64
Tabla 6.4 Número de personas viviendo en los links entre las instalaciones de clasificación y los centros de incineración 67
Tabla 6.5 Número de personas viviendo en los links entre las instalaciones de clasificación y los centros de vertido 69

Tabla 6.6 Número de personas viviendo cerca de una instalación de tamaño l 71
Tabla 6.7 Ratio de estrés uso de suelo para una instalación de tamaño l 72
Tabla 6.8 Capacidades y costes de las instalaciones de tamaño l 73
Tabla 6.9 Costes de transporte 73
Tabla 6.10 Localización de los centros de clasificación en los distritos 74
Tabla 6.11 Localización de los centros de incineración en los distritos 76
Tabla 6.12 Localización de los vertederos en los distritos 78
Tabla 6.13 Matriz de distancias entre subdistritos 80

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 4.1 Cadena de suministro de residuos sólidos [2]. 24
Figura 4.2 Ejemplo ilustrativo de individuo 32
Figura 4.3 Esquema general de los operadores de mutación 40
Figura 5.1 Evolución del hipervolumen para la combinación de objetivos Económico vs Salud pública usando el algoritmo MOEA/D 43
Figura 5.2 Evolución del hipervolumen para la combinación de objetivos Económico vs Salud pública usando el algoritmo NSGA-II 44
Figura 5.3 Evolución del hipervolumen para la combinación de objetivos Económico vs Salud pública usando el algoritmo NSGA-III 44
Figura 6.1 Frente de Pareto económico-salud MOEA/D (OC) 82
Figura 6.2 Frente de Pareto económico-salud MOEA/D (SM) 83
Figura 6.3 Frente de Pareto económico-uso MOEA/D (OC/SM) 83
Figura 6.4 Frente de Pareto uso-salud MOEA/D (OC) 84
Figura 6.5 Frente de Pareto uso-salud MOEA/D (SM 84
Figura 6.6 Frente de Pareto triobjetivo MOEA/D (OC) 85
Figura 6.7 Frente de Pareto triobjetivo MOEA/D (SM) 85
Figura 6.8 Frente de Pareto económico-salud NSGA-II (OC) 86
Figura 6.9 Frente de Pareto económico-salud NSGA-II (S 86
Figura 6.10 Frente de Pareto económico-uso NSGA-II (OC) 87

Figura 6.11 Frente de Pareto económico-uso NSGA-II (SM) 87
Figura 6.12 Frente de Pareto uso-salud NSGA-II (OC) 88
Figura 6.13 Frente de Pareto uso-salud NSGA-II (SM) 88
Figura 6.14 Frente de Pareto triobjetivo NSGA-II (OC) 89
Figura 6.15 Frente de Pareto triobjetivo NSGA-II (SM) 89
Figura 6.16 Frente de Pareto económico-salud NSGA-III (OC) 90
Figura 6.17 Frente de Pareto económico-salud NSGA-III (SM) 90
Figura 6.18 Frente de Pareto económico-uso NSGA-III (OC) 91
Figura 6.19 Frente de Pareto económico-uso NSGA-III (SM) 91
Figura 6.20 Frente de Pareto salud-uso NSGA-III (OC) 92
Figura 6.21 Frente de Pareto salud-uso NSGA-III (SM) 92
Figura 6.22 Frente de Pareto triobjetivo NSGA-III (OC) 93
Figura 6.23 Frente de Pareto triobjetivo NSGA-III (SM) 93

RESUMEN

Este Trabajo Fin de Grado presenta el desarrollo e implementación de un modelo de optimización multiobjetivo aplicado al diseño de una red de gestión de residuos sólidos urbanos. Debido a la gran cantidad de combinaciones posibles y a la complejidad inherente del problema, se ha llevado a cabo un estudio basado en algoritmos evolutivos multiobjetivo, comparando el comportamiento de tres métodos ampliamente utilizados en la literatura: **NSGA-II**, **NSGA-III** y **MOEA/D**.

Para la formulación del problema ha sido necesario implementar completamente la estructura del individuo, incluyendo la apertura y tamaño de las instalaciones junto con la asignación de flujos entre los distintos niveles del sistema. Asimismo, se han programado las funciones objetivo correspondientes a los criterios económicos, de uso del suelo y de salud pública, así como varios operadores de mutación diseñados específicamente para este problema dada su complejidad y su carácter altamente interdependiente.

El análisis experimental se ha realizado utilizando el framework Pymoo , realizando múltiples ejecuciones por cada algoritmo y cada configuración de objetivos (combinaciones de dos y tres objetivos). Para evaluar el rendimiento de las soluciones obtenidas se ha utilizado un sistema de decisión basado en dos enfoques complementarios: la distancia al origen de coordenadas en el espacio de objetivos

normalizado y el nivel de satisfacción media obtenido a partir de los valores máximos de cada función objetivo.

Los resultados muestran que, a partir de la base de datos utilizada y del modelo desarrollado, los algoritmos empleados son capaces de aproximar adecuadamente el frente de Pareto y generar soluciones viables que equilibran los distintos criterios del problema. Finalmente, se presentan las conclusiones del estudio y las líneas de trabajo futuro relacionadas con la mejora del modelo y la exploración de otros métodos multiobjetivo.

ABSTRACT

This Final Degree Project presents the development and implementation of a multi-objective optimization model applied to the design of a municipal solid waste management network. Due to the large number of possible combinations and the inherent complexity of the problem, a study based on evolutionary multi-objective algorithms has been carried out, comparing the performance of three widely used methods in the literature: NSGA-II, NSGA-III and MOEA/D.

For the formulation of the problem, it was necessary to fully implement the structure of the individual, including the opening and sizing of facilities as well as the allocation of waste flows between the different levels of the system. In addition, the objective functions corresponding to the economic, land-use and public health criteria were programmed, along with several mutation operators specifically designed for this problem given its complexity and highly interdependent structure.

The experimental analysis was conducted using the Pymoo framework, performing multiple executions for each algorithm and each objective configuration (two and three objectives combinations). To evaluate the performance of the obtained solutions, a decision-making system was used based on two complementary approaches: the distance to the origin in the normalized objective space and the average satisfaction level computed from the maximum values of each objective function.

The results show that, based on the employed database and the developed model, the algorithms used are capable of adequately approximating the Pareto front and generating viable solutions that balance the different criteria of the problem. Finally, the study presents the main conclusions and outlines future lines of work related to improving the model and exploring additional multi-objective methods.

1

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, la creciente generación de residuos sólidos urbanos y las restricciones económicas, ambientales y sociales asociadas a su gestión han puesto de manifiesto la necesidad de diseñar sistemas más eficientes, sostenibles y estratégicamente planificados. La localización y dimensionamiento de las instalaciones, así como la asignación adecuada de los flujos de residuos, son decisiones críticas para reducir costes, minimizar impactos y garantizar un funcionamiento equilibrado del sistema. Por ello, la búsqueda de configuraciones óptimas dentro de redes de gestión de residuos constituye un área de investigación de especial relevancia.

El presente Trabajo Fin de Grado se enmarca en este contexto de *municipal solid waste management* (MSWM) y toma como punto de partida un caso de estudio derivado de la literatura científica, centrado en el diseño de una red formada por centros de recolección, plantas de clasificación, incineradoras y vertederos. Sin profundizar todavía en los detalles técnicos ni en la estructura de los datos, el caso permite analizar un escenario realista en el que las diferentes decisiones de planificación generan un gran espacio de soluciones posibles. Dado el elevado número

de combinaciones y la complejidad inherente al problema, se ha optado por emplear un enfoque basado en algoritmos evolutivos multiobjetivo, con el fin de aproximar conjuntos de soluciones eficientes que reflejen los compromisos entre coste económico, uso del suelo e impacto sobre la salud pública.

Para realizar el análisis comparativo, se han utilizado tres algoritmos ampliamente reconocidos en la literatura: NSGA-II, NSGA-III y MOEA/D. Estos métodos permiten explorar el espacio de soluciones y estudiar la relación entre los distintos objetivos del problema, obteniendo frentes de Pareto representativos y facilitando la interpretación del comportamiento del sistema bajo distintos criterios de optimización.

La presente memoria se organiza de la siguiente manera:

En el Capítulo 2 se exponen los objetivos del trabajo, definiendo el alcance y las metas.

El Capítulo 3 recoge los antecedentes y el estado del arte, incluyendo las referencias utilizadas y una descripción general de los algoritmos evolutivos aplicados.

En el Capítulo 4 se detalla el material y el método empleados, abarcando la base de datos, los ajustes realizados, el modelo matemático y la implementación del individuo y los operadores.

El Capítulo 5 presenta los resultados obtenidos y su correspondiente discusión desde una perspectiva multiobjetivo y mediante el sistema de decisión utilizado.

Finalmente, el Capítulo 6 recoge las conclusiones principales del estudio y plantea posibles líneas de trabajo futuro.

2

OBJETIVOS

2.1 Objetivos

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es diseñar, implementar y analizar un modelo de optimización multiobjetivo aplicado al planteamiento de una red de gestión de residuos sólidos urbanos. El propósito fundamental es evaluar la capacidad de distintos algoritmos evolutivos para generar soluciones eficientes que equilibren simultáneamente criterios económicos, de uso del suelo y de impacto sobre la salud pública. Para alcanzar este objetivo general, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

Formular el problema de diseño de la red de gestión de residuos siguiendo la literatura existente y adaptándolo a un contexto reproducible mediante programación.

Construir y ajustar una base de datos operativa, corrigiendo inconsistencias presentes en la fuente original y generando los parámetros necesarios para asegurar la viabilidad física de las soluciones.

Definir una representación específica del individuo que incluya la apertura y tamaño de las instalaciones, así como la asignación de flujos de residuos entre los distintos niveles del sistema.

Implementar las funciones objetivo y las restricciones esenciales para evaluar correctamente cada solución según los criterios de coste económico, uso del suelo e impacto sobre la salud pública.

Desarrollar operadores de mutación adaptados a la estructura del problema, garantizando diversidad en la población y la generación de soluciones viables desde las primeras generaciones.

Aplicar y comparar el rendimiento de tres algoritmos multiobjetivo —NSGA-II, NSGA-III y MOEA/D— utilizando la librería Pymoo [1] de Python.

Analizar la calidad de los resultados obtenidos mediante métricas estándar como el hipervolumen y el frente de Pareto.

2.2 Alcance

El alcance de este trabajo comprende exclusivamente el estudio computacional del problema de diseño de una red de gestión de residuos a partir de una base de datos adaptada. No se contempla la implementación real del sistema, ni su evaluación económica exhaustiva a escala industrial, ni la modelización dinámica en el tiempo. La investigación se centra en la formulación estática del problema, en su resolución mediante algoritmos evolutivos multiobjetivo y en el análisis comparativo de los resultados obtenidos.

3

ANTECEDENTES/ESTADO DEL ARTE

3.1 Modelo previo

El presente Trabajo Fin de Grado (TFG) toma como punto de partida el artículo [2]. En dicho trabajo se propone un modelo de optimización multiobjetivo para diseñar una red de gestión de residuos sólidos urbanos que incorpora simultáneamente criterios económicos, de uso del suelo y de salud pública. El modelo, formulado como un problema multiobjetivo, considera tres tipos de instalaciones (plantas de clasificación, incineradoras y vertederos) y define tres funciones objetivo: minimizar el coste total, minimizar el uso del terreno y minimizar el impacto sanitario medido mediante el indicador DALYs. Además, el artículo [2] incluye un caso de estudio real aplicado a la provincia de Pathum Thani (Tailandia), que sirve como referencia metodológica para la formulación del sistema.

Aunque la estructura del modelo se inspira en [2], en este TFG se han introducido varias adaptaciones con el fin de facilitar su implementación computacional mediante algoritmos evolutivos:

Reformulación del individuo para representar explícitamente la apertura de instalaciones, los tamaños asignados y los flujos de residuos entre centros, clasificadoras, incineradoras y vertederos.

Definición de operadores de mutación específicos, necesarios debido a la complejidad estructural del problema y la imposibilidad de utilizar operadores de cruce convencionales.

Rediseño de la generación inicial para asegurar que todos los individuos creados cumplan viabilidad en términos de capacidad y cobertura de demanda.

3.2 Algoritmos empleados

En este trabajo se utilizan tres algoritmos evolutivos multiobjetivo ampliamente utilizados: NSGA-II, NSGA-III y MOEA/D, los cuales representan enfoques conceptualmente distintos para aproximar el frente de Pareto.

NSGA-II [3] ***(Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II)*** se basa en un proceso de ordenamiento por no dominancia que clasifica las soluciones en frentes sucesivos. Además, emplea la *crowding distance* para preservar la diversidad, evitando la concentración de soluciones en regiones concretas del frente. Es uno de los algoritmos más utilizados por su robustez y buen rendimiento en problemas biobjetivo.

NSGA-III [4] es una extensión de NSGA-II diseñada específicamente para problemas con tres o más objetivos. Su principal innovación es el uso de un conjunto de puntos de referencia que guían el proceso de selección, permitiendo mantener la diversidad a lo largo de todo el frente de Pareto. Esto lo convierte en un algoritmo especialmente adecuado para casos triobjetivo como el analizado en este trabajo.

MOEA/D [5] ***(Multiobjective Evolutionary Algorithm based on Decomposition)*** adopta un enfoque diferente, descomponiendo el problema multiobjetivo en múltiples subproblemas escalarizados, cada uno asociado a un vector de pesos. Cada subproblema se optimiza simultáneamente aprovechando la información de sus vecinos. Este enfoque basado en descomposición suele ofrecer muy buena convergencia y un uso eficiente de la información local del frente.

4

MATERIAL Y MÉTODO

4.1 Base de Datos

La base de datos utilizada en este Trabajo Fin de Grado se ha construido a partir del conjunto de archivos proporcionados en el repositorio [6], la base de datos contiene la información necesaria para modelar una red de gestión de residuos formada por centros de recolección, plantas de clasificación, incineradoras y vertederos, así como diversos parámetros operativos y ambientales asociados al sistema.

4.1.1. Origen de los datos

El conjunto de datos original incluye información relacionada con la generación de residuos sólidos urbanos, la población presente en las posibles ubicaciones disponibles para las instalaciones, las capacidades de operación de cada tipo de planta, los niveles de impacto sanitario asociados a su actividad, los valores de uso del suelo y diversos parámetros vinculados al transporte de residuos. Los datos proceden de un caso de estudio real situado en Tailandia, orientado a la planificación de un sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos.

4.1.2. Estructura de la base de datos

La base de datos empleada en este proyecto está formada por un conjunto amplio de tablas procedentes del material complementario del artículo original, junto con diversas matrices y parámetros adicionales necesarios para modelar el sistema completo de gestión de residuos. Todas las tablas numéricas extensas se incluyen en el **Anexo I**, mientras que en esta subsección se describe su contenido y finalidad dentro del modelo.

La base de datos final utilizada puede agruparse en los siguientes bloques funcionales:

Generación de residuos en los centros de recolección (*Wastes Generation*) .

Esta información se presenta en la Tabla 6.2, contiene la cantidad de residuos generados por los centros de recolección, el subdistrito y distrito al que pertenece cada centro de recolección.

En total la Tabla 6.2 está compuesta por 32 localizaciones de centros de recolección y constituye el flujo inicial de residuos del sistema, el cual debe ser posteriormente asignado a las plantas de clasificación para su tratamiento.

Número de habitantes afectados por cada enlace (*links*).

Este conjunto de datos está formado por **tres matrices** identificadas por las variables p_{ij}, p_{jk}, $p_{jk`}$ que recogen el número de personas que residen en las áreas próximas a las posibles conexiones entre los centros de recolección (i) y las instalaciones de clasificación (j), junto con estas últimas y las incineradoras (k) y los vertederos (k') respectivamente.

En concreto:

- La primera matriz (Tabla 6.3) representa la población afectada en los enlaces entre **centros de recolección** y **plantas de clasificación**.
- La segunda matriz (Tabla 6.4) recoge la población afectada en los enlaces entre **plantas de clasificación** e **incineradoras**.

- La tercera matriz (Tabla 6.5) refleja la población afectada en los enlaces entre **plantas de clasificación** y **vertederos**.

Estas matrices permiten estimar el **impacto sanitario derivado del transporte y la actividad operativa** de las instalaciones de clasificación, incineración y disposición final (vertederos), proporcionando un componente esencial para la evaluación del criterio de salud pública dentro del modelo de optimización.

Número de personas que viven en las proximidades de una instalación

Esta matriz (Tabla 6.6) recoge el número de personas que viven en las proximidades de una instalación, considerando tanto su ubicación como su tamaño. Para cada posible localización y para cada categoría de instalación (planta de clasificación, incineradora o vertedero), se indica cuántos habitantes residen dentro del área afectada que generaría una instalación pequeña, mediana o grande, identificados como $p_{jl}^{S}, p_{kl}^{I}, p_{k'l}^{L}$.

En otras palabras:

- Cada fila corresponde a una ubicación posible donde podría construirse una planta.
- Cada columna representa un tamaño de instalación (pequeña, mediana o grande).
- Cada valor numérico indica el número de personas que viven cerca de una instalación colocada en ese lugar y con ese tamaño.

Esta información permite estimar el impacto sobre la población residente asociado a la presencia de instalaciones de tratamiento de residuos en cada emplazamiento.

El ratio de uso del suelo

El conjunto de datos de la Tabla 6.7 relativo a los *land-use stress ratios* proporciona una medida cuantitativa del impacto territorial asociado a la construcción y operación de instalaciones de gestión de residuos en cada una de las ubicaciones consideradas. Para cada emplazamiento y para cada tamaño de instalación —pequeño, mediano o grande— se recoge un valor que refleja la presión ejercida sobre el uso del suelo. Este indicador viene expresado como un ratio adimensional (m^2/m^2)

La tabla se organiza en tres grupos diferenciados según el tipo de instalación (clasificación, incineración y vertido), y en cada una se incluye el valor del ratio para todas las ubicaciones posibles y los tres tamaños contemplados. Los valores más elevados indican áreas donde la implantación de la instalación generaría una mayor presión territorial. En conjunto, esta información permite evaluar de forma coherente la idoneidad de cada emplazamiento desde la perspectiva del uso del suelo y constituye un componente esencial del análisis multiobjetivo desarrollado en este trabajo.

Capacidades, costes fijos y costes operativos

Este conjunto de datos (Tabla 6.8) recoge la información relativa a las capacidades de tratamiento, los costes fijos de apertura y los costes operativos unitarios de las distintas instalaciones que forman parte del sistema de gestión de residuos. Para cada tipo de instalación —planta de clasificación, incineradora y vertedero— se especifican los valores correspondientes a los tres tamaños disponibles: pequeño, mediano y grande.

En primer lugar, se detallan las capacidades máximas de tratamiento de cada instalación, expresadas en toneladas por día, lo que permite determinar el volumen de residuos que pueden procesar diariamente según su tamaño. A continuación, se incluyen los costes fijos de apertura, expresados en dólares estadounidenses (USD), que representan la inversión necesaria para la construcción y puesta en marcha de la instalación. Finalmente, se proporcionan los costes operativos unitarios, también expresados en USD por tonelada, que reflejan el gasto asociado a gestionar cada tonelada de residuo en función del tamaño de la instalación.

Costes de transporte: Capacidad de medios de transporte y coste de transporte por distancia

Este conjunto de datos (Tabla 6.9) recoge la información relativa a los vehículos empleados para el transporte de residuos entre las distintas instalaciones del sistema. Se distinguen dos tipos de flotas: camiones ligeros (*light truck*) y camiones pesados (*heavy truck*), cada uno con capacidades y costes operativos diferentes.

Para cada tipo de vehículo se especifica:

- Su capacidad de carga, expresada en toneladas, que determina el volumen máximo de residuos que pueden transportar en un único desplazamiento.
- Su coste de transporte, expresado en USD por tonelada y kilómetro, que representa el coste unitario asociado al movimiento de residuos a lo largo del sistema.

4.1.3. Problemas detectados en la base de datos original

Durante el análisis de la base de datos proporcionada se detectaron diversas inconsistencias, así como la ausencia de determinados valores necesarios para la correcta formulación del modelo. En esta sección se describen estas problemáticas y se presentan los ajustes realizados para garantizar la coherencia y la estabilidad de los datos empleados en el desarrollo del proyecto.

En particular, se identificaron **dos problemáticas principales**:

Falta de datos de distancias entre localizaciones.

La base de datos original no incluye las distancias entre los distintos subdistritos, información imprescindible para estimar los costes de transporte entre instalaciones. Para resolver esta carencia, se elaboró una matriz de distancias de tamaño 32×32, correspondiente a los subdistritos utilizados en el caso de estudio (Tabla 6.13). Las distancias se obtuvieron utilizando la herramienta Google Maps [7], seleccionando en cada caso la ruta más corta entre dos distritos y extrayendo la distancia en kilómetros.

A su vez tampoco se describen la ubicación de las 37 instalaciones de clasificación, las 30 instalaciones de incineración y los 30 centros de vertido.

Por consiguiente y con el fin de establecer una localización para cada una de las instalaciones se crearon 3 matrices binarias adicionales que ubica cada instalación en un distrito de los expuestos en la Tabla 6.2, se obtiene:

- Una matriz **32×37** para localizar las instalaciones de clasificación en los subdistrito. (Tabla 6.10)
- Una matriz **32×30** para localizar las instalaciones de incineración en los subdistritos (Tabla 6.11).

- Una matriz **32×30** para localizar las instalaciones de vertido en los subdistritos (Tabla 6.12).

El propósito de estas matrices es asignar de manera explícita la localización de cada tipo de instalación dentro del conjunto de subdistritos considerados en el caso de estudio presentado [2].

El criterio seguido para esta asignación fue el siguiente: se estableció una instalación por subdistrito para incineradoras y vertederos, y dado que existen 30 posibles ubicaciones, se seleccionaron aleatoriamente 30 subdistritos, quedando dos sin instalación asignada. En el caso de las plantas de clasificación, al existir 37 posibles ubicaciones, se asignaron 32 de ellas a subdistritos distintos de Tailandia y las cinco restantes se situaron de manera aleatoria.

Como resultado de este proceso se obtuvieron las tablas de localización que se presentan en el **Anexo 1** (Tabla 6.10, Tabla 6.11 y Tabla 6.12)

Incongruencia entre las soluciones dadas y la realizad del caso práctico.

El artículo ofrece varias soluciones obtenidas para el diseño de la red de gestión de residuos (Tabla 4.1). Tomando como referencia la solución que minimiza el coste económico, se observa que dicha configuración está compuesta por:

- 6 plantas de clasificación: 1 pequeña, 3 medianas y 2 grandes
- 1 incineradora grande
- 2 vertederos grandes

Si se consideran las capacidades establecidas en la base de datos original (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** del dataset), los valores procesados serían los siguientes:

- Clasificadoras: 1×50 t/día + 3×100 t/día + 2×300 t/día = 950 t/día
- Incineradoras: 1 × 300 t/día = 300 t/día
- Vertederos: 2 × 300 t/día = 600 t/día

En conjunto, esta red permitiría procesar 950 toneladas diarias, equivalentes a 346,750 toneladas anuales.

Tabla 4.1 Soluciones propuestas en el Articulo [2].

Escenario	Instalaciones de Clasificación			Incineradores			Vertederos			Satisfacción Media
	Tam. Pequeño	Tam. Mediano	Tam. Grande	Tam. Pequeño	Tam. Mediano	Tam. Grande	Tam. Pequeño	Tam. Mediano	Tam. Grande	
Minimizando costes	1	3	2	0	0	1	1	0	2	56%
Minimizando estrés de uso de tierra	2	0	2	1	0	3	0	0	0	47%
Minimizando impacto en la salud pública	5	6	1	3	2	0	5	0	0	33%
Minimizando costes estrés de uso de tierra	7	1	3	0	0	3	0	0	1	51%
Minimizando costes e impacto en la salud	3	3	3	0	0	2	2	0	1	46%
Minimizando estrés de uso de tierra e impacto en la salud	4	2	5	1	2	2	0	0	0	65%
Minimizando costes, estrés de uso de tierra e impacto en la salud	6	6	0	4	0	1	3	0	0	69%

Sin embargo, al sumar los residuos generados por los subdistritos del caso de estudio (Tabla 6.1), la cifra real asciende a 8,342,771 toneladas (en la descripción de la base de datos que se hace en [2], no se indica si estos residuos son anuales o diarios). Si suponemos que los datos de la Tabla 6.1 son anuales, supone que la capacidad propuesta en el artículo es insuficiente en un factor aproximado de 24. Es decir, sería necesaria una infraestructura 24 veces mayor que la descrita para poder gestionar la cantidad de residuos indicada en la base de datos. Si los datos fueran diarios, este factor se incrementaría notablemente. En cualquier caso, como se puede observar, no hay una relación directa clara (falta información) entre las soluciones propuestas en [2] (Tabla 4.1) con respecto a los datos de residuos procesados.

Esta incongruencia imposibilita la posibilidad de comparar directamente los resultados de este proyecto con los del artículo original, pues ambos parten de escenarios incompatibles desde el punto de vista de la escala del problema.

Por otra parte, teniendo en cuenta los datos de la Tabla 6.8, las instalaciones clasificadoras de tamaño grande pueden procesar 300 toneladas/día, o 109,500 toneladas/año. Si tenemos en cuenta que se dispone de 37 instalaciones de clasificación, esto haría un máximo de 4,051,500 toneladas clasificadas al año, valor

que sigue siendo inferior (menos de la mitad) a las 8,342,771 toneladas totales de la Tabla 6.1.

Por tanto, ha sido necesario realizar un ajuste en la Tabla 6.1, como se recoge a continuación.

Ajuste metodológico adoptado

Ante esta situación, se decidió realizar un rediseño de los valores de la Tabla 6.1 con el fin de obtener un escenario operativo coherente y, sobre todo, más adecuado para el estudio comparativo de algoritmos evolutivos multiobjetivo. De esta forma, el objetivo pasó de comparar los resultados con los del artículo a construir un caso de estudio estable, realista y suficientemente rico en combinaciones para evaluar el comportamiento de los algoritmos.

Para ello, se estableció una cantidad diaria de residuos a gestionar de 4,500 toneladas, un valor equilibrado que permite explotar de manera más completa el espacio de soluciones. Este valor se seleccionó teniendo en cuenta la capacidad combinada que se obtiene al considerar la posible apertura de hasta 10 instalaciones de cada tipo (clasificadoras, incineradoras y vertederos), cifra coherente con las 30 localizaciones disponibles para estas instalaciones de incineración y vertederos en la base de datos original.

Este enfoque presenta varias ventajas:

- Genera un abanico más amplio y diverso de configuraciones de apertura y tamaños.
- Aumenta la relevancia del transporte dentro del sistema, otorgando mayor peso a este componente del coste, aspecto apenas explorado en el artículo original.
- Permite un análisis más profundo del comportamiento de los algoritmos multiobjetivo en escenarios con múltiples compromisos entre variables.

Redistribución proporcional de residuos entre distritos

Finalmente, para mantener la coherencia espacial y la influencia real de cada subdistrito en la generación de residuos, se realizó un ajuste proporcional de la

cantidad de residuos asignada a cada uno. De este modo, aunque el total global pasa a ser de 4,500 toneladas diarias, se preserva la relación original entre los distritos de Mueang Pathum Thani, Lat Lum Kaeo y Sam Khok en términos de contribución al total de residuos generados.

El resultado de este proceso es la nueva tabla de generación de residuos utilizada en este trabajo (Tabla 6.2), que constituye la base coherente sobre la que se desarrolla la optimización.

4.2 Hardware y software empleados

4.2.1. Hardware empleado

Nodo arcoomp04

Los experimentos principales se ejecutaron en un nodo del clúster del grupo ARCO, concretamente en el nodo arcoomp04. Este nodo está equipado con 4 procesadores AMD Opteron™ 6174, cada uno con:

- 12 núcleos físicos
- 48 núcleos totales en el sistema
- Frecuencia base: 2.20 GHz
- Arquitectura: x86_64
- Organización NUMA: 8 nodos NUMA, optimizados para paralelismo distribuido
- Memoria RAM disponible: 66 GB
- Caché:
    - L1d: 3 MB
    - L2: 24 MB
    - L3: 240 MB aproximados
- Sistema operativo: Linux Ubuntu 22.04 (kernel 6.8.0-40-generic)

Este nodo proporciona un entorno adecuado para cargas computacionales intensivas, permitiendo la ejecución paralela de múltiples ejecuciones independientes para cada algoritmo analizado.

Equipo local de desarrollo

Parte del desarrollo, depuración y validación inicial del modelo se realizó en un equipo local con las siguientes características técnicas:

- Procesador: AMD Ryzen 7 5800H con gráficos Radeon
- 8 núcleos físicos / 16 hilos
- Frecuencia base de 3.2 GHz y frecuencia boost de hasta 4.46 GHz
- Arquitectura x86_64, soporte para virtualización AMD-V
- Memoria RAM: 16 GB
- GPU dedicadas:
    - NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile (GA106M)
    - AMD Radeon Vega Mobile (integrada)
- Almacenamiento: Unidad NVMe de 1 TB
- Sistema operativo: Ubuntu 24.04 LTS (kernel 6.14.0-35-generic)
- Arquitectura de memoria: NUMA con un único nodo (NUMA node 0: CPU 0–15)

Este equipo se utilizó principalmente para el desarrollo del código, la ejecución de pruebas preliminares, la evaluación del comportamiento del individuo y la validación de los operadores de mutación.

4.2.2. Software empleado

Para la implementación del problema se ha utilizado el framework Pymoo [1], un entorno especializado en optimización multiobjetivo basado en técnicas evolutivas. Su diseño modular permite definir de manera flexible problemas de optimización personalizados, operadores genéticos, estrategias de evaluación y criterios de terminación. En este trabajo, Pymoo ha sido fundamental al proporcionar implementaciones estables y contrastadas de los algoritmos NSGA-II, NSGA-III y MOEA/D, lo que ha permitido centrar el esfuerzo en el diseño del individuo, las funciones objetivo y los operadores de mutación específicos sin necesidad de implementar los algoritmos desde cero. Además, Pymoo ofrece herramientas integradas para la gestión de poblaciones, normalización de objetivos, cálculo de indicadores como el hipervolumen y visualización de frentes de Pareto, elementos esenciales para el análisis comparativo realizado en este estudio.

Para el procesamiento de datos se ha hecho uso de las librerías NumPy y Pandas. NumPy proporciona estructuras matriciales altamente eficientes y funcionalidades vectorizadas que permiten operar con grandes volúmenes de datos. Pandas ofrece una batería de herramientas para limpiar, transformar, filtrar y analizar conjuntos de datos complejos, facilitando significativamente la preparación y gestión de la información utilizada en el modelo.

Para la representación de los datos se ha utilizado la librería Matplotlib, una herramienta de visualización científica empleada para generar gráficos bidimensionales y tridimensionales. En este proyecto ha sido utilizada para representar los frentes de Pareto obtenidos por los diferentes algoritmos, así como para visualizar las proyecciones de los objetivos en los planos F0–F1, F0–F2 y F1–F2, es decir, los planos que representan la relación entre los tres objetivos considerados. También ha sido imprescindible para producir representaciones tridimensionales del frente trióbjetivo. Estas visualizaciones han sido esenciales para interpretar los resultados y extraer conclusiones comparativas entre los métodos evaluados. La Tabla 4.2 muestra un resumen de las librerías utilizadas.

Tabla 4.2 Resumen de Software utilizado en la implementación

Componente	Versión	Descripción
Python	3.12.3	Lenguaje principal de desarrollo.
Pymoo	0.6.1.3	Framework para optimización evolutiva multiobjetivo.
NumPy	2.1.1	Operaciones matriciales y vectoriales.
Pandas	2.3.1	Manipulación y análisis de datos.
Matplotlib	3.9.2	Visualización de datos y generación de gráficos.
VSCode	Última versión disponible	Entorno de desarrollo utilizado.
Sistema operativo (equipo local)	Ubuntu 24.04 LTS	Sistema operativo usado en el entorno local de desarrollo.
Sistema operativo (arcoomp04)	Ubuntu 22.04 LTS	Sistema operativo del nodo de computación.

4.3 Método

4.3.1. Definición general del problema

El problema abordado en este Trabajo Fin de Grado consiste en diseñar una red de gestión de residuos sólidos urbanos que integre de forma coherente tres tipos de instalaciones: plantas de clasificación, incineradoras y vertederos, formando un sistema de tres niveles. El objetivo del modelo es determinar qué instalaciones abrir, con qué tamaño y cómo asignar los flujos de residuos entre ellas, de manera que se logre un equilibrio entre tres criterios fundamentales: coste económico, uso del suelo e impacto sobre la salud pública.

El caso de estudio empleado se basa en el artículo [2], donde se aplica un enfoque de optimización multiobjetivo al diseño sostenible de la infraestructura de gestión de residuos sólidos urbanos en la provincia tailandesa de Pathum Thani. En este TFG, se ha replicado dicha estructura general, adaptando y ampliando la base de datos original para garantizar consistencia con las capacidades y requisitos del modelo evolutivo utilizado.

4.3.2. Metodología

El caso de estudio representa una red regional de gestión de residuos sólidos urbanos localizada en tres distritos de la provincia tailandesa de Pathum Thani: Mueang Pathum Thani, Lat Lum Kaeo y Sam Khok. La red está formada por los siguientes elementos:

Centros de recolección

El sistema dispone de 32 centros de recolección, cada uno asociado a un subdistrito incluido en la base de datos original. Estos centros representan el punto inicial desde el cual los residuos generados por la población ingresan en la red.

Cada centro reúne los residuos producidos en su zona y constituye el punto de entrada del flujo de residuos al sistema.

Debido a inconsistencias detectadas en los datos originales, la cantidad de residuos generados se ha recalculado y ajustado, obteniendo un conjunto final de valores diarios documentados en la Tabla 6.2 (**Anexo I**).

Instalaciones de clasificación

El modelo contempla 37 posibles localizaciones que pueden albergar una única planta de clasificación, cuyo tamaño puede ser pequeño, mediano o grande.

Estas instalaciones constituyen el segundo nivel del sistema y realizan la separación y preparación de los residuos antes de enviarlos a incineración o vertido.

Instalaciones de incineración

Existen 30 ubicaciones posibles donde puede instalarse una única incineradora, también en tres tamaños potenciales (pequeño, mediano y grande).

Instalaciones de vertido

El sistema dispone igualmente de 30 posibles localizaciones para la construcción de una instalación de vertido (vertedero), disponible en los tres mismos tamaños.

Los vertederos actúan como punto final para los residuos no valorizados.

Funcionamiento general de la red

El flujo completo del sistema es el siguiente:

- Recogida inicial: los residuos generados por la población se acumulan en los centros de recolección.
- Transporte primario: camiones ligeros transportan los residuos desde los centros de recolección hacia alguna de las instalaciones de clasificación seleccionadas.
- Clasificación: los residuos se procesan y se separan según características operativas y normativas.
- Transporte secundario: los flujos procesados se envían desde las clasificadoras hacia incineradoras o vertederos, utilizando camiones pesados de mayor capacidad.
- Eliminación o valorización: los residuos son finalmente tratados mediante incineración o depósito en vertedero.

Este esquema se representa tal y como muestra la Figura 4.1.

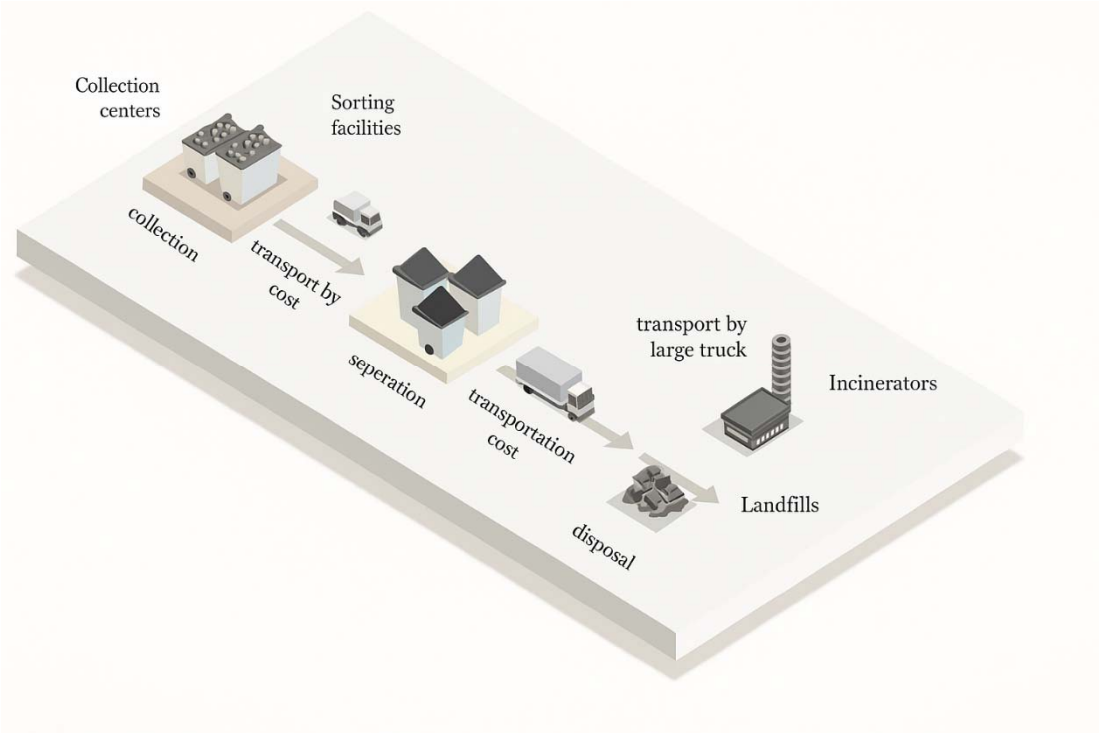

Figura 4.1 Cadena de suministro de residuos sólidos [2].

Correspondencia con la metodología original del artículo

El artículo original define dos criterios ambientales adicionales —impacto en la salud pública y uso del suelo— que se han incorporado de igual forma en este proyecto, manteniendo su esencia.

Impacto sobre la salud pública (*Public Health Impact*)

El artículo emplea la métrica DALYs (*Disability-Adjusted Life Years*), una unidad estandarizada en los métodos de evaluación de impacto ambiental del ciclo de vida LCIA [8] *(Life Cycle Impact Assessment*)

Se basa en:

- mortalidad prematura,
- años de vida perdidos por enfermedad,
- población expuesta a instalaciones y transporte (Tabla 4.2 y Tabla 4.3).

El procedimiento del artículo:

- Asigna una zona de influencia a cada instalación según su tamaño.
- Calcula las personas expuestas dentro de ese área.

- Traduce la exposición en unidades de DALYs utilizando el método ReCiPe 2008 Endpoint [8].

Tabla 4.3 Impacto las instalaciones en la salud pública

Instalaciones	Tamaño	Capacidad (tonelada/día)	Áreas afectadas (km)	DALYs
Centros de clasificación	Pequeño	50	0.3	0.07
	Mediano	100	0.6	0.14
	Grande	300	1.8	0.28
Centros de Incineración	Pequeño	50	0.5	5.95
	Mediano	100	1	11.9
	Grande	150	1.5	17.85
Centros de vertidos	Pequeño	50	1	3.89
	Mediano	100	2	7.78
	Grande	150	3	11.66

Tabla 4.4 Impacto de transporte en la salud pública

Tipos de flota	Capacidad (toneladas)	Áreas afectadas (km)	DALYs carga vacía (por kilómetro)	DALYs carga llena (por kilómetro)
Camión ligero	16	0.1	5.82×10^{-7}	5.62×10^{-8}
Camión pesado	32	0.1	1.16×10^{-6}	1.12×10^{-7}

Estrés sobre el uso del suelo (Land-Use Stress)

El artículo mide el estrés territorial mediante el land-use stress ratio, un indicador adimensional definido como:

- La relación entre el estrés territorial total (directo + indirecto) de una instalación y la disponibilidad de superficie en el área donde se ubica.
- El uso directo del suelo es el área física que ocupa la instalación.

El uso indirecto se estima mediante los métodos propuestos en Milà i Canals [9] y Koellner [10] , los cuales forman parte de las directrices UNEP-SETAC para la evaluación del impacto del uso del suelo dentro del marco LCIA (Life Cycle Impact Assessment) que evalúa la degradación del terreno durante el ciclo de vida. La ratio resultante identifica distritos con mayor presión territorial. Este valor está disponible en la Tabla 6.7

4.3.3. Descripción del problema

A continuación, se van a definir los diferentes elementos que constituyen la descripción del problema resuelto en el presente trabajo.

4.3.3.1 Conjuntos e Índices

- I es el conjunto de centros de recolección, indexado por i.
- J es el conjunto de instalaciones de clasificación, indexado por j.
- K es el conjunto de localizaciones de incineradoras, indexado por k.
- K' es el conjunto de localizaciones de vertederos, indexado por k'.
- $L(j), L(k), L(k')$ son los conjuntos de tamaños disponibles en las localizaciones j, k y k´, indexados por l.

4.3.3.2 Parámetros

- $t_{ij}, t_{\mathrm{jk}}, t_{\mathrm{jk'}}$ son los constes de transporte en los links (i, j), (j, k) y (j, k´) respectivamente.
- $c_{jl}^{S}, c_{\mathrm{kl}}^{I}, c_{\mathrm{k'l}}^{L}$ son los costes fijos de apertura de una instalación de tamaño l, representando los superíndices S, I y L la pertenencia a las instalaciones de clasificación, incineración y vertido respectivamente.
- $C_{jl}^{S}, C_{\mathrm{kl}}^{I}, C_{\mathrm{k'l}}^{L}$ son las capacidades de almacenamiento de la instalación de tamaño, representando los superíndices S, I y L la pertenencia a las instalaciones de clasificación, incineración y vertido respectivamente.
- $\overline{C_{ij}}, \overline{C_{\mathrm{jk}}}, \overline{C_{\mathrm{jk'}}}$ define la máxima cantidad de residuos que se puede transportar en un solo viaje entre los links (i, j), (j, k) y (j, k´) respectivamente.
- $o_{j}^{S}, o_{\mathrm{k'}}^{I}, o_{\mathrm{jk'}}^{L}$ son las unidades de coste de operación para manejar el flujo de residuos, por cada instalación, representando los superíndices S, I y L la pertenencia a las instalaciones de clasificación, incineración y vertido respectivamente.
- $s_{jl}^{S}, s_{\mathrm{kl}}^{I}, s_{\mathrm{k'l}}^{L}$ son los ratios de estrés de uso de suelo para cada instalación de tamaño j, representando los superíndices S, I y L la pertenencia a las instalaciones de clasificación, incineración y vertido respectivamente.
- D_{i} es la cantidad de residuo sólido disponible en un centro de recolección i.

- $p_{\mathrm{ij}}, p_{\mathrm{jk}}, p_{\mathrm{jk'}}$ son el número de personas viviendo en las proximidades de los links (i, j),(j, k) y (j, k´) respectivamente.
- $p_{\mathrm{jl}}^{S}, p_{\mathrm{kl}}^{I}, p_{\mathrm{k'l}}^{L}$ son el número de personas viviendo en las proximidades de una instalación de tamaño l, representando los superíndices S, I y L la pertenencia a las instalaciones de clasificación, incineración y vertido respectivamente.
- $d_{\mathrm{ij}}, d_{\mathrm{jk}}, d_{\mathrm{jk'}}$ son los DALYs por persona, debido a las actividades de transporte entre los links (i, j), (j, k) y (j, k´) respectivamente.
- $d_{\mathrm{jl}}^{S}, d_{\mathrm{kl}}^{I}, d_{k'l}^{L}$ son los DALYs por persona, debido a las operaciones de las instalaciones de tamaño l, representando los superíndices S, I y L la pertenencia a las instalaciones de clasificación, incineración y vertido respectivamente.

4.3.3.3 Variables de decisión

i. $y_{jl}^{S}, y_{kl}^{I}, y_{k'l}^{L}$ son variables binarias de localización, iguales a 1 cuando las instalaciones de clasificación, incineración y vertidos de tamaño l están abiertas en sus respectivas localizaciones j, k y k`, los superíndices S, I y L representan la pertenencia a las instalaciones de clasificación, incineración y vertido respectivamente.

ii. $x_{ij}, x_{jk}, x_{jk'}$ son el número de trayectos entre los links (i, j), (j, k) y (j, k´) respectivamente.

iii. $f_{ij}, f_{jk}, f_{jk'}$ denotan la cantidad de residuos sólidos transportados en los links (i, j), (j, k) y (j, k´) respectivamente.

4.3.3.4 Restricciones del modelo

$$\sum_{j\in J} f_{\mathrm{ij}} = D_{\mathrm{i}} \forall i \in I \tag{1}$$

$$\sum_{j\in J} f_{\mathrm{ij}} = \sum_{k\in K} f_{\mathrm{jk}} \ \forall j \in J \tag{2}$$

$$\sum_{j\in J} f_{ij} \leq \sum_{l\in L(i)} C_{\mathrm{jl}} * y_{\mathrm{jl}}^{S} \ \forall j \in J \tag{3}$$

$$\sum_{j\in J} f_{\mathrm{jk}} \leq \sum_{l\in L(k)} C_{\mathrm{kl}} * y_{\mathrm{kl}}^{I} \ \forall k \in K \tag{4}$$

$$\sum_{j\in J} f_{jk'} \leq \sum_{l\in L(k')} C_{k'l} * y^{L}_{kl'} \; \forall k' \in K' \tag{5}$$

$$f_{ij} \leq \overline{C_{jl}} * x_{ij} \; \forall i \in I, i \in J \tag{6}$$

$$f_{\mathrm{jk}} \leq \overline{C_{\mathrm{kl}}} * x_{\mathrm{jk}} \; \forall j \in J, k \in K \tag{7}$$

$$f_{jk`} \leq \overline{C_{k`l}} * x_{jk`} \; \forall j \in J, k \in K` \tag{8}$$

$$\sum_{l\in L(j)} y^{S}_{jl} \leq 1 \;\; \forall j \in J \tag{9}$$

$$\sum_{l\in L(k)} y^{I}_{kl} \leq 1 \;\; \forall k \in K \tag{10}$$

$$\sum_{l\in L(k`)} y^{L}_{k`l} \leq 1 \;\; \forall k` \in K` \tag{11}$$

$$f_{ij}, f_{jk}, f_{jk'} \geq 0 \;\; \forall \; i, j, k, k' \tag{12}$$

$$y^{S}_{jl}, y^{I}_{kl}, y^{L}_{k'l} \in \{0,1\} \; \forall j, k, k', l \tag{13}$$

$$x_{ij}, x_{jk}, x_{jk} \in \; \mathbb{Z}^{+} \; \forall \; i, j, k, k' \tag{14}$$

Interpretación de las restricciones

La restricción identificada por la Ecuación (1) representa que toda la basura almacenada en cada centro de recolección debe enviarse completamente a alguna planta de clasificación. Garantiza que no exista acumulación de residuos en los centros de recolección.

La restricción identificada por la Ecuación (2) representa que toda la basura de los centros de clasificación recibida por los centros de recolección debe enviarse a los centros de incineración o vertederos, Impone la conservación de flujo en la planta de clasificación.

Las restricciones identificadas por las Ecuaciones (3), (4) y (5) representan que las clasificadoras j, incineradoras k y vertederos k´ no pueden recibir más residuos del que puedan almacenar

Las restricciones identificadas por las Ecuaciones (6), (7) y (8) representan que el flujo de residuos entre los centros de recolección y las clasificadoras, clasificadoras e incineradores y clasificadoras y vertederos respectivamente no pueden superar la capacidad de transporte de los camiones.

Las restricciones identificadas por las Ecuaciones (9), (10) y (11) representan que solo puede haber una instalación de clasificación, incineración o vertido respectivamente abierta por localización.

La restricción identificada por la Ecuación (12) representa la imposibilidad de que se puedan dar flujos negativos de residuos.

La restricción identificada por la Ecuación (13) indica que los valores de apertura de los centros solo pueden ser valores binarios.

La restricción identificada por la Ecuación (14) indica que los números de viajes entre instalaciones deben ser enteros positivos.

4.3.3.5 Funciones objetivo

Función de coste económico expresado en dólares americanos (Ecuación (15)). Esta función objetivo define el sumatorio de los constes fijos de apertura de las instalaciones de clasificación, incineración y vertidos más los costes operacionales de transporte y procesamiento del flujo de residuos sólidos a lo largo de la red. Se trata de una función a minimizar.

$$\begin{aligned} Fc = & \sum_{j\in J}\sum_{l\in L(j)} c_{jl}^{S} * y_{jl}^{S} + \sum_{k\in K}\sum_{l\in L(k)} c_{kl}^{I} * y_{kl}^{I} \\ & + \sum_{\{k'\in K'\}}\sum_{\{l\in L(k')\}} c_{k'l}^{L} * y_{k'l}^{L} \\ & + \sum_{\{i\in I\}}\sum_{\{l\in J\}} \left(t_{ij} + o_{\mathrm{j}}^{S}\right) * x_{ij} + \sum_{j\in J}\sum_{k\in K} \left(t_{jk} + o_{\mathrm{k}}^{I}\right) * x_{jk} \\ & + \sum_{j\in J}\sum_{k'\in K'} \left(t_{jk'} + o_{k'}^{L}\right) * x_{jk'} \end{aligned} \tag{15}$$

Función de impacto sobre el estrés de uso de tierra (Ecuación (16)). La función es el sumatorio de todo el ratio de uso de tierra entre todas las posibles localizaciones candidatas. Los parámetros $s_{jl}, s_{kl}, s_{k'l},$ representan los ratios de uso de tierra disponibles. Se trata de una función a minimizar.

$$Fu = \sum_{j\in J}\sum_{l\in L(j)} s_{jl}^{S} * y_{jl}^{S} + \sum_{k\in K}\sum_{l\in L(k)} s_{kl}^{I} * y_{kl}^{I} + \sum_{k'\in K'}\sum_{l\in L(k')} s_{k'l}^{L} * y_{k'l}^{L} \tag{16}$$

Función de impacto de las instalaciones y transporte de residuos en la salud pública (Ecuación (17). Esta función es utilizada para medir el impacto sobre la salud pública a causa de la actividad de las instalaciones y del transporte de residuos. Se trata de una función a minimizar.

$$\begin{aligned} Fh = \sum_{j\in J}\sum_{l\in L(j)} p_{jl}^{S} * d_{jl}^{S} * y_{jl}^{S} \\ + \sum_{k\in K}\sum_{l\in L(k)} p_{kl}^{I} * d_{kl}^{I} * y_{kl}^{I} \\ + \sum_{k'\in K'}\sum_{l\in L(k')} p_{k'l}^{L} * d_{k'l}^{L} * y_{k'l}^{L} + \sum_{i\in I}\sum_{j\in J} p_{ij} * d_{ij} * x_{ij} \\ + \sum_{j\in J}\sum_{k\in K} p_{jk} * d_{jk} * x_{jk} + \sum_{j\in J}\sum_{k'\in K'} p_{jk'} * d_{jk'} * x_{jk'} \end{aligned} \tag{17}$$

Finalmente, teniendo en cuenta las tres funciones objetivo aquí descritas, se define el problema a resolver como un problema de optimización de tres objetivos a minimizar, tal y como se describe en la Ecuación (18).

$$[SWMN]: \min\{F_c, F_u, F_h\} \tag{18}$$

4.3.3.6 Representación del individuo

El individuo de nuestro problema este compuesto por las siguientes variables de decisión descritas en el apartado 4.3.3.3:

$$y_{jl}^{S}, y_{jl}^{I}, y_{jl}^{L} \mid x_{ij}, x_{jk}, x_{jk'} \mid f_{ij}, f_{jk}, f_{jk'}$$

Como vemos, el individuo puede ser dividido en tres bloques:

El **primer** bloque supone las primeras 291 variables del individuo, expresa la apertura de las instalaciones en las posibles localizaciones con un tamaño l que puede ser pequeño, mediano o grande, Para la implementación se han creado 3 matrices de distintos tamaños:

y_{jl}^{S} → Matriz de tamaño 37x3 en la cual se representan las aperturas de las instalaciones de clasificación, reservando la columna 0 para el tamaño pequeño, la columna 1 para el tamaño mediano y la columna 2 para el tamaño grande de la instalación.

y_{jl}^{I} → Matriz de tamaño 30x3 en la cual se representan las aperturas de las instalaciones de incineración, reservando la columna 0 para el tamaño pequeño, la

columna 1 para el tamaño mediano y la columna 2 para el tamaño grande de la instalación.

y_{jl}^{L} → Matriz de tamaño 30x3 en la cual se representan las aperturas de las instalaciones de vertidos, reservando la columna 0 para el tamaño pequeño, la columna 1 para el tamaño mediano y la columna 2 para el tamaño grande de la instalación.

El **segundo** bloque supone las siguientes 3404 variables del individuo y está compuesto por 3 matrices que expresan el número de viajes que se realizan entre los diferentes centros que forman la red de residuos urbanos y se compone por:

x_{ij} → Matriz de tamaño 37x32 en la cual se representan el número de viajes que se hacen desde los 32 posibles centros de recolección hasta los 37 posibles centros de clasificación.

x_{jk} → Matriz de tamaño 30x37 en la cual se representan el número de viajes que se hacen desde los 37 posibles centros de clasificación hasta los 30 posibles centros de incineración.

$x_{jk'}$ → Matriz de tamaño 30x37 en la cual se representan el número de viajes que se hacen desde los 37 posibles centros de clasificación hasta las 30 posibles instalaciones de vertido (vertederos).

El **tercer** y último bloque está formado por las últimas 3404 variables y expresa el flujo de residuos existentes entre las diferentes instalaciones. Como en el caso anterior, para la implementación se han utilizado 3 matrices, tales que:

f_{ij} → Matriz de tamaño 37x32 la cual se representa el flujo de residuos existente entre los 32 posibles centros de recolección y los 37 posibles centros de clasificación.

f_{jk} → Matriz de tamaño 30x37 la cual se representa el flujo de residuos existente entre los 37 posibles centros de clasificación y los 30 posibles centros de incineración.

$f_{jk''}$ → Matriz de tamaño 30x37 la cual se representa el flujo de residuos existente entre los 37 posibles centros de clasificación y las 30 posibles instalaciones de vertido.

La suma de estas variables dota al individuo de 7099 variables de decisión en total, que aportan una gran combinación de posibles individuos.

Un ejemplo acotado de individuo puede verse en la Figura 4.2, el cual representa que:

- Existe un centro de recolección que genera 200 toneladas.
- Existen tres clasificadoras, tres incineradoras y tres vertederos.
- Existen tres clasificadoras abiertas, una mediana y dos pequeñas.
- Existen dos incineradoras, una grande y una mediana.
- Existen dos vertederos abiertos, uno pequeño y uno mediano.

Centro de Recolección $\mathbf{D_i}$	200 toneladas		
Clasificadoras abiertas $\mathbf{y_{jl}^S}$	(0,1,0)	(1,0,0)	(1,0,0)
Incineradoras abiertas $\mathbf{y_{jl}^L}$	(0,0,1)	(0,0,0)	(0,1,0)
Vertederos abiertos $\mathbf{y_{jl}^I}$	(0,0,0)	(1,0,0)	(0,1,0)

Centro de Recolección – Clasificadoras

Flujo de residuos Clasificadoras $\mathbf{f_{ij}}$	Clasificadoras		
	100	50	50

Clasificadoras – Incineradoras

Flujo de residuos Incineradoras $\mathbf{f_{jk}}$	Incineradoras		
	50		
			25
			25

Clasificadoras – Vertederos

Flujo de residuos Vertederos $\mathbf{f_{jk'}}$	Vertederos		
			50
		25	
		25	

Centro de Recolección – Clasificadoras

Viajes necesarios desde Centro de recolección a S (Camión Ligero) $\mathbf{x_{ij}}$	Clasificadoras		
	7	4	4

Clasificadoras – Incineradoras

Viajes necesarios desde S a I (Camión Pesado) $\mathbf{x_{jk}}$	Incineradoras		
	2		
			1
			1

Clasificadoras – Vertederos

Viajes necesarios desde S a L (Camión Pesado) $\mathbf{x_{jk'}}$	Vertederos		
			2
		1	
		1	

Figura 4.2 Ejemplo ilustrativo de individuo

El ciclo de gestión de residuos considerado en este ejemplo comienza en el centro de recolección, desde el cual se distribuyen las 200 toneladas de residuos generadas hacia las instalaciones de clasificación. Una vez procesados en estas plantas, los residuos se dividen en dos flujos: el 50 % se envía a las instalaciones de incineración

y el 50 % restante a los vertederos, siguiendo la proporción indicada en el artículo de referencia [2].

En cuanto al transporte, los residuos desplazados desde los centros de recolección hacia las plantas de clasificación se realizan mediante camiones ligeros, mientras que los flujos procedentes de las clasificadoras hacia las incineradoras y los vertederos se transportan utilizando camiones pesados.

Las capacidades de los vehículos empleados, así como las capacidades operativas de cada tipo de instalación, se recogen de forma detallada en las tablas Tabla 6.9 y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** correspondientes del documento. Estas especificaciones permiten asegurar la coherencia del ejemplo y garantizar que los flujos representados respetan las limitaciones técnicas y logísticas establecidas en el caso de estudio.

4.4 Operadores de Mutación

En este apartado se describen los operadores de mutación implementados específicamente para este problema. Debido a la complejidad estructural del individuo, la presencia de decisiones altamente interdependientes y la rigidez de las restricciones de capacidad y de conservación de flujos, no se ha incorporado ningún operador de cruce. La razón principal es que un cruce tradicional produciría con gran probabilidad individuos no viables, generando combinaciones arbitrarias de flujos, tamaños de instalaciones y asignaciones logísticas imposibles de corregir sin añadir un mecanismo de reparación extremadamente intrusivo.

La decisión de no incorporar un operador de cruce se justifica por la propia naturaleza del problema:

- El individuo contiene matrices fuertemente dependientes entre sí.
- Cruzar dos individuos suele producir combinaciones imposibles (ej. instaladoras cerradas con flujos positivos).
- Reparar esos individuos sería más complejo que el propio cruce.
- La probabilidad de generar individuos no viables con un cruce estándar es altísima.

- La estructura jerárquica del flujo (Centros de Recolección → Clasificadoras → Incineradoras/Vertederos) dificulta cualquier intercambio directo.

En cambio, los operadores de mutación diseñados permiten:

- Modificar la estructura de la red, ajustar flujos, corregir capacidades, mantener viabilidad, y promover la diversidad.

Por ello, la evolución del sistema se basa íntegramente en mutación.

La mutación se aplica con una probabilidad global p, de forma que siempre que se activa la mutación, se ejecuta uno de los tres operadores disponibles, seleccionados de manera uniforme al azar. Cada operador actúa sobre un subconjunto del individuo y desencadena posteriormente un conjunto de mecanismos de corrección diseñados para restaurar la consistencia del sistema.

A continuación, se describen los tres operadores desarrollados.

4.4.1. Mutación sobre las instalaciones de clasificación (apertura, cierre y cambio de tamaño)

Este operador actúa sobre las variables binarias (y_{jl})que representan la apertura y el tamaño de las plantas de clasificación. Es el operador más complejo, ya que cualquier cambio en estas instalaciones afecta directamente a la capacidad disponible de los flujos (f_{ij}) enviados desde los centros de recolección, los flujos hacia incineradoras (f_{jk}) y vertederos ($f_{jk'}$), y el número de viajes necesarios (x_{ij}, x_{jk}, $x_{jk'}$).

Las modificaciones posibles son:

Apertura o cierre de instalaciones

Si una clasificadora está cerrada, puede abrirse con un tamaño aleatorio. Si está abierta, puede cerrarse, lo que implica eliminar todos sus flujos entrantes y salientes, almacenar los residuos desplazados, que posteriormente serán redistribuidos en otras instalaciones, y poner a cero los viajes asociados.

Cambio de tamaño

Una planta abierta puede cambiar su tamaño a uno inmediatamente superior o inferior. Si el nuevo tamaño disminuye la capacidad, se calcula el exceso de residuos y se deposita en un vector temporal que posteriormente será redistribuido.

Correcciones posteriores

Dado que estas mutaciones pueden dejar al sistema sin capacidad suficiente, se activa automáticamente un mecanismo de reparación, que abre nuevas clasificadoras si es necesario, amplía clasificadoras existentes y redistribuye los residuos guardados entre las clasificadoras activas, reajustando los flujos hacia incineradoras y vertederos manteniendo una proporción 50%-50%. Por último, se recalculan todos los viajes necesarios.

Este operador modifica estructuralmente la red, permitiendo explorar configuraciones muy diferentes.

El Algoritmo 4.1 muestra el pseudocódigo de esta mutación.

Algoritmo 4.1. mutacion_yjl_apertura_tamaño

Entrada:

f_{ij}, f_{jk}, $f_{jk'}$	// Flujos actuales, entre las instalaciones.
x_{ij}, x_{jk}, $x_{jk'}$	// Viajes asignados entre los diferentes links.
y_{jl}	// Estado actual de clasificadoras. (abiertas y tamaño)
y_{kl}, $y_{k'l}$	// Estado actual de incineradoras y vertederos. (abiertas y //tamaño)
C_{jl}	// Capacidades por tamaño.
problem	// Parámetros del problema Pymoo.
n_aperturas	// Nº máximo de aperturas/cierres sobre las clasificadoras // en la mutación.
n_tamano	// Nº máximo de modificaciones de tamaño.

Salida:

f_{ij}, f_{jk}, $f_{jk'}$, x_{ij}, x_{jk}, $x_{jk'}$, y_{jl}, y_{kl}, $y_{k'l}$	//Individuo mutado

```
// Inicialización
residuos_guardados ← vector de ceros
clasi_ini_ca    ← lista vacía        // Aperturas iniciales
clasi_ini_mod   ← lista vacía        // Cambios de tamaño iniciales
clasi_new_ca    ← lista vacía        // Aperturas para corregir capacidad
clasi_new_mod   ← lista vacía        // Ampliaciones para corregir capacidad

// Mutación sobre la apertura/cierre de clasificadoras
n_aperturas ← número entero aleatorio en [0 , num_sorting / 10]
Para 1 … n_aperturas hacer:
    loc ← clasificadora aleatoria
    Si y_jl[loc] = 0 entonces        // clasificadora cerrada
        Abrir clasificadora con tamaño aleatorio
        Añadir loc a clasi_ini_ca
    En caso contrario:
```

```
        Cerrar clasificadora
        Transferir residuos de f_ij[:,loc] a residuos_guardados
        Poner a cero f_ij[:,loc], f_jk[loc,:], f_jk'[loc,:]
        Poner a cero x_ij[:,loc], x_jk[loc,:], x_jk'[loc,:]
Fin Para

// Mutación sobre el tamaño de clasificadoras abiertas

centros_abiertos ← clasificadoras con y_jl ≠ 0
n_tamano ← número entero aleatorio en [0 , num_sorting / 10]
Para 1 … n_tamano hacer:
    Si centros_abiertos está vacío: romper
    loc ← elemento aleatorio de centros_abiertos
    Añadir loc a clasi_ini_mod
    Cambiar tamaño actual por otro distinto
    Si capacidad_nueva < residuos_asignados entonces
        Reducir f_ij proporcionalmente
        Añadir residuos sobrantes a residuos_guardados
    Fin Si
    redistribuir_residuos_incineradoras_vertederos(loc)
Fin Para

// Comprobación de capacidad global

capacidad_total ← suma(y_jl * C_jl)
demanda_total   ← suma(D_i)
Mientras capacidad_total < demanda_total hacer:
    acción ← {abrir, ampliar} aleatoria

    Si acción = abrir:
        Abrir clasificadora cerrada con tamaño aleatorio
        Añadir loc a clasi_new_ca
    Si acción = ampliar:
        Ampliar tamaño en una clasificadora abierta
        Añadir loc a clasi_new_mod
    Recalcular capacidad_total
Fin Mientras

// Redistribución final y ajuste de flujos
residuos_restantes ← demanda_total – suma(f_ij)
f_ij ← distribuir_residuos_guardados(residuos_guardados)
Para cada clasificadora en (clasi_ini_ca ∪ clasi_ini_mod ∪ clasi_new_ca ∪ clasi_new_mod) hacer:
    Recalcular f_jk y f_jk' según capacidades
Fin Para
actualizar_camiones_post_mutacion(f_ij, f_jk, f_jk')
Devolver individuo mutado.
```

4.4.2. Mutación sobre los flujos entre clasificadoras (transferencia entre plantas)

Este operador actúa directamente sobre la matriz f_{ij}, redistribuyendo los residuos enviados desde un centro de recolección a dos clasificadoras diferentes.

Su comportamiento se resume en:

- Seleccionar un clasificador origen j_1 y una receptora j_2, ambas con flujo positivo.
- Calcular la capacidad restante de j_2
- Transferir una cantidad aleatoria de residuos (valor entre 1 y la capacidad restante de j_2) desde j_1 hacia j_2
- Corregir las matrices f_{jk} y $f_{jk'}$, distribuyendo la variación en origen según una regla del 50% entre incineración y vertido.
- Actualizar el número de viajes asociados.

Este operador, cuyo pseudocódigo se puede ver en el Algoritmo 4.2, no cambia el tamaño de las plantas, solo ajusta la forma en que los centros de recolección distribuyen sus residuos entre clasificadoras abiertas. Su función principal es incrementar la diversidad local en los flujos y permitir que los algoritmos exploren configuraciones más eficientes de transporte y capacidad.

Algoritmo 4.2. mutacion_traspaso_residuos_clasificadoras

```
Entrada:
   f_ij, f_jk, f_jk'                    // Flujos actuales, entre las instalaciones.
   x_ij, x_jk, x_jk'                    // Viajes asignados entre los diferentes links.
   y_jl                                 // Estado actual de clasificadoras. (abiertas y tamaño)
   y_kl, y_k'l                          // Estado actual de incineradoras y vertederos. (abiertas y
                                        // tamaño)
   C_jl                                 // Capacidades por tamaño.
   problem                              // Parámetros del problema Pymoo.

Salida:
   f_ij, f_jk, f_jk', x_ij, x_jk, x_jk', y_jl, y_kl, y_k'l   //Individuo mutado

// Mutación sobre el flujo entre clasificadoras de un mismo centro de recolección
num_centros ← número de filas de f_ij

// Número máximo de iteraciones: 10 % de los centros de recolección
n_iteraciones ← entero_aleatorio_en_[0 , num_centros / 10]

Para 1 … n_iteraciones hacer:
    Para 1...,num_centros hacer:    //Iteración sobre los centros de clasificación

        // Clasificadoras a las que el centro i envía residuos (f_ij[i,j] > 0)
        clasificadoras ← { j | f_ij[i,j] > 0 }

        Si clasificadoras ≥ 2 entonces

            // Seleccionar dos clasificadoras distintas: donante j1 y receptora j2
            (j1, j2) ← elegir_2_elementos_distintos_aleatorios(clasificadoras)

            // Capacidad total de la clasificadora receptora j2
            capacidad_total_j2 ← suma_sobre_l ( y_jl[j2,l] · C_jl[l] )

            // Carga actual que recibe j2 desde todos los centros
            carga_actual_j2 ← suma_sobre_i ( f_ij[i,j2] )
```

```
24
25          capacidad_restante_j2 ← capacidad_total_j2 − carga_actual_j2
26
27          // Condición: j2 debe poder recibir y j1 debe tener al menos 1 tonelada
28          Si capacidad_restante_j2 ≥ 1 Y f_ij[i,j1] ≥ 1 entonces
29
30             max_traspaso ← min( f_ij[i,j1], capacidad_restante_j2 )
31
32             // Cantidad de residuo a trasladar desde j1 a j2
33             cantidad ← entero_aleatorio_en_[1 , max_traspaso]
34
35             // Actualizar flujos
36             f_ij[i,j1] ← f_ij[i,j1] − cantidad
37             f_ij[i,j2] ← f_ij[i,j2] + cantidad
38
39             // La mitad del residuo se considera para incineradoras y la otra mitad para vertederos
40             T_parcial ← cantidad / 2
41
42             // Ajuste de flujos hacia incineradoras (origen j1 → j2)
43             corregir_fjk_traspaso( f_jk, j1, j2, T_parcial )
44
45             // Ajuste de flujos hacia vertederos (origen j1 → j2)
46             corregir_fjk_prima_traspaso( f_jk', j1, j2, T_parcial )
47
48             // Actualización de viajes en función de los nuevos flujos
49             actualizar_camiones( j1, j2,
50                          f_ij, f_jk, f_jk',
51                          x_ij, x_jk, x_jk',
52                          problem.small_truck_capacity,
53                          problem.large_truck_capacity )
54          Fin Si
55       Fin Si
56    Fin Para
57 Fin Para
58
59 Devolver Individuo mutado
```

4.4.3. Mutación sobre incineradoras y vertederos (transferencia entre instalaciones de destino)

El tercer operador de mutación actúa sobre las matrices: f_{jk} (flujos hacia incineradoras), $f_{jk'}$ (flujos hacia vertederos).

El mecanismo es equivalente al del operador anterior, pero aplicado al nivel superior de la red:

- Para una clasificadora j, se identifican incineradoras (o vertederos) con carga positiva.
- Se selecciona un par (k_1, k_2) y se transfiere una cantidad aleatoria de residuos desde la instalación origen a la receptora, siempre respetando capacidades

- Por último, se actualiza la matriz de viajes correspondiente.

Este operador modifica el balance final entre incineración y vertido, permitiendo explorar configuraciones más equilibradas o eficientes en términos de uso del suelo y salud pública. Puede verse su estructura en el Algoritmo 4.3.

Algoritmo 4.3. mutacion_traspaso_residuos_incineradoras_vertederos

```
Entrada:
   f_ij, f_jk, f_jk'                    // Flujos actuales, entre las instalaciones.
   x_ij, x_jk, x_jk'                    // Viajes asignados entre los diferentes links.
   y_jl                                 // Estado actual de clasificadoras. (abiertas y tamaño)
   y_kl, y_k'l                          // Estado actual de incineradoras y vertederos. (abiertas y
                                        // tamaño)
   C_jl                                 // Capacidades por tamaño.
   problem                              // Parámetros del problema Pymoo.

Salida:
   f_ij, f_jk, f_jk', x_ij, x_jk, x_jk', y_jl, y_kl, y_k'l   //Individuo mutado

1  // Mutación sobre incineradoras y vertederos
2
3  num_clasif ← número de clasificadoras (número de filas de f_jk)
4
5  n_iteraciones ← entero_aleatorio_en_[0 , num_clasif / 10]    // límite del 10 %
6
7  Para 1…n_iteraciones hacer
8
9     Para 1... num_clasif hacer
10
11       incineradoras ← { k | f_jk[i,k] > 0 }    // incineradoras que reciben residuos de i
12
13       Si |incineradoras| ≥ 2 entonces
14
15          (k1, k2) ← seleccionar_dos_distintas(incineradoras)
16
17          capacidad_total_k2 ← suma_l( y_kl[k2,l] · C_kl[l] )
18          carga_actual_k2    ← suma_i( f_jk[i,k2] )
19          capacidad_restante ← capacidad_total_k2 − carga_actual_k2
20
21          Si capacidad_restante ≥ 1 Y f_jk[i,k1] ≥ 1 entonces
22
23             max_traspaso ← min( f_jk[i,k1], capacidad_restante )
24             cantidad ← entero_aleatorio_en_[1 , max_traspaso]
25
26             // Actualizar flujos
27             f_jk[i,k1] ← f_jk[i,k1] − cantidad
28             f_jk[i,k2] ← f_jk[i,k2] + cantidad
29
30             // Actualizar viajes según los nuevos flujos
31             Para cada incineradora j en {k1, k2} hacer:
32                Para 0… nº columnas en k hacer:
33                   x_jk[j,k] ← ceil( f_jk[j,k] / problem.large_truck_capacity )
34             Fin Para
35          Fin Si
36       Fin Si
37    Fin Para
38
```

```
39
40      // Mutación tomando un para de vertederos
41     Para 1...num_clasif hacer:
42
43         vertederos ← { v | f_jk'[i,v] > 0 }
44
45         Si |vertederos| ≥ 2 entonces
46
47            (v1, v2) ← seleccionar_dos_distintas(vertederos)
48
49            capacidad_total_v2 ← suma_l( y_k'l[v2,l] · C_kl'[l] )
50            carga_actual_v2    ← suma_i( f_jk'[i,v2] )
51            capacidad_restante ← capacidad_total_v2 − carga_actual_v2
52
53            Si capacidad_restante ≥ 1 Y f_jk'[i,v1] ≥ 1 entonces
54
55               max_traspaso ← min( f_jk'[i,v1], capacidad_restante )
56               cantidad ← entero_aleatorio_en_[1 , max_traspaso]
57
58               f_jk'[i,v1] ← f_jk'[i,v1] − cantidad
59               f_jk'[i,v2] ← f_jk'[i,v2] + cantidad
60
61               // Actualizar viajes
62               Para cada vertedero j en {v1, v2} hacer:
63                   Para 0… nº columnas en k hacer:
64                       x_jk'[j,k] ← ceil( f_jk'[j,k] / problem.large_truck_capacity )
65               Fin Para
66            Fin Si
67         Fin Si
68      Fin Para
69
70   Fin Para
71
72   Devolver Individuo mutado
```

Figura 4.3 Esquema general de los operadores de mutación

5

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1 Descripción general de los experimentos

Los experimentos realizados en este trabajo tienen por objetivo evaluar el rendimiento de los algoritmos evolutivos multiobjetivo NSGA-II, NSGA-III y MOEA/D aplicados al diseño óptimo de una red de gestión de residuos urbanos. Para ello, se llevaron a cabo múltiples ejecuciones independientes para cada combinación de objetivos, analizando tanto la calidad del frente de Pareto obtenido como la estabilidad de los algoritmos en términos de convergencia y diversidad.

Previo al estudio principal, se realizó un análisis preliminar de convergencia con el fin de determinar un número adecuado de generaciones. Este estudio permitió identificar el punto a partir del cual los tres algoritmos estabilizan los valores de las funciones objetivo y dejan de producir mejoras significativas, asegurando así un uso eficiente de los recursos computacionales.

5.2 Configuración experimental

Para configurar los experimentos se realizó un estudio de convergencia previo en el cual se analizó la evolución del hipervolumen para cada algoritmo y cada combinación de objetivos.

El hipervolumen [11] es una métrica ampliamente utilizada en optimización multiobjetivo que mide el volumen del espacio objetivo que queda dominado por un conjunto de soluciones respecto a un punto de referencia. Cuanto mayor es el hipervolumen, mejor es la aproximación al frente de Pareto, ya que indica que las soluciones cubren una región más amplia y de mejor calidad en el espacio de objetivos. Además, esta métrica tiene la ventaja de combinar en un único valor la información de convergencia y diversidad del frente. Es importante destacar que se ha calculado siempre el hipervolumen teniendo en cuenta los tres objetivos estudiados, independientemente de que la ejecución optimizara únicamente dos de ellos, en cullo caso, se ha calculado el tercero para cada solución.

El estudio realizado mostró que, en el peor de los casos, la convergencia llegaba alrededor de la generación 20,000, por lo que se eligió este valor como criterio de parada, dando a todos los algoritmos/configuraciones la posibilidad de converger. Las Figuras Figura 5.1, Figura 5.2 y Figura 5.3 muestran las gráficas de convergencia de la ejecución de los tres algoritmos usando la combinación de objetivos Económico vs Salud pública.

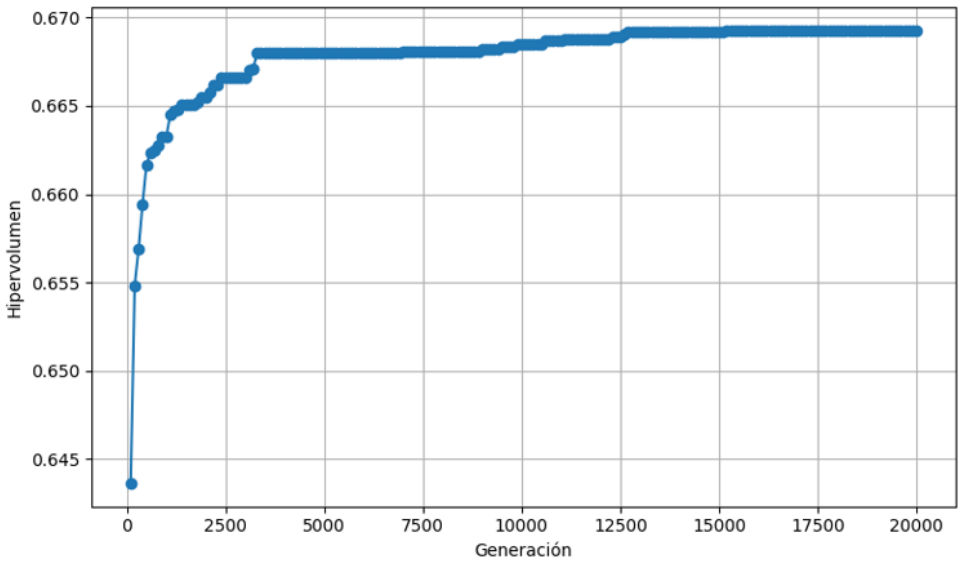

Figura 5.1 Evolución del hipervolumen para la combinación de objetivos Económico vs Salud pública usando el algoritmo MOEA/D

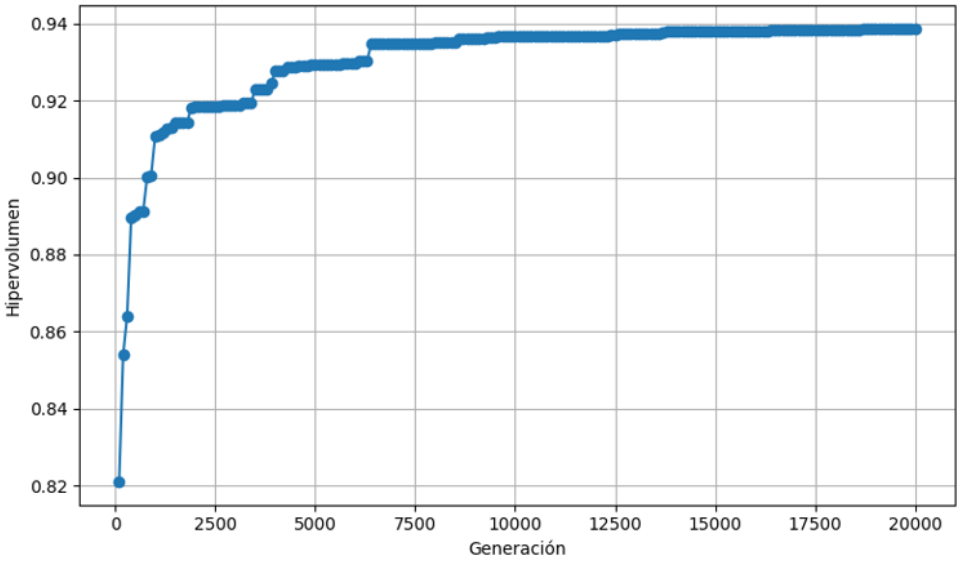

Figura 5.2 Evolución del hipervolumen para la combinación de objetivos Económico vs Salud pública usando el algoritmo NSGA-II

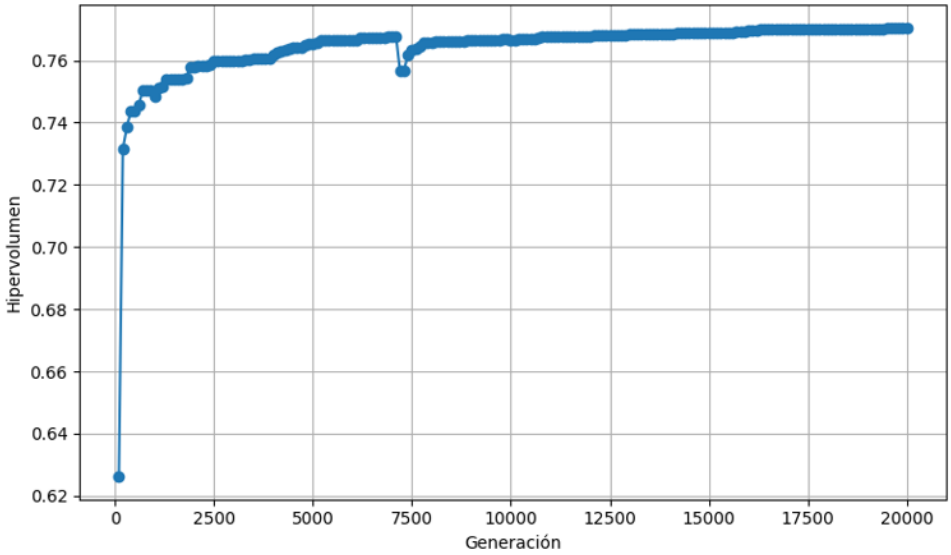

Figura 5.3 Evolución del hipervolumen para la combinación de objetivos Económico vs Salud pública usando el algoritmo NSGA-III

Debido a la extensión del estudio preliminar de convergencia y a que no constituye un resultado central dentro del análisis final, no se incluirán todas las gráficas generadas, aunque el procedimiento y las conclusiones se consideran suficientemente representativos para justificar los parámetros utilizados en el resto de los experimentos. Además, es importante destacar que este estudio se hizo como una tentativa para poder estimar el número de generaciones necesarias, por lo que, a diferencia del estudio posterior, solo se realizó una ejecución por algoritmo.

Una vez estimado el número de generaciones, se llevó a cabo el estudio experimental del trabajo. Para cada algoritmo se realizaron 11 ejecuciones independientes, con el fin de capturar la variabilidad inherente a los métodos evolutivos. Las configuraciones evaluadas fueron las siguientes:

Problema biobjetivo:

- Económico vs Uso del suelo
- Económico vs Salud pública
- Uso del suelo vs Salud pública

Problema triobjetivo:

- Económico vs Uso del suelo vs Salud pública

Cada ejecución generó un conjunto de soluciones no dominadas, las cuales representan configuraciones del sistema que no pueden mejorarse en uno de los objetivos sin empeorar al menos otro. Este conjunto constituye el frente de Óptimo Pareto. Cada frente fue almacenado en formato CSV junto con un identificador que permite rastrear la solución concreta dentro del experimento.

5.2.1. Sistema de decisión

Para evaluar y comparar las soluciones obtenidas en cada ejecución, se emplearon dos métricas complementarias, la distancia al origen de coordenadas y la satisfacción media asociada a los tres objetivos.

Distancia al origen de coordenadas (OC)

Para seleccionar una solución representativa dentro de cada conjunto de frentes obtenidos, se empleó un criterio basado en la distancia al origen de coordenadas en el espacio de objetivos. Cada solución está caracterizada por un vector (F_c, F_u, F_h), correspondiente a los valores obtenidos para los criterios económico, uso del suelo e impacto sobre la salud pública.

A partir de estos valores, se calcula la distancia euclídea respecto al punto (0, 0, 0) tal y como se indica en la Ecuación (19).

$$OC = \sqrt{F_c^2 + F_u^2 + F_h^2} \tag{19}$$

La solución seleccionada es aquella que presenta el menor valor de OC, es decir, la que se encuentra más próxima al origen en el espacio tridimensional formado por los

objetivos. Este criterio busca identificar configuraciones que reduzcan simultáneamente los tres objetivos, priorizando aquellas que ofrecen un equilibrio natural entre los valores obtenidos.

Satisfacción media (SM)

Como segunda métrica se define una medida de satisfacción para cada objetivo, calculada a partir de los niveles de satisfacción de cada objetivo, tal y como se muestra en las Ecuaciones (20), (21) y (22), siendo F_x^* y F_x^{max} los valores mínimo y máximo de la función objetivo F_x respectivamente.

$$S_c = \left(1 - \left(\frac{F_c - F_c^*}{\mathrm{F_c^{max}} - F_c^*}\right)\right) * 100 \tag{20}$$

$$S_u = \left(1 - \left(\frac{F_u - F_u^*}{\mathrm{F_u^{max}} - F_u^*}\right)\right) * 100 \tag{21}$$

$$S_h = \left(1 - \left(\frac{F_h - F_h^*}{\mathrm{F_h^{max}} - F_h^*}\right)\right) * 100 \tag{22}$$

Como vemos en dichas ecuaciones, la satisfacción se calcula como 1 menos el valor normalizado del valor objetivo y multiplicado por 100, obteniendo un porcentaje entre 0 % y 100 %, donde 100 % corresponde a la solución que presenta el valor mínimo observado para ese objetivo. Este cálculo difiere de la normalización ya que, al tratarse de funciones a minimizar, el grado máximo de satisfacción se obtiene al conseguir el valor 0 normalizado.

Finalmente, la satisfacción media de una solución se calcula como la media aritmética de los niveles de satisfacción de los tres objetivos (Ecuación (23)).

$$SM = \frac{S_c + S_u + S_h}{3} \tag{23}$$

5.3 Resultados y Discusión

Tras la ejecución completa del estudio computacional y la aplicación del sistema de decisión descrito en el capítulo anterior, se seleccionaron las mejores soluciones obtenidas para cada algoritmo (MOEA/D, NSGA-II y NSGA-III) y para cada

combinación de objetivos evaluada: económico–salud, económico–uso del suelo, salud–uso del suelo y triobjetivo.

Para cada una de estas configuraciones se identificó la mejor solución según los criterios de distancia al origen en el espacio de objetivos (OC) y la satisfacción media (SM), definida como el promedio de las satisfacciones asociadas a cada objetivo.

resume los valores obtenidos para cada una de las mejores soluciones, mostrando tanto los resultados de los tres objetivos como sus correspondientes niveles de satisfacción. Las celdas en verde indican los mejores valores por objetivo, tanto de satisfacción individual (mejor cuanto mayor) como de la función objetivo (mejor cuanto menor), mientras que las celdas en rojo muestran los peores valores. Además, las celdas recuadradas en naranja representan los valores de la mejor solución seleccionada usando la mayor satisfacción media, los datos recuadrados en azul representan los obtenidos por la solución seleccionada usando la menor distancia al origen de coordenadas, los recuadrados en gris se corresponden con la peor solución usando la satisfacción media y los recuadrados en lila representan los datos de la peor solución usando la distancia al origen de coordenadas.

Esta representación permite comparar fácilmente el rendimiento relativo de cada método evolutivo en las distintas configuraciones del problema y observar tendencias consistentes sobre su comportamiento.

A partir de las mejores soluciones identificadas para cada algoritmo y cada combinación de objetivos, se pueden extraer una serie de observaciones relevantes en relación con el comportamiento de los métodos evaluados y el desempeño obtenido en cada uno de los criterios del modelo. Las siguientes secciones analizan cada uno de estos resultados.

5.3.1. Objetivo Económico

El análisis del objetivo económico muestra una variabilidad significativa entre las soluciones seleccionadas.

Peor resultado:

La menor satisfacción se obtiene en la solución correspondiente al biobjetivo Uso vs Salud pública con el algoritmo MOEA/D, evaluada mediante el criterio SM, donde se alcanza únicamente un 27.83% de satisfacción.

Tabla 5.1 Mejores soluciones por satisfacción media (SM) y distancia al punto de origen (OC) de cada algoritmo y combinación de objetivos.

			Económico vs Salud pública	Económico vs Uso del suelo	Uso del suelo vs Salud pública	Triobjetivo
MOEA/D	OC	Coste total ($)	244959046.40	241200490	250416162.80	236550351.60
		Satisfacción (%)	66.49 %	76.20 %	52.39 %	88.21 %
		Uso del suelo	13.22	11.26	13.15	9.85
		Satisf.	36.26 %	68.36 %	37.34 %	91.43 %
		Salud (DALYs)	65657.90	35599.77	129389.72	5036.92
		Satisfacción (%)	85.20 %	92.09 %	70.59 %	99.09 %
		Satisf. Media	62.65 %	78.88 %	53.44 %	92.91 %
	SM	Coste total ($)	248323830	241200490	251460153.40	236550689.60
		Satisfacción (%)	57.80 %	76.20 %	49.70 %	88.20 %
		Uso del suelo	10.85	11.26	13.74	9.68
		Satisfacción (%)	75.02 %	68.36 %	27.83 %	94.19 %
		Salud (DALYs)	6088.20	35599.77	1084.42	4402.92
		Satisfacción (%)	98.85 %	92.09 %	100.00 %	99.24 %
		Satisf. Media	77.22 %	78.88 %	59.18 %	93.88 %
NSGA-II	OC	Coste total ($)	238908024.30	239086475.60	245271152.70	239141270.10
		Satisfacción (%)	82.12 %	81.66 %	65.68 %	81.51 %
		Uso del suelo	12.60	11.57	10.28	11.91
		Satisfacción (%)	46.30 %	63.37 %	84.60 %	57.72 %
		Salud (DALYs)	37562.39	60333.23	10710.47	59298.83
		Satisfacción (%)	91.64 %	86.42 %	97.79 %	86.66 %
		Satisf. Media	73.35 %	77.15 %	82.69 %	75.30 %
	SM	Coste total ($)	242870088.50	244156839.70	245281837.40	243652045
		Satisfacción (%)	71.88 %	68.56 %	65.66 %	69.86 %
		Uso del suelo	10.96	10.33	10.27	10.43
		Satisfacción (%)	73.33 %	83.52 %	84.59 %	81.90 %
		Salud (DALYs)	6640.92	53698.80	8466.29	9059.62
		Satisfacción (%)	98.73 %	87.94 %	98.31 %	98.17 %
		Satisf. Media	81.31 %	80.01 %	82.85 %	83.31 %
NSGA-III	OC	Coste total ($)	240463268.80	231983689.90	244095346	234215189.60
		Satisfacción (%)	78.10 %	100.00 %	68.72 %	94.24 %
		Uso del suelo	12.39	12.48	11.74	11.86
		Satisfacción (%)	49.93 %	48.48 %	60.52 %	58.48 %
		Salud (DALYs)	89649.23	149257.16	8799.71	10464.23
		Satisfacción (%)	79.70 %	66.03 %	98.23 %	97.85 %
		Satisf. Media	69.24 %	71.50 %	75.82 %	83.52 %
	SM	Coste total ($)	241653361.30	244378163.90	247638495.40	241130939.70
		Satisfacción (%)	75.03 %	67.99 %	59.57 %	76.38 %
		Uso del suelo	11.612	11.30	9.71	9.37
		Satisfacción (%)	62.60 %	67.67 %	93.73 %	99.35 %
		Salud (DALYs)	6599.47	50489.28	48474.53	17494.26
		Satisfacción (%)	98.74 %	88.67 %	89.14 %	96.24 %
		Satisf. Media	78.79 %	74.78 %	80.81 %	90.65 %

Mejor resultado:

El valor más alto se observa en la solución Económico vs Uso del suelo generada por el algoritmo NSGA-III, evaluada mediante OC, que alcanza una satisfacción del 100%, constituyendo el mejor desempeño económico de toda la experimentación.

5.3.2. Objetivo de Estrés por Uso del Suelo

En relación con el estrés por el uso del suelo, las soluciones evidencian también diferencias relevantes:

Peor resultado:

Nuevamente, la combinación biobjetivo Salud vs Uso del suelo con MOEA/D, evaluada por SM, obtiene el nivel de satisfacción más bajo, con un 27.83%.

Mejor resultado:

El rendimiento más favorable se presenta en la solución triobjetivo generada por NSGA-III bajo evaluación SM, alcanzando un 99.35%, lo que indica una excelente adecuación en términos de justicia territorial y estrés por ocupación de suelo.

5.3.3. Objetivo Salud Pública

El comportamiento respecto al impacto sanitario revela los siguientes extremos:

Mejor resultado:

La máxima satisfacción (100%) corresponde a la solución biobjetivo Uso del suelo vs Salud pública obtenida mediante MOEA/D, evaluada por SM, situándose como el mejor resultado en este criterio.

Peor resultado:

En contraste, la menor satisfacción se registra en la solución Económico vs Uso del suelo de NSGA-III, evaluada mediante OC, donde se obtiene un 66,03%, siendo el valor más bajo entre las soluciones seleccionadas.

5.3.4. Satisfacción Media

La satisfacción media permite una valoración global del equilibrio entre los tres objetivos:

Peor resultado:

La menor satisfacción media corresponde al biobjetivo Uso del suelo vs Salud pública obtenido por MOEA/D bajo evaluación OC, con un 53.44%, mostrando un desempeño global claramente limitado.

Mejor resultado:

La mejor satisfacción media se alcanza en la solución triobjetivo generada también por MOEA/D, evaluada mediante SM, con un 93.88%, indicando un equilibrio sobresaliente entre criterios económicos, ambientales y de salud.

5.3.5. Análisis por algoritmo

MOEA/D

Tiene los peores resultados globales en varios casos:

- Peor satisfacción económica (49.70%) → Salud-Uso SM
- Peor satisfacción de Uso del suelo (27.83%) → Salud-Uso SM

Sin embargo, se observa:

- Mejor satisfacción media absoluta → Triobjetivo SM = 93.88%
- Mejor salud individual → Salud-Uso SM = 100%

Además, se observan resultados de satisfacción media con una gran desviación entre las satisfacciones de distintos objetivos, se observa inestabilidad en los biobjetivo, pero muy buenos resultados en triobjetivo.

Tabla 5.2 Satisfacción media en MOEA\D

	ECONOMICO-SALUD	ECONOMICO-USO	SALUD-USO	TRIOBJETIVO
OC	62.65 %	78.88 %	53.44 %	92.91 %
SM	77.22 %	78.88 %	59.18 %	93.88 %

Tiene un rendimiento bueno, es excelente en problemas triobjetivo, pero algo inestable en problemas biobjetivo obteniendo el peor resultado en este estudio.

NSGA-II

Tiene rendimientos buenos, sin extremos, no gana en ningún objetivo individual, tampoco pierde ninguno por gran margen., sus satisfacciones medias están entorno al 73% y 83%.

Tabla 5.3 Satisfacción media en NSGA-II

	ECONOMICO-SALUD	ECONOMICO-USO	SALUD-USO	TRIOBJETIVO
OC	73.35 %	77.15 %	82.69 %	75.30 %
SM	81.31 %	80.01 %	82.85 %	83.31 %

Es de destacar que es el mejor algoritmo en biobjetivo ya que como se puede observar en la Tabla 5.5 obtiene los mejores resultados de satisfacción en todos los biobjetivo.

Este algoritmo es robusto, estable y equilibrado, lo cual le puede perjudicar ya que no produce los mejores resultados en cuanto a objetivos individuales, pero sí es de destacar que sus soluciones son las más equilibradas y las mejores en cuanto a dos objetivos se refiere.

NSGA-III

Gana muchos objetivos individuales:

- Mejor en económico → NSGA-III OC objetivo Económico-uso (100%)
- Mejor uso del suelo (trio) → 94.24%

Su rendimiento general es bueno dando satisfacciones medias sobre 70–90%.

Sin embargo, no alcanza la mejor satisfacción global (la tiene MOEA/D).

Se trata de un algoritmo que en general obtiene soluciones con satisfacciones altas, pudiendo superar en algunos casos a MOEA\D en cuanto a objetivos individuales y obtiene resultados decentes de satisfacción en todas las combinaciones de objetivos presentadas en este estudio, a excepción del objetivo económico-uso de suelo con OC como método de selección, que a pesar de presentar el mejor resultado en el apartado económico, obtiene la peor satisfacción media de los algoritmos en ese objetivo.

Tabla 5.4 Satisfacción media en NSGA-III

	ECONOMICO-SALUD	ECONOMICO-USO	SALUD-USO	TRIOBJETIVO
OC	69.24 %	71.50 %	75.82 %	83.52 %
SM	78.79 %	74.78 %	80.81 %	90.65 %

5.3.6. Análisis por mecanismo de decisión

Para comparar los dos enfoques de evaluación empleados Origen de Coordenadas (OC) y Satisfacción Media (SM) se analizan los resultados obtenidos en todas las combinaciones de algoritmos y configuraciones de objetivos.

Origen de Coordenadas (OC)

El método OC prioriza soluciones que presentan un equilibrio relativo entre los distintos objetivos, al medir la proximidad de cada solución al origen del espacio de objetivos.

En la práctica, este enfoque tiende a seleccionar alternativas compensadas, evitando que un objetivo domine excesivamente sobre los demás.

Este comportamiento se aprecia en casos como la configuración Económico–Uso con NSGA-III, donde OC identifica soluciones con un nivel de satisfacción del 100 % en el objetivo económico, pero manteniendo valores adecuados en los restantes criterios. En general, OC favorece decisiones más estables y armónicas, adecuadas en contextos en los que se busca compensación entre los objetivos y no únicamente el rendimiento máximo en uno de ellos.

Satisfacción Media (SM)

El enfoque SM evalúa cada solución a partir del porcentaje de satisfacción alcanzado respecto a los valores máximos y mínimos globales observados durante la experimentación. Este mecanismo prioriza las soluciones con valores absolutos más altos en cada objetivo, lo que puede conducir a alternativas con un rendimiento muy elevado en uno o varios criterios.

Los resultados muestran que SM selecciona las mejores soluciones absolutas del estudio, incluyendo la máxima satisfacción global (93.88 %), obtenida por MOEA/D en la configuración triobjetivo. Asimismo, con SM se alcanzan otros máximos individuales, como el 100 % de satisfacción en el objetivo de salud pública en la configuración Uso–Salud.

Sin embargo, esta orientación hacia valores extremos implica que SM puede favorecer soluciones menos equilibradas, especialmente cuando existe una fuerte disparidad entre los objetivos, como en este caso ya que a pesar de alcanzar 100% de

satisfacción en el objetivo individual de salud, se observa una satisfacción del 27.83% en uso de tierra y un 49.70% de satisfacción económica.

En conjunto, puede afirmarse que:

OC resulta más apropiado cuando el objetivo es obtener soluciones equilibradas, manteniendo relaciones armónicas entre criterios económicos, ambientales y sanitarios.

SM es preferible cuando se desea maximizar el rendimiento absoluto, identificando las alternativas con los mejores valores objetivos observados en la experimentación.

Ambos enfoques, por tanto, ofrecen perspectivas complementarias para la toma de decisiones en problemas de optimización multiobjetivo.

5.3.7. Estudio de los frentes de pareto

Además de los valores numéricos presentados, se han representado gráficamente las soluciones candidatas seleccionadas para cada algoritmo y cada combinación de objetivos. Estas visualizaciones incluyen tanto la proyección tridimensional del frente de Pareto como sus proyecciones bidimensionales sobre los planos F_c–F_u, F_c–F_h y F_u–F_h, lo que permite analizar de forma más intuitiva la distribución relativa de las soluciones y la posición de la solución destacada en cada caso.

En el contexto de la optimización multiobjetivo, un frente de Pareto [12] (también llamado “frontera de Pareto”) es el conjunto de todas las soluciones que no pueden ser mejoradas en uno de los objetivos sin empeorar al menos otro objetivo. En otras palabras, cada solución del frente representa un compromiso óptimo entre los diferentes criterios y, por tanto, es “no dominada” por ninguna otra. En el espacio de objetivos, el frente de Pareto forma la curva o superficie límite que separa las soluciones eficientes de las ineficientes.

Este concepto resulta fundamental en problemas donde los objetivos están en conflicto, porque no existe una única solución óptima general sino una familia de soluciones óptimas, entre las que el decisor puede elegir según sus preferencias.

Todas estas figuras se encuentran compiladas en el **Anexo 2**, donde se muestran de manera sistemática los frentes obtenidos para cada experimento, incluyendo la identificación explícita del punto seleccionado (marcado en color), su configuración espacial y la dispersión de alternativas en cada plano objetivo. Estas representaciones

complementan el análisis numérico y facilitan la interpretación comparativa del comportamiento de los algoritmos.

Tabla 5.5 Representación de las soluciones propuestas.

			CLASIFICADORAS			INCINERADORAS			VERTEDEROS			Satisf. Media
			P	M	G	P	M	G	P	M	G	
MOEA/D	OC	ECONOMICO-SALUD	0	0	15	4	11	15	5	8	17	62.65 %
		ECONOMICO-USO	0	0	15	6	8	16	5	10	15	78.88 %
		SALUD-USO	0	0	15	5	7	18	5	5	20	53.44 %
		TRIOBJETIVO	0	0	15	9	7	14	3	11	16	92.91 %
MOEA/D	SM	ECONOMICO-SALUD	0	0	15	7	7	16	3	5	22	77.22 %
		ECONOMICO-USO	0	0	15	6	8	16	5	10	15	78.88 %
		SALUD-USO	0	3	14	4	7	19	6	5	19	59.18 %
		TRIOBJETIVO	0	0	15	9	7	14	3	11	16	93.88 %
NSGA-II	OC	ECONOMICO-SALUD	0	3	14	7	4	19	7	11	12	73.35 %
		ECONOMICO-USO	0	3	14	5	11	14	9	3	18	77.15 %
		SALUD-USO	0	0	15	5	3	22	7	12	11	82.69 %
		TRIOBJETIVO	0	6	13	8	8	14	3	10	17	75.30 %
NSGA-II	SM	ECONOMICO-SALUD	2	5	13	6	9	15	5	7	18	81.31 %
		ECONOMICO-USO	0	0	15	7	3	20	8	5	17	80.01 %
		SALUD-USO	0	3	14	5	3	22	7	12	11	82.85 %
		TRIOBJETIVO	4	1	14	8	7	15	5	3	22	83.31 %
NSGA-III	OC	ECONOMICO-SALUD	0	3	14	5	10	15	8	5	17	69.24 %
		ECONOMICO-USO	0	3	14	9	4	17	9	8	13	71.50 %
		SALUD-USO	2	2	14	8	8	14	2	7	21	75.82 %
		TRIOBJETIVO	0	3	14	9	8	13	4	10	16	83.52 %
NSGA-III	SM	ECONOMICO-SALUD	0	3	14	4	12	14	7	6	17	78.79 %
		ECONOMICO-USO	0	0	15	8	7	15	1	10	19	74.78 %
		SALUD-USO	0	3	14	7	4	19	3	10	17	80.81 %
		TRIOBJETIVO	2	5	13	9	8	13	3	5	22	90.65 %

5.3.8. Soluciones obtenidas

Además del análisis cuantitativo de los objetivos y sus niveles de satisfacción, se presenta un resumen estructural de las soluciones seleccionadas en términos del número de instalaciones abiertas y su distribución por tipo y tamaño.

La tabla 5.5 recoge, para cada algoritmo y combinación de objetivos, la configuración final de la red de tratamiento obtenida, detallando cuántas plantas de clasificación, incineradoras y vertederos se activan en cada solución respectivamente, así como su clasificación en tamaños pequeño (P), mediano (M) y grande (G). Al igual que en la Tabla 5.1 se muestran en naranja los valores de la mejor solución obtenida mediante la selección de la mejor satisfacción media y en azul los de la mejor solución

obtenida mediante la selección de la mejor distancia al origen de coordenadas. En gris están marcados los datos de la peor solución en cuanto a satisfacción media y en lila los de la peor solución usando la distancia al origen de coordenadas.

6

CONCLUSIONES

El presente Trabajo Fin de Grado ha abordado el diseño y la evaluación de una red sostenible de gestión de residuos sólidos urbanos mediante técnicas de optimización multiobjetivo, aplicando tres algoritmos evolutivos ampliamente utilizados en la literatura: MOEA/D, NSGA-II y NSGA-III.

El desarrollo del modelo ha requerido la formulación detallada del problema, la adaptación de la base de datos original, la implementación de la estructura del individuo y de las funciones objetivo, así como el diseño de operadores de mutación capaces de mantener la viabilidad estructural de las soluciones.

Los resultados obtenidos han permitido comparar el desempeño de los algoritmos en diferentes combinaciones de objetivos (económico vs salud pública, económico vs uso del suelo, salud pública vs uso del suelo y triobjetivo). Asimismo, se han aplicado dos criterios de selección de soluciones —distancia al origen en el espacio de objetivos y satisfacción media— para seleccionar las soluciones más representativas de cada caso.

Los análisis muestran que no existe un único algoritmo dominante en todas las configuraciones, sino que cada método presenta fortalezas específicas en función de la orientación del problema. NSGA-III destaca en determinadas configuraciones biobjetivo y triobjetivo, es capaz de alcanzar los mejores resultados a nivel individual por objetivo, por lo que se puede concluir que resulta un algoritmo con potencial para obtener buenos resultados independientemente del enfoque del problema.

Mientras que NSGA-II ofrece soluciones equilibradas y estables en escenarios intermedios y en general es un algoritmo a tener en cuenta en problemas biobjetivo ya que es el mejor en optimización de dos objetivos a nivel de satisfacción media en este caso de estudio.

Sin embargo, el comportamiento global revela que MOEA/D es el algoritmo que obtiene la mejor solución en el conjunto completo del estudio, es especialmente efectivo en problemas que involucran tres objetivos, resultando ser el mejor, seguido de cerca por el algoritmo NSGA-III.

En particular se destaca la mejor satisfacción media global que es alcanzada en la solución triobjetivo generada por MOEA/D y evaluada mediante el criterio SM, con un 93.88%.

Esta solución presenta un equilibrio sobresaliente entre las tres dimensiones fundamentales del modelo: coste económico, uso del suelo e impacto en la salud pública, lo que la convierte en la alternativa final recomendada dentro del marco de este estudio.

En conjunto, los resultados demuestran que los algoritmos evolutivos multiobjetivo son herramientas robustas y versátiles para abordar problemas complejos de planificación de infraestructuras ambientales, ofreciendo múltiples alternativas no dominadas y permitiendo integrar enfoques complementarios de ayuda a la decisión.

6.1 Línea de trabajo futuro

El trabajo desarrollado abre múltiples oportunidades de ampliación y mejora. Entre las líneas de investigación más relevantes se señalan las siguientes:

- Estudiar otros algoritmos multiobjetivo, incluyendo variantes más recientes de descomposición, enfoques basados en indicadores o métodos híbridos.
- Explorar técnicas de reducción de la disparidad entre objetivos, mediante normalizaciones avanzadas, agregación adaptativa o métodos que busquen explícitamente minimizar la desigualdad entre criterios.
- Profundizar en la paralelización del proceso de optimización, tanto a nivel de evaluación de individuos como en el propio operador de mutación, para reducir tiempos computacionales y permitir experimentos de mayor escala.
- Incorporar incertidumbre en los datos, por ejemplo, mediante simulación o programación estocástica, para aumentar la robustez de las soluciones.
- Ampliar la base de datos y mejorar la modelización de capacidades, incluyendo parámetros dinámicos, curvas de aprendizaje, rendimientos variables o factores socioeconómicos.
- Evaluar mecanismos alternativos de evolución a la decisión, como métodos de preferencias interactivas o ponderaciones evolutivas.

Estas líneas permitirían no solo mejorar la calidad de las soluciones generadas, sino también aproximar el modelo a escenarios de planificación real en sistemas de gestión de residuos.

BIBLIOGRAFÍA

[1] «https://pymoo.org/,» [En línea]. Available: https://pymoo.org/. [Último acceso: 22 Noviembre 2025].

[2] S. Olapiriyakul, W. Pannakkong, W. Kachapanya y S. Starita, «Multiobjective Optimization Model for Sustainable Waste,» *Hindawi Journal of Advanced Transportation,* vol. Volume 2019, nº 3612809, p. 15, 2019.

[3] K. Deb, A. Agarwal y T. Meyarivan, «A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II,» *IEEE Transactions on Evolutionary Computation,* vol. vol. 6, pp. pp. 182-197, April 2002.

[4] H. Jain, K. Deb y J. Sundar, «An Evolutionary Many-Objective Optimization Algorithm Using Reference-Point-Based Nondominated Sorting Approach, Part I: Solving Problems With Box Constraints,» *IEEE Transactions on Evolutionary Computation,* vol. 18, pp. 577-601, Agosto 2014.

[5] Q. Zhang y H. Li, «MOEA/D: A Multiobjective Evolutionary Algorithm Based on Decomposition,» *IEEE Transactions on Evolutionary Computation,* vol. 11, pp. 712-731, Diciembre 2007.

[6] W. Kachapanya, «Base de datos,» 2018. [En línea]. Available: https://drive.google.com/drive/folders/14Okc0vUmjCHbgkBCdqLbPR1Gy7lDVaVg. [Último acceso: 22 Noviembre 2025].

[7] «Google LLC. (2025). Google Maps [Servicio de mapas].,» [En línea]. Available: https://maps.google.com. [Último acceso: 22 Noviembre 2025].

[8] M. Goedkoop, R. Heijungs, M. A. J. Huijbregts, A. De Schryver, J. Struijs y R. Van Zelm, «ReCiPe 2008: A Life Cycle Impact Assessment Method Which Comprises Harmonised Category Indicators at the Midpoint and the Endpoint Level – Report I: Characterisation,» 2009.

[9] L. Milà i Canals, C. Bauer, J. Depestele, A. Dubreuil, R. F. Künchel, G. Gaillard, O. Michelsen, R. Müller-Wenk y B. Rydgren, «Key Elements in a Framework for Land Use Impact Assessment Within LCA,» *The International Journal of Life Cycle Assessment,* vol. 12, nº 1, pp. 5-15, 2007.

[10] T. Koellner, L. de Baan, T. Beck, M. Brandão, B. Civit, M. Margni, L. Milà i Canals, R. Saad, D. M. de Souza y R. Müller-Wenk, «UNEP-SETAC guideline on global land use impact assessment on biodiversity and ecosystem services in LCA,» *The International Journal of Life Cycle Assessment,* vol. 18, nº 6, pp. pp. 1188-1202, 2013.

[11] M. Arsuaga Ríos, *Optimización multiobjetivo para la planificación de trabajos en entornos de computación distribuida,* 2015.

[12] M. T. M. Emmerich y A. H. Deutz, «A tutorial on multiobjective optimization: fundamentals and evolutionary methods.,» *Nat Comput,* vol. 17, pp. 585-609, 31 Mayo 2018.

ANEXO 1. BASE DE DATOS

Tabla 6.1 Generación de residuos en los centros de recolección (Datos Base)

Generación de Residuos (Di)					
Distrito	Sub-distrito	Residuos(toneladas)	Distritos	Sub-distrito	Residuos(toneladas)
Mueang Pathum - Thani	Bang Duea	366,661	Lat Lum Kaeo	Khlong Phra Udom	189,278
	Bang Kadi	330,842		Khu Khwang	158,917
	Bang Khayaeng	384,095		Khu Bang Luang	276,53
	Bang Khu Wat	676,103		Bo Ngoen	119,161
	Bang Prok	623,176		Rahaeng	457,145
	Bang Phut	172,007		Lat Lum Kaeo	142,352
	Bang Phun	640,909		Na Mai	360,442
	Bang Luang	232,374	Sam Khok	Chiang Rak Yai	167,336
	Ban Mai	336,789		Chiang Rak Noi	97,165
	Ban Krachaeng	92,602		Krachaeng	177,03
	Ban Klang	317,4		Khlong Khwai	144,117
	Ban Chang	229,958		Thai Ko	69,927
	Suan Phrik Thai	229,93		Bang Toei	304,528
	Lak Hok	542,442		Bang Pho Nuea	84,075
				Bang Krabue	53,606
				Ban Ngio	61,808
				Ban Pathum	121,306
				Sam Khok	182,76

Tabla 6.2 Generación de residuos en los centros de recolección (Datos Modificados)

Generación de Residuos (Di)					
Distrito	Sub-distrito	Residuos(toneladas)	Distritos	Sub-distrito	Residuos(toneladas)
Mueang Pathum -Thani	Bang Duea	197.77	Lat Lum Kaeo	Khlong Phra Udom	102.09
	Bang Kadi	178.45		Khu Khwang	85.72
	Bang Khayaeng	207.18		Khu Bang Luang	149.16
	Bang Khu Wat	364.68		Bo Ngoen	64.27
	Bang Prok	336.13		Rahaeng	246.58
	Bang Phut	92.78		Lat Lum Kaeo	76.78
	Bang Phun	345.7		Na Mai	194.42
	Bang Luang	125.34	Sam Khok	Chiang Rak Yai	90.26
	Ban Mai	181.66		Chiang Rak Noi	52.41
	Ban Krachaeng	49.95		Krachaeng	95.49
	Ban Klang	171.2		Khlong Khwai	77.74
	Ban Chang	124.04		Thai Ko	37.72
	Suan Phrik Thai	124.02		Bang Toei	164.26
	Lak Hok	292.59		Bang Pho Nuea	45.35
				Bang Krabue	28.91
				Ban Ngio	33.34
				Ban Pathum	65.43
				Sam Khok	98.58

Tabla 6.3 Número de personas viviendo en los links entre las instalaciones de clasificación y los centros de recolección

	p_{ij}	**Instalaciones de Clasificación j**										
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Centros de recolección *i*	**1**	687	4,67	4,205	398	8,897	726	4,011	5,888	4,261	1,477	1,555
	2	4,904	828	481	3,068	6,61	4,667	629	3,109	2,85	4,195	3,943
	3	2,355	2,597	2,132	1,987	7,748	2,779	1,938	4,902	4,643	5,865	5,712
	4	890	3,474	3,009	522	8,625	1,314	2,815	5,779	5,52	2,065	5,274
	5	3,633	4,681	4,517	2,922	6,974	1,796	4,887	3,965	2,338	1,638	1,485
	6	5,871	3,721	4,442	7,031	2,324	5,274	4,59	1,737	2,053	4,481	4,229
	7	6,995	1,673	2,277	5,159	4,532	4,328	2,932	2,368	1,918	3,535	3,283
	8	1,407	4,889	4,424	1,217	7,841	434	4,23	4,832	3,205	912	1,191
	9	4,691	1,435	970	2,855	6,582	4,454	776	3,74	3,481	4,826	4,574
	10	3,702	3,976	3,812	4,862	4,717	3,105	3,96	1,612	2,064	2,312	2,06
	11	3,353	2,397	2,233	4,82	4,381	2,756	2,381	877	618	1,963	1,711
	12	1,822	4,063	3,899	1,944	6,356	1,225	4,047	3,347	1,72	432	711
	13	5,827	2,845	3,449	5,929	1,644	5,23	3,589	1,693	2,009	4,437	4,185
	14	7,131	2,832	3,41	5,295	4,462	6,892	3,216	3,432	2,982	4,599	4,347
	15	1,746	4,682	4,217	1,154	9,351	2,004	4,023	6,342	4,715	2,917	2,995
	16	1,965	6,428	6,266	2,416	8,727	1,209	6,418	5,718	4,091	2,293	2,371
	17	1,646	5,445	5,287	2,097	7,744	1,412	5,435	4,735	3,108	1,31	1,009
	18	3,371	7,179	7,017	3,821	9,478	2,615	7,169	6,469	4,842	3,044	3,351
	19	3,159	7,221	7,056	3,61	9,52	2,901	7,485	6,508	4,881	3,083	3,12
	20	1,942	7,104	6,639	2,393	9,643	1,948	6,445	6,632	5,007	3,209	3,287
	21	3,37	8,532	8,067	3,821	11,298	3,376	7,873	8,298	6,671	4,876	4,954
	22	5,186	3,93	3,766	6,346	1,761	4,583	3,914	969	1,377	3,796	3,544
	23	7,037	5,899	5,735	8,197	3,464	6,44	5,883	2,909	3,317	5,647	5,395
	24	3,217	5,035	4,871	4,416	7,328	2,62	5,019	4,319	2,692	1,827	1,305
	25	4,474	7,199	7,053	4,596	9,51	3,877	7,201	6,501	4,874	3,667	3,736
	26	4,746	7,471	7,325	4,868	9,782	4,145	7,473	6,773	5,146	3,939	4,008
	27	2,667	6,547	6,401	2,789	8,858	2,07	6,549	5,849	4,222	1,86	1,545
	28	2,143	4,426	4,262	4,056	6,719	1,546	4,41	3,71	2,083	1,053	579
	29	5,61	8,335	8,181	5,732	10,646	5,009	8,337	7,637	6,01	4,803	4,872
	30	6,759	5,621	5,457	7,919	3,116	6,162	5,605	2,631	3,039	5,369	5,117
	31	5,849	4,711	4,547	7,009	2,757	5,252	4,695	1,721	2,129	4,459	4,207
	32	3,559	5,128	4,964	4,758	7,421	2,962	5,112	4,412	2,785	2,169	1,647

	p_{ij}	Instalaciones de Clasificación j											
		12	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
Centros de recolección *i*	**1**	8,013	8,209	5,009	1,058	1,413	3,192	1,853	3,49	2,452	4,283	4,123	4,232
	2	4,788	4,801	3,836	3,992	4,394	6,29	5,382	6,582	6,393	7,461	8,064	8,167
	3	5,94	6,136	5,629	2,989	3,391	7,942	7,052	8,249	3,802	5,633	5,473	5,582
	4	6,817	7,013	6,506	982	1,348	3,463	2,441	3,761	2,624	4,451	3,961	4,404
	5	6,35	6,36	3,086	3,48	4,359	3,733	2,825	4,031	3,603	4,904	6,583	6,257
	6	3,424	3,228	4,34	7,589	6,399	6,568	5,668	6,87	6,148	7,75	9,426	9,1
	7	2,724	2,92	2,126	6,083	6,485	5,624	4,722	5,922	5,2	6,801	8,48	8,154
	8	7,217	7,227	3,953	2,349	1,559	2,415	1,507	2,713	2,241	3,108	3,912	4,021
	9	4,774	4,97	4,467	3,779	4,181	6,921	6,013	7,213	6,18	8,011	7,851	7,954
	10	5,025	4,829	4,404	5,42	4,23	4,407	3,499	4,697	3,983	5,578	7,257	6,931
	11	4,204	4,214	1,303	5,744	3,881	4,058	3,15	4,35	3,628	5,229	6,908	6,582
	12	5,732	5,742	2,468	2,911	2,35	2,527	1,619	2,825	2,103	3,698	5,377	5,051
	13	2,548	2,352	4,296	6,853	6,355	6,524	5,624	6,826	6,104	7,706	9,382	9,056
	14	2,654	2,85	3,19	6,219	6,621	6,688	5,784	6,986	8,62	7,865	10,291	10,394
	15	8,025	8,221	5,463	459	1,119	2,611	2,799	2,909	1,773	3,37	2,82	3,086
	16	8,097	8,11	4,839	2,328	1,686	642	1,715	1,055	1,203	1,745	3,354	3,028
	17	7,114	7,127	3,856	2,009	1,367	1,012	732	1,31	590	2,189	3,862	3,536
	18	8,848	8,861	5,59	3,734	3,092	820	2,466	516	2,557	713	2,448	2,083
	19	8,887	8,903	5,629	3,984	2,88	751	2,505	1,208	2,088	321	2,056	1,691
	20	9,013	9,026	5,755	2,175	1,663	2,877	3,32	2,313	633	1,591	1,374	1,54
	21	10,68	10,693	7,416	3,376	3,091	3,855	4,298	2,577	2,418	1,492	1,516	804
	22	4,093	3,721	3,481	6,904	5,714	5,883	4,989	6,185	5,463	7,065	8,741	8,415
	23	5,796	5,424	5,693	8,751	7,565	7,734	6,831	8,036	7,314	8,916	10,592	10,266
	24	6,704	6,714	3,44	4,971	3,745	3,641	2,138	4,101	3,489	5,093	6,772	6,446
	25	8,877	8,896	5,622	3,334	2,692	2,775	1,551	3,235	1,913	3,844	5,181	4,859
	26	9,149	9,168	5,894	3,27	2,628	1,687	1,487	2,114	1,849	2,756	5,117	4,795
	27	8,225	8,244	4,97	3,756	3,195	2,902	1,454	3,362	1,811	3,971	5,083	4,757
	28	6,095	6,105	2,831	4,611	2,671	2,915	1,412	3,375	2,424	3,984	5,698	5,372
	29	10,013	10,032	6,758	3,474	2,832	2,915	1,691	3,375	2,053	3,984	5,321	4,999
	30	5,807	5,605	5,415	8,477	7,287	7,456	6,553	7,758	7,036	8,634	10,314	9,984
	31	5,089	4,717	4,505	7,567	6,377	6,546	5,643	6,848	6,126	7,728	9,404	9,078
	32	6,797	6,807	3,533	5,313	4,087	3,844	2,396	4,304	3,002	4,913	6,268	5,948

	p_{ij}	**Instalaciones de Clasificación *j***											
		26	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**
Centros de recolección *i*	**1**	7,225	3,21	7,003	3,299	2,214	1,584	6,875	7,366	6,577	7,069	7,207	1,731
	2	4,985	7,892	7,514	7,504	4,924	4,405	7,392	5,209	4,423	4,918	4,964	5,722
	3	6,778	9,679	9,304	9,309	6,69	6,174	9,17	7,002	6,216	6,705	6,757	7,515
	4	7,655	9,238	8,869	8,871	2,802	2,172	8,743	7,879	7,093	7,584	7,634	2,319
	5	5,308	5,455	5,08	5,082	2,463	1,947	4,958	5,443	4,657	5,152	5,287	3,288
	6	2,894	8,178	7,8	7,802	5,21	4,691	7,678	3,08	2,294	2,789	2,873	6,008
	7	3,871	7,232	6,851	6,826	4,264	3,745	6,729	4,065	3,279	3,774	3,85	5,062
	8	6,169	6,319	5,941	5,94	1,868	1,243	5,825	6,31	5,515	6,013	6,154	1,39
	9	5,616	8,523	8,145	8,135	5,555	5,036	8,023	5,84	5,054	5,549	5,595	6,353
	10	3,051	6,009	5,631	5,633	3,041	2,522	5,509	3,186	2,4	2,895	3,03	3,839
	11	2,753	5,66	5,282	5,284	2,692	2,173	5,16	2,977	2,191	2,686	2,732	3,49
	12	4,69	4,801	4,423	4,425	1,632	1,122	4,301	4,819	4,039	4,534	4,669	1,269
	13	2,85	8,134	7,756	7,758	5,166	4,647	7,634	3,036	2,25	2,745	2,829	5,964
	14	6,502	8,296	7,915	7,89	5,328	4,809	7,793	5,129	4,343	4,838	6,224	6,122
	15	7,685	3,894	3,598	3,644	2,946	3,024	3,488	7,814	7,031	7,529	7,664	3,171
	16	7,061	1,657	2,44	2,001	1,438	2,191	2,33	7,19	6,406	6,905	7,037	2,224
	17	6,078	1,385	1,431	1,477	385	1,182	1,321	6,207	5,423	5,922	6,054	1,215
	18	7,812	2,108	2,718	2,452	1,889	3,524	3,683	7,941	7,157	7,656	7,788	3,557
	19	7,854	1,91	2,52	2,254	1,691	3,293	3,452	7,983	7,199	7,698	7,83	3,326
	20	7,977	3,892	4,045	4,236	3,165	3,316	3,935	8,106	7,323	7,821	7,956	3,829
	21	9,644	4,87	5,023	5,214	4,143	4,774	4,913	9,773	8,989	9,488	9,62	4,798
	22	1,284	7,493	7,115	7,117	4,525	4,006	6,993	1,911	1,125	1,62	1,263	5,323
	23	808	9,344	8,966	8,968	6,376	5,851	8,844	1,1	1,536	924	1,478	7,174
	24	5,662	4,258	3,88	3,882	3,171	2,286	3,758	5,797	5,011	5,503	5,641	2,088
	25	7,844	908	530	532	1,101	2,497	408	7,979	7,19	7,688	7,814	2,299
	26	8,116	534	178	204	1,037	2,769	388	8,251	7,462	7,96	8,086	2,571
	27	7,192	2,785	2,407	2,409	1,005	669	2,285	7,327	6,541	7,036	7,162	549
	28	5,053	4,123	3,745	3,747	3,036	1,041	3,623	5,188	4,402	4,897	5,032	1,953
	29	8,98	956	886	816	1,241	3,633	352	9,115	8,326	8,824	8,95	3,435
	30	1,9	9,066	8,688	8,69	6,098	5,573	8,566	888	1,258	539	1,238	6,896
	31	879	8,156	7,778	7,78	5,188	4,663	7,656	936	219	843	879	5,986
	32	5,755	3,559	3,181	3,183	2,472	1,587	3,059	5,89	5,104	5,599	5,734	1,389

Tabla 6.4 Número de personas viviendo en los links entre las instalaciones de clasificación y los centros de incineración

	p_{jk}	**Incineradora *k***														
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
Instalación de Clasificación *j*	**1**	795	651	4,658	329	563	5,578	1,047	882	3,367	3,154	1,638	3,962	666	2,943	1,545
	2	4,574	5,741	709	4,894	3,145	3,294	4,826	5,447	2,902	2,718	3,853	2,407	5,621	6,385	5,46
	3	4,124	5,288	484	4,441	2,692	4,164	4,376	4,997	2,744	2,56	3,695	3,608	5,168	6,227	5,308
	4	603	1,103	2,822	209	192	6,68	855	1,476	4,469	4,256	1,782	5,064	983	3,395	1,997
	5	7,355	8,543	6,367	9,379	8,762	1,608	7,115	7,751	3,859	3,846	6,176	6,878	8,102	8,708	7,789
	6	357	1,368	4,439	893	1,008	4,975	382	609	2,77	2,557	1,041	3,365	939	2,181	1,326
	7	3,934	5,098	422	4,251	2,502	4,33	4,186	4,807	2,91	2,726	3,861	3,774	4,978	6,389	5,091
	8	4,38	5,568	2,936	6,404	5,787	1,472	4,14	4,776	300	383	3,201	3,46	5,127	5,733	4,814
	9	2,836	4,024	2,644	4,86	4,243	1,892	2,596	3,232	443	288	1,657	1,203	3,583	4,189	3,27
	10	1,101	2,289	3,908	1,655	1,77	4,177	861	1,497	1,966	1,753	549	2,561	1,848	2,908	1,535
	11	1,179	2,367	3,695	1,733	1,848	3,964	939	1,575	1,753	1,54	63	2,348	1,926	2,571	1,613
	12	7,872	9,036	4,496	8,189	6,44	3,94	6,379	7,015	4,201	4,311	5,446	3,868	8,916	7,978	7,053
	13	8,068	9,232	4,654	8,385	6,636	3,568	6,386	7,022	4,005	3,992	5,45	3,872	9,112	7,982	7,06
	14	3,563	4,751	3,644	5,587	4,97	3,957	3,323	3,959	3,024	1,383	2,384	832	4,31	4,916	3,997
	15	1,704	996	3,725	1,238	687	7,223	1,956	1,635	5,012	4,799	2,694	5,607	831	3,288	1,89
	16	1,512	381	4,1	1,046	1,026	6,097	1,764	1,02	3,886	3,673	2,157	4,481	216	2,673	1,275
	17	2,846	1,703	6,015	2,635	2,869	6,276	1,554	1,619	4,073	3,86	2,436	4,668	1,85	204	1,023
	18	1,453	1,607	5,104	2,007	2,122	5,373	1,213	1,523	3,162	2,949	899	3,757	1,754	2,246	948
	19	3,144	2,001	6,31	2,933	3,167	6,578	1,852	1,917	4,371	4,158	2,905	4,966	2,148	331	1,321
	20	2,092	838	6,174	1,77	2,004	5,861	2,467	1,009	3,654	3,441	1,925	4,249	985	1,74	354
	21	3,923	2,669	8,005	3,601	3,835	7,455	2,601	2,84	5,241	5,028	3,505	5,836	2,816	1,223	2,129
	22	3,736	2,482	7,818	3,414	3,648	9,116	4,111	2,653	6,905	6,692	5,176	7,5	2,629	2,613	3,231
	23	3,858	2,604	7,934	3,536	3,77	8,794	4,233	2,775	6,583	6,37	4,854	7,178	2,751	2,228	2,909
	24	4,25	5,438	3,307	6,268	5,657	923	4,01	4,646	671	754	3,071	3,96	4,997	5,599	4,684
	25	4,796	5,984	3,817	6,82	6,203	410	4,556	5,192	1,217	1,293	3,617	4,134	5,543	6,149	5,23
	26	5,755	6,943	4,812	7,773	7,156	982	5,515	6,151	2,176	2,259	4,576	5,132	6,502	7,108	6,189
	27	2,807	2,363	7,537	3,361	3,476	7,806	2,567	2,279	5,592	5,382	2,031	6,19	2,51	1,323	2,298
	28	4,343	2,405	7,151	4,897	6,864	7,42	4,103	2,321	5,209	4,996	3,978	5,804	2,552	1,931	1,602
	29	2,899	2,455	7,147	3,45	6,872	7,428	2,659	2,371	5,217	5,004	2,123	5,812	2,602	1,667	1,652
	30	1,818	1,37	4,674	2,372	2,487	4,943	1,578	1,286	2,732	2,519	1,042	3,327	1,517	1,087	1,318
	31	1,199	2,387	4,157	1,753	1,868	4,426	959	1,595	2,215	2,002	525	2,81	1,946	2,735	1,354
	32	4,227	2,295	7,029	4,781	6,742	7,298	3,987	2,211	5,087	4,874	3,856	5,682	2,442	2,893	1,492
	33	5,864	7,052	5,016	7,894	7,277	1,488	5,624	6,26	2,38	2,463	4,691	5,58	6,611	7,223	6,298
	34	5,09	6,278	4,242	7,117	6,5	1,628	4,85	5,486	1,606	1,689	3,917	4,806	5,837	6,446	5,526
	35	5,591	6,779	4,737	7,609	6,992	1,335	5,351	5,987	2,101	2,184	4,412	5,301	6,338	6,944	6,025
	36	5,756	6,944	4,813	7,777	7,16	705	5,516	6,152	2,177	2,26	4,577	5,133	6,503	7,109	6,187
	37	1,34	2,528	5,381	1,894	2,009	5,644	1,1	1,736	3,439	3,226	666	4,034	2,087	2,765	1,384

	p_{jk}	Incineradora *k*														
		16	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
Instalación de Clasificación *j*	**1**	3,584	2,964	1,42	3,666	2,983	3,51	5,264	6,25	3,655	3,101	3,009	4,522	6,222	6,056	5,909
	2	7,213	6,947	6,582	7,358	8,145	8,672	2,98	5,03	7,793	7,259	6,267	7,029	5,091	4,925	3,982
	3	7,057	6,789	6,129	7,199	7,692	8,219	3,85	4,872	7,653	7,119	6,109	6,889	4,933	4,767	4,495
	4	4,043	3,416	1,872	4,121	3,435	3,962	6,366	7,352	4,104	4,896	3,461	4,666	7,324	7,158	7,011
	5	9,542	9,27	8,967	9,687	11,193	11,276	1,516	2,57	10,134	9,6	8,59	9,37	2,703	2,503	2,296
	6	2,83	2,202	1,456	3,423	3,019	3,546	4,661	5,647	2,893	4,151	2,247	3,925	5,625	5,459	5,306
	7	7,227	6,951	5,942	7,996	7,502	8,029	4,016	5,038	7,819	7,285	6,271	7,055	5,099	4,933	4,661
	8	6,567	6,295	5,99	6,709	8,227	8,31	1,158	2,144	7,155	6,625	5,615	6,395	2,205	2,039	1,803
	9	5,023	4,751	4,448	5,165	6,683	6,766	1,578	2,571	5,615	5,081	4,071	4,851	2,632	2,466	2,223
	10	3,288	2,879	2,713	3,43	4,951	5,034	3,863	4,849	2,447	3,952	2,851	3,722	4,821	4,652	4,505
	11	3,629	3,133	2,791	4,44	5,029	5,112	3,65	4,636	2,123	3,946	2,453	3,716	4,608	4,436	4,292
	12	8,806	8,54	8,231	8,948	10,469	10,552	3,848	4,902	9,395	8,861	7,86	8,631	5,035	4,835	4,628
	13	8,813	8,544	8,238	8,955	10,476	10,557	3,476	4,53	9,408	8,874	7,864	8,644	4,663	4,463	4,256
	14	5,75	5,478	5,175	5,892	7,407	7,49	3,643	4,668	6,342	5,808	4,798	5,578	4,973	4,807	4,288
	15	3,937	3,309	1,851	4,029	2,826	3,501	6,909	7,895	4	3,446	3,354	3,148	7,867	7,701	7,554
	16	3,325	2,694	1,15	3,399	2,832	3,24	5,783	6,769	3,385	2,831	2,739	2,533	6,741	6,575	6,428
	17	1,052	643	1,947	1,089	3,9	3,983	5,962	6,948	1,177	1,563	531	2,618	6,92	6,754	6,607
	18	2,701	2,808	1,29	2,843	4,364	4,447	5,059	6,045	1,66	1,658	2,128	1,36	6,014	5,848	5,704
	19	748	220	2,164	1,079	2,827	2,294	6,264	7,25	1,613	1,999	967	3,087	7,222	7,056	6,909
	20	2,765	2,065	159	2,386	2,496	2,579	5,547	6,533	2,92	2,028	2,274	1,73	6,505	6,339	6,192
	21	837	1,297	2,541	476	1,489	1,47	7,141	8,127	2,246	2,632	1,6	3,687	8,099	7,933	7,786
	22	2,746	3,05	2,724	2,367	123	1,68	8,802	9,788	5,05	5,436	4,404	4,979	9,76	9,588	9,444
	23	1,672	2,689	2,402	1,82	1,135	466	8,48	9,466	4,728	5,11	4,082	4,661	9,438	9,272	9,125
	24	6,437	6,161	5,862	6,582	8,1	8,183	609	1,595	7,029	6,495	5,481	6,265	1,612	1,395	1,254
	25	6,983	6,711	6,408	7,128	8,646	8,729	93	1,226	7,563	7,029	6,031	6,799	1,226	1,026	738
	26	7,942	7,67	7,367	8,087	9,605	9,688	1,112	64	8,534	8	6,99	7,77	501	578	329
	27	2,381	1,885	2,994	3,192	4,947	5,03	7,492	8,478	128	378	669	636	8,45	8,284	8,137
	28	2,989	2,493	2,01	3,8	5,086	5,169	7,106	8,092	736	250	1,277	250	8,064	7,898	7,751
	29	2,725	2,229	2,06	3,536	5,291	5,374	7,114	8,1	472	48	1,013	258	8,072	7,906	7,759
	30	2,145	1,649	1,852	2,956	4,219	4,302	4,629	5,615	915	697	69	913	5,587	5,421	5,274
	31	3,793	3,297	1,762	4,604	4,838	4,921	4,112	5,083	3,331	2,797	1,463	2,567	5,064	4,898	4,757
	32	3,951	3,455	1,9	4,762	4,976	5,055	6,984	7,97	868	454	1,409	120	7,942	7,776	7,629
	33	8,051	7,785	7,476	8,193	9,714	9,797	1,386	1,288	8,649	8,115	7,105	7,885	214	633	1,601
	34	7,279	7,008	6,702	7,424	8,942	9,025	1,314	1,058	7,872	7,338	6,328	7,108	832	537	1,359
	35	7,778	7,506	7,203	7,923	9,441	9,524	1,233	781	8,37	7,836	6,826	7,606	220	285	1,2
	36	7,94	7,671	7,368	8,085	9,603	9,686	496	791	8,526	7,992	6,991	7,762	809	609	570
	37	3,823	3,327	1,792	4,634	4,859	4,942	5,33	6,322	3,139	2,605	1,493	2,375	6,294	6,128	5,975

Tabla 6.5 Número de personas viviendo en los links entre las instalaciones de clasificación y los centros de vertido

	p_{jk}'	**Vertedero *k'***														
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
Instalación de Clasificación *j*	**1**	789	444	4,61	536	5,538	940	771	5,109	3,134	1,573	5,774	780	2,744	1,692	3,747
	2	4,574	5,525	670	3,121	5,245	5,141	5,336	3,249	2,7	3,862	3,317	5,732	6,229	5,062	7,933
	3	4,127	5,075	48	2,671	4,117	4,691	4,889	3,094	2,545	3,707	3,912	5,282	6,074	4,913	7,777
	4	597	893	2,783	168	6,642	876	1,359	6,213	4,238	1,699	6,878	1,1	3,193	1,818	4,195
	5	7,385	7,91	6,348	8,758	1,26	7,106	7,67	3,383	3,998	6,217	3,126	8,246	8,584	7,423	10,294
	6	357	717	4,4	978	4,935	343	498	4,512	2,537	976	5,177	1,053	2,027	1,095	3,03
	7	3,934	4,882	383	2,478	4,28	4,498	4,696	3,257	2,708	3,87	4,067	5,089	6,233	5,076	7,944
	8	4,382	4,907	2,888	5,755	1,434	4,103	4,667	504	403	3,214	1,757	5,243	5,581	4,42	7,288
	9	2,831	3,356	2,587	4,204	1,827	2,552	3,116	804	252	1,663	2,057	3,692	4,03	2,869	5,737
	10	1,099	1,624	3,869	1,726	4,139	820	1,384	3,71	1,735	486	4,375	1,96	2,74	1,137	4,005
	11	1,177	1,702	3,653	1,804	3,923	898	1,462	3,494	1,519	51	4,159	2,038	2,418	1,215	3,621
	12	7,872	8,82	4,457	6,416	3,588	6,338	6,902	3,749	4,293	5,455	3,028	9,027	7,822	6,655	9,523
	13	8,068	9,016	4,635	6,612	3,216	6,365	6,929	3,553	4,317	5,479	2,832	9,223	7,846	6,682	9,553
	14	3,514	4,039	3,561	4,887	3,923	3,235	3,799	2,728	1,289	2,346	4,336	4,375	4,713	3,552	6,42
	15	1,704	1,101	3,686	709	7,183	1,983	1,608	6,754	4,779	2,635	7,419	1,203	3,098	2,34	4,101
	16	1,515	504	4,061	1,048	6,06	1,462	993	5,631	3,656	2,095	6,296	393	2,483	1,725	3,486
	17	2,795	1,91	5,962	2,797	6,224	1,515	1,589	5,803	3,828	2,373	6,46	1,56	369	1,447	1,044
	18	1,453	1,81	5,067	2,08	5,337	1,174	1,489	4,908	2,933	839	5,573	1,837	2,09	258	3,42
	19	3,093	2,208	6,257	3,095	6,526	1,813	1,887	6,097	4,126	2,842	6,762	1,858	511	1,745	740
	20	2,069	1,082	6,112	1,969	5,803	2,136	989	5,374	3,403	1,842	6,039	723	2,109	1,022	2,968
	21	3,933	2,946	7,976	3,833	7,412	2,571	2,853	6,98	5,005	3,451	7,648	2,587	1,424	2,63	1,025
	22	3,713	2,726	7,756	3,613	9,1	3,78	2,633	8,671	6,696	5,135	9,336	2,367	4,278	4,315	2,943
	23	3,835	2,848	7,872	3,735	8,778	3,902	2,755	8,349	6,374	4,813	9,014	2,489	3,956	3,993	1,58
	24	4,248	4,773	3,259	5,621	885	3,969	4,533	353	774	3,08	1,464	5,109	5,443	4,286	7,157
	25	4,794	5,319	3,766	6,167	372	4,515	5,079	798	1,32	3,626	1,917	5,655	5,993	4,832	7,703
	26	5,761	6,286	4,772	7,128	1,372	5,482	6,046	1,804	2,287	4,593	2,923	6,622	6,96	5,799	8,67
	27	2,807	2,562	7,494	3,434	7,764	2,528	2,241	7,335	5,36	1,971	8	2,906	1,193	1,612	2,396
	28	4,34	2,6	7,108	6,824	7,378	4,061	2,279	6,945	4,974	3,62	7,614	2,627	1,799	1,65	3,002
	29	2,899	2,654	7,102	6,83	7,384	2,62	2,333	6,951	4,98	2,063	7,62	2,681	1,537	1,704	2,74
	30	1,814	1,565	4,631	2,441	4,901	1,535	1,244	4,472	2,497	978	5,137	1,915	940	619	2,143
	31	1,2	1,725	4,118	1,827	4,388	921	1,485	3,959	1,984	465	4,624	2,061	2,579	997	3,782
	32	4,22	2,486	6,982	6,698	7,252	3,941	2,165	6,823	4,848	3,494	7,488	2,513	2,729	1,536	3,932
	33	5,858	6,383	4,964	7,237	1,745	5,579	6,143	1,969	2,479	4,696	3,08	6,719	7,063	5,896	8,759
	34	5,088	5,613	4,194	6,464	1,59	4,809	5,373	1,199	1,709	3,926	2,31	5,949	6,29	5,128	7,999
	35	5,589	6,114	4,689	6,956	2,085	5,31	5,874	1,694	2,204	4,421	2,805	6,45	6,788	5,627	8,498
	36	5,754	6,279	4,765	7,124	1,112	5,475	6,039	1,797	2,28	4,586	2,916	6,615	6,953	5,789	8,66
	37	1,341	1,866	5,342	1,968	5,606	1,062	1,626	5,183	3,208	606	5,848	2,202	2,609	1,192	3,812

	p_{jk}'	Vertedero *k'*														
		16	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
Instalación de Clasificación *j*	**1**	2,841	1,565	3,861	3,209	3,613	5,235	6,08	3,44	4,781	3,052	2,597	4,765	6,22	5,937	6,381
	2	6,335	6,712	7,891	8,356	8,841	3,969	4,849	7,889	7,287	7,247	6,622	7,271	5,082	4,799	3,982
	3	6,182	6,262	8,558	7,906	8,31	3,814	4,698	7,752	7,15	7,11	6,467	7,134	4,927	4,644	4,492
	4	3,293	2,014	4,31	3,658	4,062	6,339	7,184	3,886	4,907	4,867	3,046	4,891	7,324	7,041	7,485
	5	8,696	8,191	10,252	11,481	11,184	1,558	2,547	10,262	9,66	9,62	8,977	9,644	2,715	2,602	2,312
	6	2,124	1,444	3,87	3,218	3,622	4,632	5,477	2,723	4,18	4,14	1,88	4,164	5,623	5,34	5,778
	7	6,349	6,072	8,365	7,713	8,117	3,977	4,861	7,915	7,313	7,273	6,626	7,297	5,09	4,807	4,655
	8	5,693	5,188	7,246	8,487	8,196	1,131	1,976	7,255	6,657	6,617	5,974	6,641	2,205	1,922	2,277
	9	4,142	3,637	5,695	6,936	6,645	1,524	2,376	5,708	5,106	5,066	4,423	5,09	2,605	2,322	2,202
	10	2,41	1,905	3,963	5,207	4,916	3,836	4,681	2,093	3,983	3,943	2,543	3,967	4,821	4,535	4,982
	11	2,765	1,983	4,042	5,285	4,994	3,62	4,465	1,769	3,971	3,931	2,811	3,955	4,605	4,322	4,763
	12	7,928	7,423	9,484	10,725	10,434	3,886	4,875	9,491	8,889	8,849	8,215	8,873	5,043	4,93	4,64
	13	7,955	7,45	9,511	10,752	10,461	3,514	4,503	9,524	8,922	8,882	8,239	8,906	4,671	4,558	4,268
	14	4,825	4,32	6,378	7,616	7,325	3,62	4,504	6,391	5,789	5,749	5,106	5,773	4,969	4,686	4,298
	15	3,195	2,016	4,075	3,06	3,777	6,88	7,725	3,794	3,326	3,406	2,951	3,31	7,865	7,582	8,026
	16	2,58	1,304	3,6	3,066	3,352	5,757	6,602	3,179	2,711	2,791	2,336	2,695	6,742	6,459	6,903
	17	188	2,277	1,636	4,17	2,134	5,921	6,766	1,032	1,826	1,59	321	2,821	6,906	6,623	7,067
	18	1,825	1,32	3,378	4,622	4,331	5,034	5,879	1,303	1,582	1,662	2,483	1,566	6,016	5,733	6,18
	19	116	1,883	1,421	3,045	2,588	6,223	7,068	1,468	2,262	2,026	430	3,29	7,208	6,925	7,369
	20	1,928	156	2,991	2,742	2,451	5,5	6,345	2,772	1,94	2,02	1,798	1,924	6,485	6,202	6,646
	21	1,473	2,463	594	1,753	1,431	7,109	7,954	2,11	2,904	2,668	1,251	3,899	8,094	7,811	8,255
	22	2,884	2,646	2,188	261	1,96	8,797	9,642	4,941	5,225	5,499	2,662	5,209	9,782	9,499	9,94
	23	2,499	2,324	1,968	1,324	512	8,475	9,32	4,619	4,907	5,173	2,277	4,891	9,46	9,177	9,621
	24	5,559	5,054	7,115	8,356	8,065	582	1,427	7,125	6,523	6,483	5,836	6,507	1,612	1,329	1,728
	25	6,105	5,6	7,658	8,902	8,611	42	1,058	7,659	7,057	7,017	6,386	7,041	1,226	1,113	744
	26	7,072	6,567	8,628	9,869	9,578	1,039	164	8,638	8,036	7,996	7,35	8,02	509	673	459
	27	1,54	3,347	2,85	5,24	4,949	7,461	8,306	228	618	382	1,031	842	8,446	8,163	8,607
	28	2,146	2,042	3,456	5,34	5,049	7,075	7,92	834	6	242	1,637	320	8,06	7,777	8,221
	29	1,884	3,691	3,194	5,584	5,291	7,081	7,926	572	288	52	1,375	326	8,066	7,783	8,227
	30	1,287	2,583	2,597	4,476	4,185	4,598	5,443	755	1,135	701	366	1,119	5,583	5,3	5,744
	31	2,926	1,798	4,203	5,096	4,803	4,085	4,915	1,733	2,825	2,785	2,972	2,809	5,064	4,781	5,228
	32	3,076	1,928	4,353	5,226	4,935	6,949	7,794	960	740	446	1,763	470	7,934	7,651	8,095
	33	7,169	6,664	8,725	9,966	9,675	1,301	603	8,741	8,139	8,099	7,456	8,123	210	716	1,211
	34	6,401	5,896	7,957	9,198	8,907	1,317	896	7,968	7,366	7,326	6,683	7,35	832	420	1,227
	35	6,9	6,395	8,45	9,697	9,406	1,149	613	8,466	7,864	7,824	7,181	7,848	220	462	1,059
	36	7,062	6,557	8,612	9,859	9,568	1,032	623	8,622	8,02	7,98	7,346	8,004	809	696	432
	37	2,956	1,828	4,233	5,117	4,835	5,303	6,154	3,235	2,633	2,593	3,002	2,617	6,294	6,011	6,455

Tabla 6.6 Número de personas viviendo cerca de una instalación de tamaño l

	p_{jl}^{S}	**Tamaño *l***		
		Pequeño	**Mediano**	**Grande**
Instalación de clasificación *j*	**1**	0	21	39
	2	42	93	366
	3	33	123	174
	4	10	30	128
	5	28	116	488
	6	0	21	105
	7	128	200	460
	8	68	124	576
	9	15	60	246
	10	3	12	162
	11	0	0	51
	12	88	236	608
	13	52	132	312
	14	0	96	736
	15	0	0	42
	16	27	57	156
	17	0	0	21
	18	0	0	24
	19	0	4	68
	20	0	6	57
	21	33	96	267
	22	3	21	42
	23	12	28	84
	24	15	36	141
	25	21	21	54
	26	0	32	108
	27	8	24	44
	28	0	0	4
	29	0	6	54
	30	3	9	18
	31	0	3	102
	32	8	8	68
	33	0	0	8
	34	0	0	54
	35	6	9	66
	36	72	180	432
	37	0	0	6

	p_{kL}^{I}	**Tamaño *l***		
		Pequeño	**Mediano**	**Grande**
Incinerador *k*	**1**	0	120	453
	2	0	63	237
	3	60	159	171
	4	2	2	12
	5	18	26	100
	6	124	276	520
	7	39	102	141
	8	0	0	21
	9	28	108	168
	10	0	45	141
	11	75	207	276
	12	32	304	696
	13	18	102	300
	14	0	3	105
	15	38	196	342
	16	0	4	36
	17	16	72	148
	18	3	9	63
	19	0	0	3
	20	0	33	81
	21	30	100	232
	22	48	78	156
	23	48	208	364
	24	0	0	4
	25	0	10	30
	26	3	3	15
	27	12	68	272
	28	0	0	32
	29	30	102	222
	30	9	45	153

	$p_{k'l}^{L}$	**Tamaño *l***		
		Pequeño	**Mediano**	**Grande**
Vertedero *k'*	**1**	99	1056	1,362
	2	57	651	1,017
	3	225	780	1,095
	4	86	252	366
	5	468	1,552	1,876
	6	39	180	333
	7	0	156	372
	8	1,096	2,82	3,78
	9	132	597	882
	10	63	591	816
	11	344	2,044	2,888
	12	189	897	1,317
	13	129	351	534
	14	210	900	1,116
	15	116	452	644
	16	40	424	680
	17	27	345	534
	18	168	348	471
	19	225	615	651
	20	122	300	458
	21	54	564	870
	22	52	412	684
	23	52	484	788
	24	52	226	436
	25	20	106	122
	26	12	174	327
	27	4	412	624
	28	8	156	244
	29	348	765	1,17
	30	219	570	792

Tabla 6.7 Ratio de estrés uso de suelo para una instalación de tamaño l

	S_{jl}^{S}	**Tamaño *l***		
		Pequeño	**Mediano**	**Grande**
Instalación de clasificación *j*	**1**	0.004	0.007	0.013
	2	0.010	0.017	0.033
	3	0.010	0.017	0.033
	4	0.005	0.008	0.016
	5	0.011	0.019	0.038
	6	0.003	0.006	0.011
	7	0.050	0.087	0.173
	8	0.018	0.031	0.062
	9	0.022	0.038	0.076
	10	0.038	0.065	0.130
	11	0.038	0.065	0.130
	12	0.004	0.007	0.014
	13	0.004	0.007	0.014
	14	0.004	0.007	0.014
	15	0.003	0.004	0.008
	16	0.003	0.004	0.008
	17	0.002	0.004	0.007
	18	0.001	0.002	0.003
	19	0.001	0.002	0.003
	20	0.001	0.002	0.003
	21	0.001	0.002	0.003
	22	0.001	0.002	0.004
	23	0.001	0.002	0.003
	24	0.004	0.007	0.013
	25	0.004	0.007	0.013
	26	0.002	0.003	0.006
	27	0.001	0.002	0.004
	28	0.005	0.009	0.018
	29	0.005	0.009	0.018
	30	0.002	0.003	0.005
	31	0.050	0.087	0.174
	32	0.006	0.010	0.020
	33	0.010	0.016	0.032
	34	0.004	0.007	0.013
	35	0.004	0.007	0.013
	36	0.004	0.007	0.013
	37	0.421	0.733	1.465

	S_{kL}^{I}	**Tamaño *l***		
		Pequeño	**Mediano**	**Grande**
Incinerador *k*	**1**	0.131	0.261	0.343
	2	0.131	0.261	0.343
	3	0.245	0.489	0.642
	4	0.139	0.277	0.363
	5	0.846	1.692	2.220
	6	0.070	0.140	0.183
	7	0.070	0.140	0.183
	8	0.379	0.757	0.993
	9	0.441	0.882	1.157
	10	0.832	1.664	2.183
	11	0.081	0.162	0.212
	12	0.071	0.141	0.185
	13	0.042	0.084	0.110
	14	0.020	0.039	0.051
	15	0.016	0.032	0.042
	16	0.016	0.032	0.042
	17	0.014	0.028	0.037
	18	0.014	0.028	0.037
	19	0.020	0.039	0.051
	20	0.013	0.026	0.034
	21	0.090	0.179	0.235
	22	0.037	0.073	0.095
	23	0.022	0.044	0.058
	24	0.103	0.206	0.270
	25	0.103	0.206	0.270
	26	0.027	0.053	0.069
	27	0.124	0.248	0.325
	28	0.273	0.546	0.716
	29	0.107	0.214	0.280
	30	0.107	0.214	0.280

	$S_{k`l}^{L}$	**Tamaño *l***		
		Pequeño	**Mediano**	**Grande**
Vertedero *k'*	**1**	0.014	0.028	0.041
	2	0.014	0.028	0.041
	3	0.033	0.065	0.097
	4	0.022	0.043	0.064
	5	0.022	0.043	0.064
	6	0.080	0.160	0.239
	7	0.009	0.018	0.027
	8	0.009	0.018	0.027
	9	0.043	0.086	0.129
	10	0.077	0.153	0.230
	11	0.318	0.635	0.952
	12	0.010	0.020	0.030
	13	0.009	0.017	0.026
	14	0.005	0.009	0.013
	15	0.003	0.005	0.007
	16	0.002	0.003	0.005
	17	0.002	0.003	0.005
	18	0.002	0.004	0.005
	19	0.002	0.004	0.005
	20	0.003	0.005	0.007
	21	0.002	0.003	0.004
	22	0.011	0.022	0.033
	23	0.004	0.007	0.011
	24	0.003	0.005	0.007
	25	0.014	0.028	0.042
	26	0.003	0.006	0.009
	27	0.017	0.034	0.050
	28	0.032	0.064	0.095
	29	0.013	0.026	0.038
	30	0.013	0.026	0.038

Tabla 6.8 Capacidades y costes de las instalaciones de tamaño l

Instalación de Residuo	**Las capacidades de almacenamiento de instalaciones de tamaño l (tonelada/día)**			**Los costes fijos para abrir las instalaciones de tamaño l (USD)**			**Los costes unitarios de operación para gestionar el flujo de residuos sólidos (USD/tonelada)**		
	Tam. Pequeño	Tam. Mediano	Tam. Grande	Tam. Pequeño	Tam. Mediano	Tam. Grande	Tam. Pequeño	Tam. Mediano	Tam. Grande
Instalación Clasificadora	50	100	300	134,863	153,681	450,068	0.63	0.69	0.78
Incineradora	50	100	150	2,352,275	3,951,822	5,331,824	2.20	2.29	2.35
Vertedero	50	100	150	2,154,684	3,123,821	4,092,959	0.94	1.10	1.16

Tabla 6.9 Costes de transporte

Tipos de flota	**Capacidad (toneladas)**	**Coste de transporte (USD/tonelada/km.)**
Camión ligero	16	0.16
Camión pesado	32	0.25

Tabla 6.10 Localización de los centros de clasificación en los distritos

Localización Clasificadoras	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bang Duea	X																	
Bang Kadi		X																
Bang Khayaeng			X															
Bang Khu Wat				X														
Bang Prok					X													
Bang Phut						X												
Bang Phun							X											
Bang Luang								X										
Ban Mai									X									
Ban Krachaeng										X								
Ban Klang											X							
Ban Chang												X						
Suan Phrik Thai													X					
Lak Hok														X				
Khlong Phra Udom															X			
Khu Kwang																X		
Khu Bang Luang																	X	
Bo Ngoen																		X
Rahaeng																		
Lat Lum Kaeo																		
Na Mai																		
Chiang Rak Yai																		
Chiang Rak Noi																		
Krachaeng																		
Khlong Khwai																		
Thai Ko																		
Bang Toei																		
Bang Pho Nuea																		
Bang Krabue																		
Ban Ngio																		
Ban Pathum																		
Sam Khok																		

Localización Clasificadoras	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Bang Duea																			
Bang Kadi																			
Bang Khayaeng																			
Bang Khu Wat																X			
Bang Prok																			
Bang Phut																			
Bang Phun																			
Bang Luang																			
Ban Mai																			
Ban Krachaeng																			
Ban Klang																			
Ban Chang																			
Suan Phrik Thai																			
Lak Hok																			
Khlong Phra Udom																			
Khu Kwang																			
Khu Bang Luang																			
Bo Ngoen																			X
Rahaeng	X																		
Lat Lum Kaeo		X																	
Na Mai			X																
Chiang Rak Yai				X															
Chiang Rak Noi					X														
Krachaeng						X													
Khlong Khwai							X												
Thai Ko								X									X		
Bang Toei									X										
Bang Pho Nuea										X								X	
Bang Krabue											X								
Ban Ngio												X			X				
Ban Pathum													X						
Sam Khok														X					

Tabla 6.11 Localización de los centros de incineración en los distritos

Localización Incineradores	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bang Duea																
Bang Kadi							X									
Bang Khayaeng																
Bang Khu Wat													X			
Bang Prok																
Bang Phut																
Bang Phun																
Bang Luang									X							
Ban Mai																
Ban Krachaeng	X															
Ban Klang								X								
Ban Chang					X											
Suan Phrik Thai																
Lak Hok										X						
Khlong Phra Udom														X		
Khu Kwang																
Khu Bang Luang						X										
Bo Ngoen																
Rahaeng		X														
Lat Lum Kaeo				X												
Na Mai												X				
Chiang Rak Yai																
Chiang Rak Noi																
Krachaeng																X
Khlong Khwai											X					
Thai Ko																
Bang Toei																
Bang Pho Nuea			X													
Bang Krabue																
Ban Ngio																
Ban Pathum																
Sam Khok															X	

Localización Incineradores	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Bang Duea											X			
Bang Kadi														
Bang Khayaeng									X					
Bang Khu Wat														
Bang Prok													X	
Bang Phut														X
Bang Phun	X													
Bang Luang														
Ban Mai		X												
Ban Krachaeng														
Ban Klang														
Ban Chang														
Suan Phrik Thai														
Lak Hok														
Khlong Phra Udom														
Khu Kwang			X											
Khu Bang Luang														
Bo Ngoen														
Rahaeng														
Lat Lum Kaeo														
Na Mai														
Chiang Rak Yai				X										
Chiang Rak Noi												X		
Krachaeng														
Khlong Khwai														
Thai Ko					X									
Bang Toei						X								
Bang Pho Nuea														
Bang Krabue										X				
Ban Ngio								X						
Ban Pathum							X							
Sam Khok														

Tabla 6.12 Localización de los vertederos en los distritos

Localización Vertederos	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bang Duea										X						
Bang Kadi																
Bang Khayaeng			X													
Bang Khu Wat																
Bang Prok														X		
Bang Phut																
Bang Phun					X											
Bang Luang																
Ban Mai											X					
Ban Krachaeng						X										
Ban Klang																
Ban Chang															X	
Suan Phrik Thai	X															
Lak Hok												X				
Khlong Phra Udom																
Khu Kwang																
Khu Bang Luang													X			
Bo Ngoen																
Rahaeng																
Lat Lum Kaeo																X
Na Mai									X							
Chiang Rak Yai																
Chiang Rak Noi		X														
Krachaeng								X								
Khlong Khwai																
Thai Ko				X												
Bang Toei																
Bang Pho Nuea							X									
Bang Krabue																
Ban Ngio																
Ban Pathum																
Sam Khok																

Localización Vertederos	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Bang Duea														
Bang Kadi											X			
Bang Khayaeng														
Bang Khu Wat							X							
Bang Prok														
Bang Phut														
Bang Phun														
Bang Luang								X						
Ban Mai														
Ban Krachaeng														
Ban Klang			X											
Ban Chang														
Suan Phrik Thai														
Lak Hok														
Khlong Phra Udom														X
Khu Kwang				X										
Khu Bang Luang														
Bo Ngoen						X								
Rahaeng													X	
Lat Lum Kaeo														
Na Mai														
Chiang Rak Yai									X					
Chiang Rak Noi														
Krachaeng														
Khlong Khwai		X												
Thai Ko														
Bang Toei	X													
Bang Pho Nuea														
Bang Krabue										X				
Ban Ngio														
Ban Pathum												X		
Sam Khok					X									

Tabla 6.13 Matriz de distancias entre subdistritos

Distancias entre Subdistritos	Bang Duea	Bang Kadi	Bang Khayaeng	Bang Khu Wat	Bang Prok	Bang Phut	Bang Phun	Bang Luang	Ban Mai	Ban Krachaeng	Ban Klang	Ban Chang	Suan Phrik Thai	Lak Hok	Khlong Phra Udom	Khu Kwang
Bang Duea	0.0	8.5	4.7	4.5	4.1	20.6	15.2	6.1	9.5	11.2	9.9	5.9	16.1	15.7	16.5	15.1
Bang Kadi	8.5	0.0	5.0	7.7	8.5	13.5	7.9	12.9	2.7	6.7	2.8	9.3	6.0	10.0	19.9	18.9
Bang Khayaeng	4.7	5.0	0.0	2.6	8.0	21.6	14.7	13.6	9.0	14.3	10.4	9.8	14.8	10.2	16.0	19.1
Bang Khu Wat	4.5	7.7	2.6	0.0	8.6	22.7	15.5	10.6	9.8	15.4	11.5	10.4	18.8	11.3	15.3	19.7
Bang Prok	4.1	8.5	8.0	8.6	0.0	16.5	11.0	5.4	11.7	7.1	5.8	1.9	12.0	16.3	20.7	11.2
Bang Phut	20.6	13.5	21.6	22.7	16.5	0.0	10.2	17.3	15.1	11.1	9.7	13.7	12.9	17.3	32.6	23.3
Bang Phun	15.2	7.9	14.7	15.5	11.0	10.2	0.0	17.5	8.7	11.3	10.4	13.9	6.9	5.8	25.5	23.5
Bang Luang	6.1	12.9	13.6	10.6	5.4	17.3	17.5	0.0	15.7	11.5	10.2	7.4	16.4	20.7	17.0	10.9
Ban Mai	9.5	2.7	9.0	9.8	11.7	15.1	8.7	15.7	0.0	12.0	8.2	14.6	15.0	10.1	21.6	24.3
Ban Krachaeng	11.2	6.7	14.3	15.4	7.1	11.1	11.3	11.5	12.0	0.0	9.0	9.0	5.8	14.5	27.9	18.7
Ban Klang	9.9	2.8	10.4	11.5	5.8	9.7	10.4	10.2	8.2	9.0	0.0	6.6	4.2	11.5	25.4	16.2
Ban Chang	5.9	9.3	9.8	10.4	1.9	13.7	13.9	7.4	14.6	9.0	6.6	0.0	8.8	17.7	18.9	9.3
Suan Phrik Thai	16.1	6.0	14.8	18.8	12.0	12.9	6.9	16.4	15.0	5.8	4.2	8.8	0.0	10.0	27.3	18.0
Lak Hok	15.7	10.0	10.2	11.3	16.3	17.3	5.8	20.7	10.1	14.5	11.5	17.7	10.0	0.0	25.5	26.9
Khlong Phra Udom	16.5	19.9	16.0	15.3	20.7	32.6	25.5	17.0	21.6	27.9	25.4	18.9	27.3	25.5	0.0	11.4
Khu Kwang	15.1	18.9	19.1	19.7	11.2	23.3	23.5	10.9	24.3	18.7	16.2	9.3	18.0	26.9	11.4	0.0
Khu Bang Luang	11.9	15.6	15.8	17.1	7.9	20.0	20.2	7.6	20.9	15.3	12.9	6.0	14.7	23.6	8.2	7.2
Bo Ngoen	22.7	26.4	26.6	27.2	18.7	33.2	31.0	18.4	31.7	26.1	23.6	16.8	25.5	33.6	18.9	8.8
Rahaeng	26.2	29.9	29.6	28.9	19.4	31.5	34.5	21.9	35.2	29.7	24.4	20.3	29.0	39.1	17.4	9.0
Lat Lum Kaeo	23.2	24.1	22.6	19.4	22.9	34.8	29.6	19.2	25.8	30.0	27.7	21.1	29.5	29.7	13.5	12.7
Na Mai	25.6	29.0	25.1	24.4	23.4	42.5	34.6	26.8	30.7	30.2	31.7	21.5	37.1	34.6	19.7	13.6
Chiang Rak Yai	14.7	10.2	17.9	22.9	10.7	3.7	15.4	15.0	15.6	4.4	7.5	12.0	7.7	18.8	23.1	20.6
Chiang Rak Noi	20.5	16.0	26.3	27.4	16.5	8.2	29.6	20.9	26.5	10.3	13.3	17.8	13.5	23.4	28.9	26.4
Krachaeng	10.1	12.2	14.0	14.2	5.6	16.6	16.8	10.4	17.6	12.0	9.5	7.3	12.8	20.2	18.4	15.9
Khlong Khwai	11.1	13.2	15.0	15.6	7.6	17.6	17.8	11.4	18.6	13.0	10.5	8.3	12.3	21.2	17.7	13.7
Thai Ko	15.4	17.6	19.3	20.0	11.4	20.3	22.2	15.7	23.0	17.4	14.9	12.7	18.1	24.8	19.4	14.3
Bang Toei	26.7	24.6	22.6	23.7	40.6	16.8	28.0	36.8	17.7	12.1	9.6	7.4	12.9	19.6	16.9	12.8
Bang Pho Nuea	7.7	10.1	11.9	12.5	3.9	14.6	14.8	8.3	15.5	9.0	7.4	5.3	10.7	18.1	16.3	13.9
Bang Krabue	15.2	17.3	19.1	19.7	11.1	15.3	22.0	15.5	27.7	9.9	14.7	12.5	16.4	24.6	21.0	16.0
Ban Ngio	21.8	17.3	27.6	28.7	17.7	9.5	18.2	22.1	27.7	11.5	14.6	19.1	11.4	24.6	30.2	27.7
Ban Pathum	17.2	12.7	24.7	25.8	13.1	6.6	15.3	17.5	24.9	8.6	11.7	16.2	9.8	21.7	27.3	24.8
Sam Khok	10.4	12.6	14.3	15.0	6.4	17.0	17.2	10.7	17.9	12.4	9.9	7.7	11.7	19.8	20.5	15.4

Distancias entre Subdistritos	Khu Bang Luang	Bo Ngoen	Rahaeng	Lat Lum Kaeo	Na Mai	Chiang Rak Yai	Chiang Rak Noi	Krachaeng	Khlong Khwai	Thai Ko	Bang Toei	Bang Pho Nuea	Bang Krabue	Ban Ngio	Ban Pathum	Sam Khok
Bang Duea	11.9	22.7	26.2	23.2	25.6	14.7	20.5	10.1	11.1	15.4	26.7	7.7	15.2	21.8	17.2	10.4
Bang Kadi	15.6	26.4	29.9	24.1	29.0	10.2	16.0	12.2	13.2	17.6	24.6	10.1	17.3	17.3	12.7	12.6
Bang Khayaeng	15.8	26.6	29.6	22.6	25.1	17.9	26.3	14.0	15.0	19.3	22.6	11.9	19.1	27.6	24.7	14.3
Bang Khu Wat	17.1	27.2	28.9	19.4	24.4	22.9	27.4	14.2	15.6	20.0	23.7	12.5	19.7	28.7	25.8	15.0
Bang Prok	7.9	18.7	19.4	22.9	23.4	10.7	16.5	5.6	7.6	11.4	40.6	3.9	11.1	17.7	13.1	6.4
Bang Phut	20.0	33.2	31.5	34.8	42.5	3.7	8.2	16.6	17.6	20.3	16.8	14.6	15.3	9.5	6.6	17.0
Bang Phun	20.2	31.0	34.5	29.6	34.6	15.4	29.6	16.8	17.8	22.2	28.0	14.8	22.0	18.2	15.3	17.2
Bang Luang	7.6	18.4	21.9	19.2	26.8	15.0	20.9	10.4	11.4	15.7	36.8	8.3	15.5	22.1	17.5	10.7
Ban Mai	20.9	31.7	35.2	25.8	30.7	15.6	26.5	17.6	18.6	23.0	17.7	15.5	27.7	27.7	24.9	17.9
Ban Krachaeng	15.3	26.1	29.7	30.0	30.2	4.4	10.3	12.0	13.0	17.4	12.1	9.0	9.9	11.5	8.6	12.4
Ban Klang	12.9	23.6	24.4	27.7	31.7	7.5	13.3	9.5	10.5	14.9	9.6	7.4	14.7	14.6	11.7	9.9
Ban Chang	6.0	16.8	20.3	21.1	21.5	12.0	17.8	7.3	8.3	12.7	7.4	5.3	12.5	19.1	16.2	7.7
Suan Phrik Thai	14.7	25.5	29.0	29.5	37.1	7.7	13.5	12.8	12.3	18.1	12.9	10.7	16.4	11.4	9.8	11.7
Lak Hok	23.6	33.6	39.1	29.7	34.6	18.8	23.4	20.2	21.2	24.8	19.6	18.1	24.6	24.6	21.7	19.8
Khlong Phra Udom	8.2	18.9	17.4	13.5	19.7	23.1	28.9	18.4	17.7	19.4	16.9	16.3	21.0	30.2	27.3	20.5
Khu Kwang	7.2	8.8	9.0	12.7	13.6	20.6	26.4	15.9	13.7	14.3	12.8	13.9	16.0	27.7	24.8	15.4
Khu Bang Luang	0.0	10.8	11.9	14.6	15.5	20.2	30.4	16.5	9.5	11.2	8.7	16.2	12.9	31.7	28.8	12.3
Bo Ngoen	10.8	0.0	12.1	19.6	23.0	26.4	32.4	21.8	19.5	20.1	18.6	19.7	21.7	33.5	28.9	21.3
Rahaeng	11.9	12.1	0.0	9.3	10.3	28.8	34.6	24.1	21.9	22.4	20.9	22.0	24.1	35.8	31.2	23.6
Lat Lum Kaeo	14.6	19.6	9.3	0.0	10.9	30.0	35.8	25.3	26.3	25.6	25.5	23.3	25.6	37.1	32.5	26.8
Na Mai	15.5	23.0	10.3	10.9	0.0	32.7	38.5	28.0	265.7	26.4	24.9	26.0	25.0	39.8	35.1	27.5
Chiang Rak Yai	20.2	26.4	28.8	30.0	32.7	0.0	7.4	14.3	15.3	19.7	14.4	12.2	14.6	8.7	5.8	14.7
Chiang Rak Noi	30.4	32.4	34.6	35.8	38.5	7.4	0.0	21.1	13.2	13.1	21.2	19.0	12.5	10.2	7.3	12.9
Krachaeng	16.5	21.8	24.1	25.3	28.0	14.3	21.1	0.0	7.4	12.0	6.7	5.2	11.7	21.3	18.4	4.5
Khlong Khwai	9.5	19.5	21.9	26.3	265.7	15.3	13.2	7.4	0.0	4.4	8.6	8.6	0.7	25.9	22.9	4.8
Thai Ko	11.2	20.1	22.4	25.6	26.4	19.7	13.1	12.0	4.4	0.0	11.2	12.8	8.6	28.3	25.4	9.0
Bang Toei	8.7	18.6	20.9	25.5	24.9	14.4	21.2	6.7	8.6	11.2	0.0	5.6	1.8	28.3	17.1	1.8
Bang Pho Nuea	16.2	19.7	22.0	23.3	26.0	12.2	19.0	5.2	8.6	12.8	5.6	0.0	5.2	19.7	15.0	5.3
Bang Krabue	12.9	21.7	24.1	25.6	25.0	14.6	12.5	11.7	0.7	8.6	1.8	5.2	0.0	26.5	23.6	3.4
Ban Ngio	31.7	33.5	35.8	37.1	39.8	8.7	10.2	21.3	25.9	28.3	28.3	19.7	26.5	0.0	4.4	16.2
Ban Pathum	28.8	28.9	31.2	32.5	35.1	5.8	7.3	18.4	22.9	25.4	17.1	15.0	23.6	4.4	0.0	19.2
Sam Khok	12.3	21.3	23.6	26.8	27.5	14.7	12.9	4.5	4.8	9.0	1.8	5.3	3.4	16.2	19.2	0.0

ANEXO 2. FRENTES DE PARETO

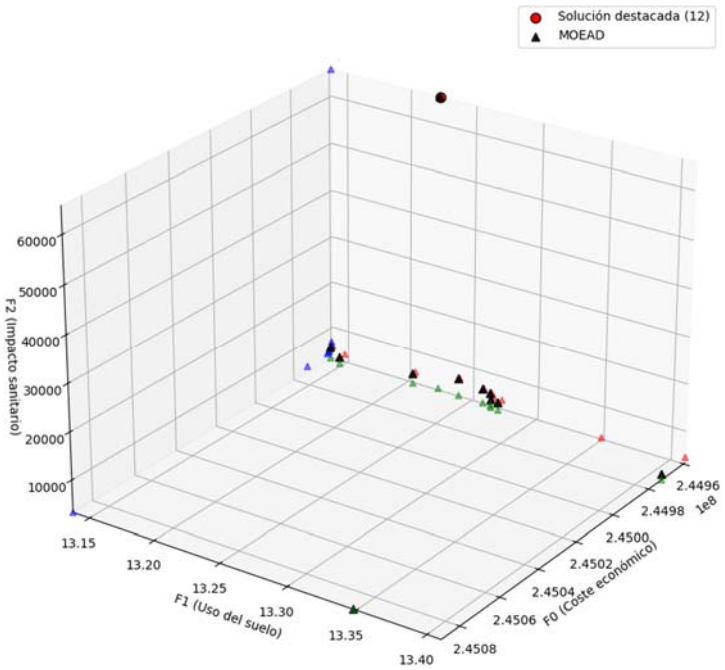

Figura 6.1 Frente de Pareto económico-salud MOEA/D (OC)

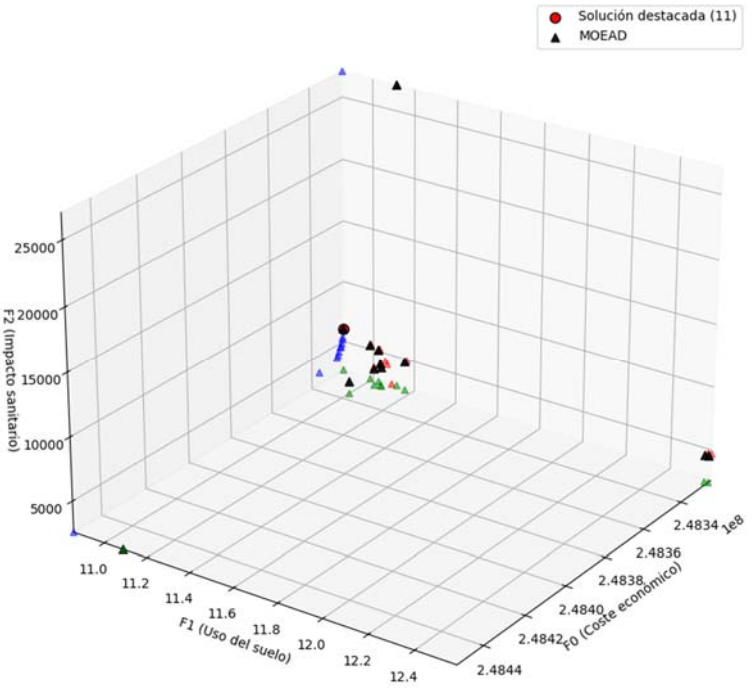

Figura 6.2 Frente de Pareto económico-salud MOEA/D (SM)

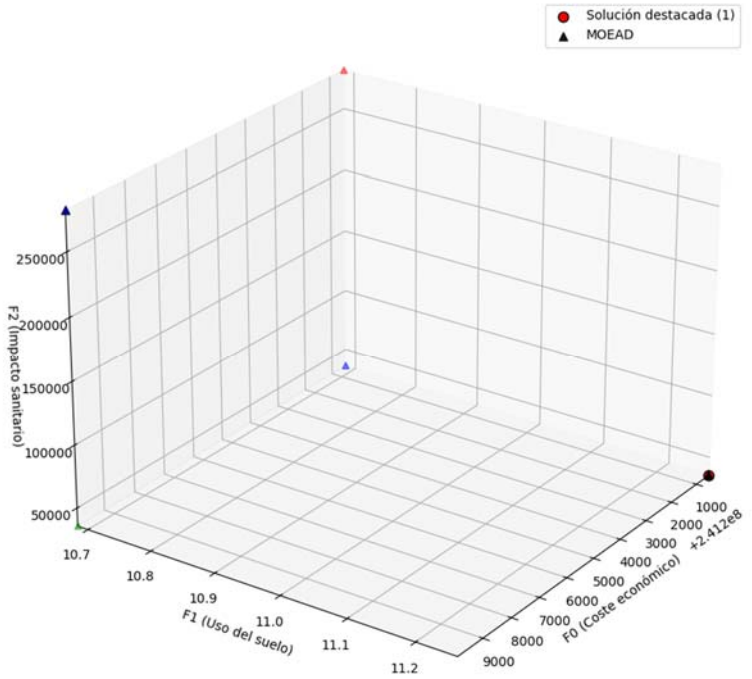

Figura 6.3 Frente de Pareto económico-uso MOEA/D (OC/SM)

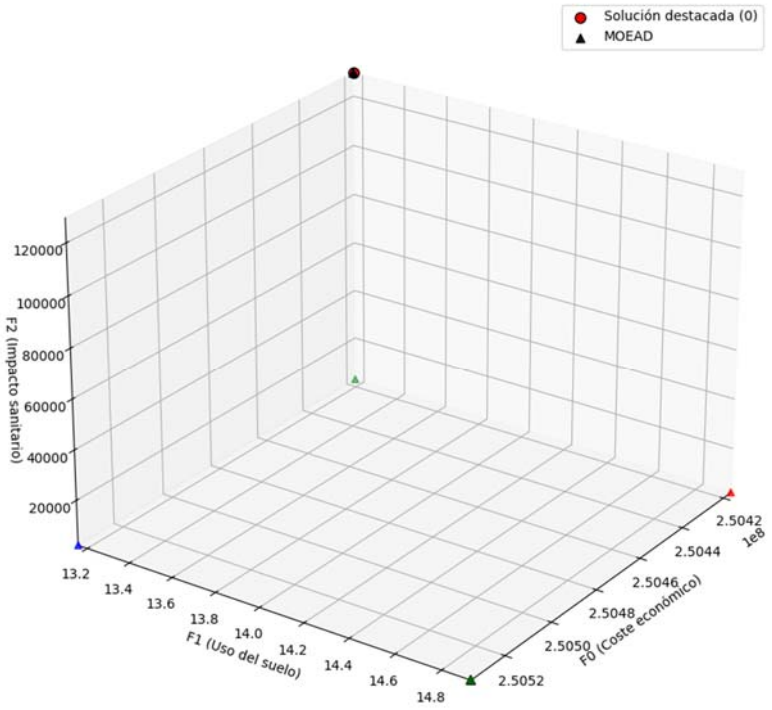

Figura 6.4 Frente de Pareto uso-salud MOEA/D (OC)

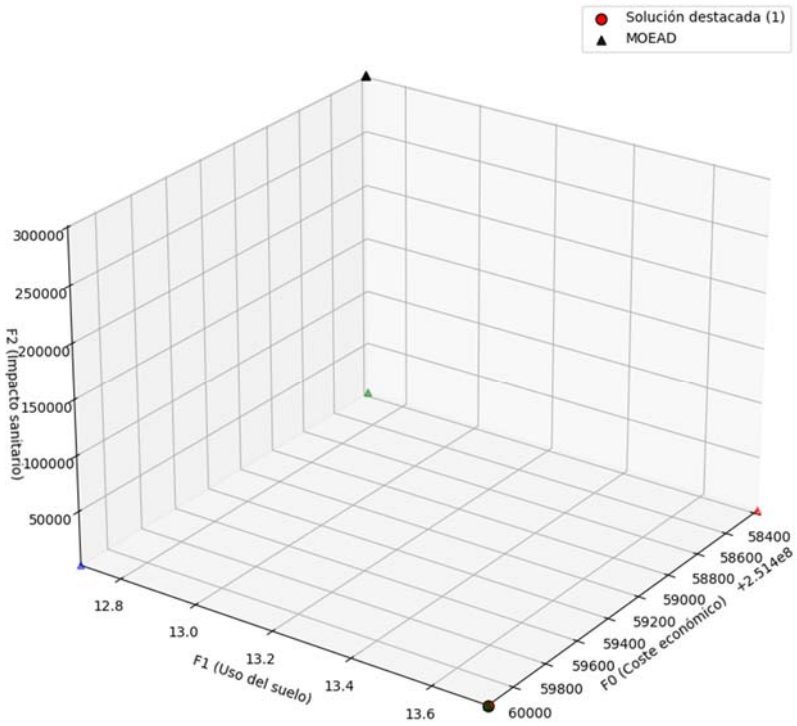

Figura 6.5 Frente de Pareto uso-salud MOEA/D (SM

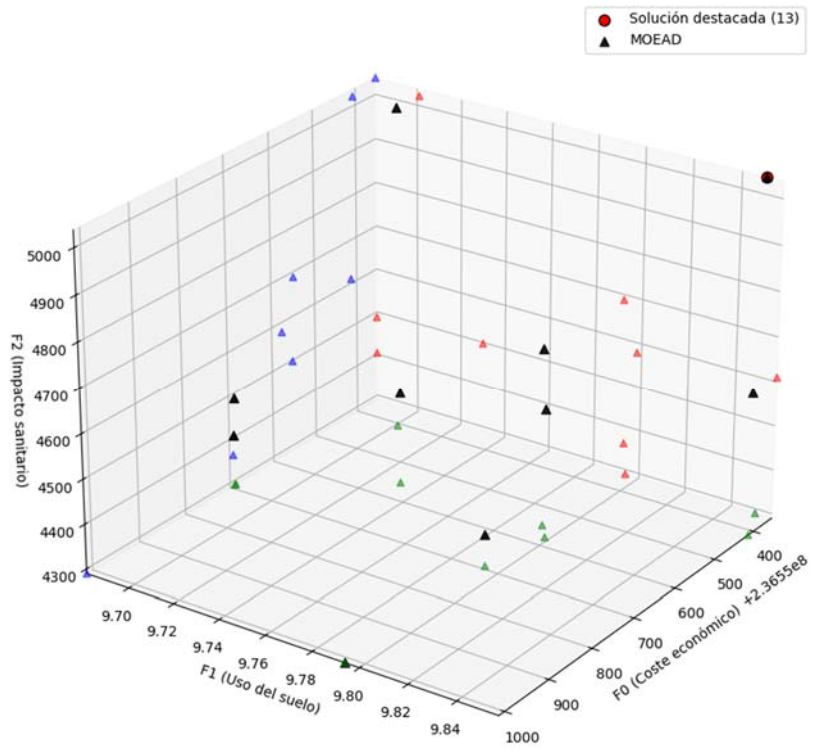

Figura 6.6 Frente de Pareto triobjetivo MOEA/D (OC)

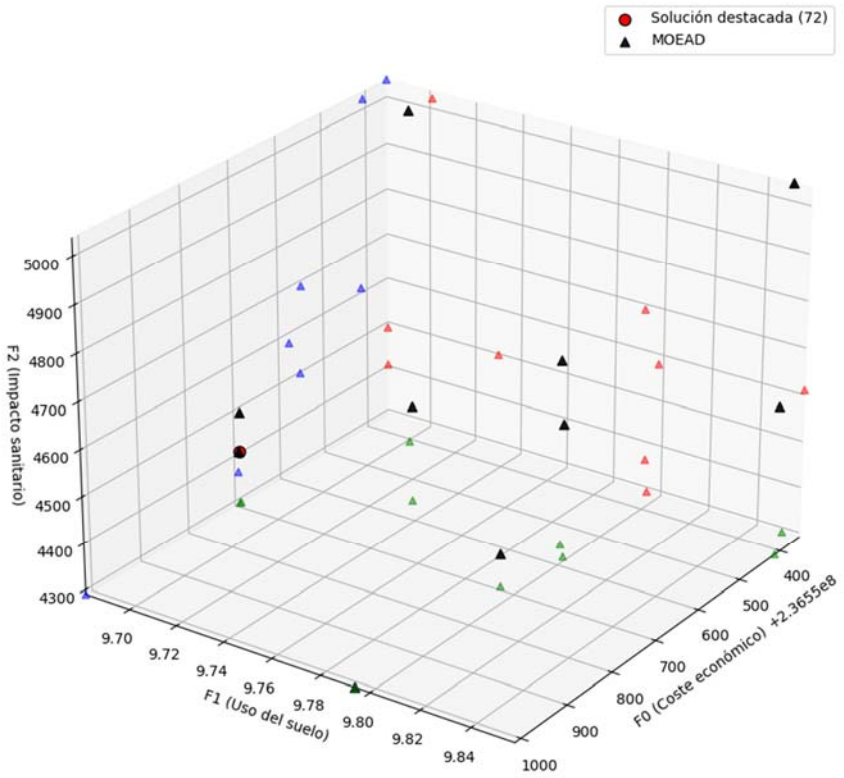

Figura 6.7 Frente de Pareto triobjetivo MOEA/D (SM)

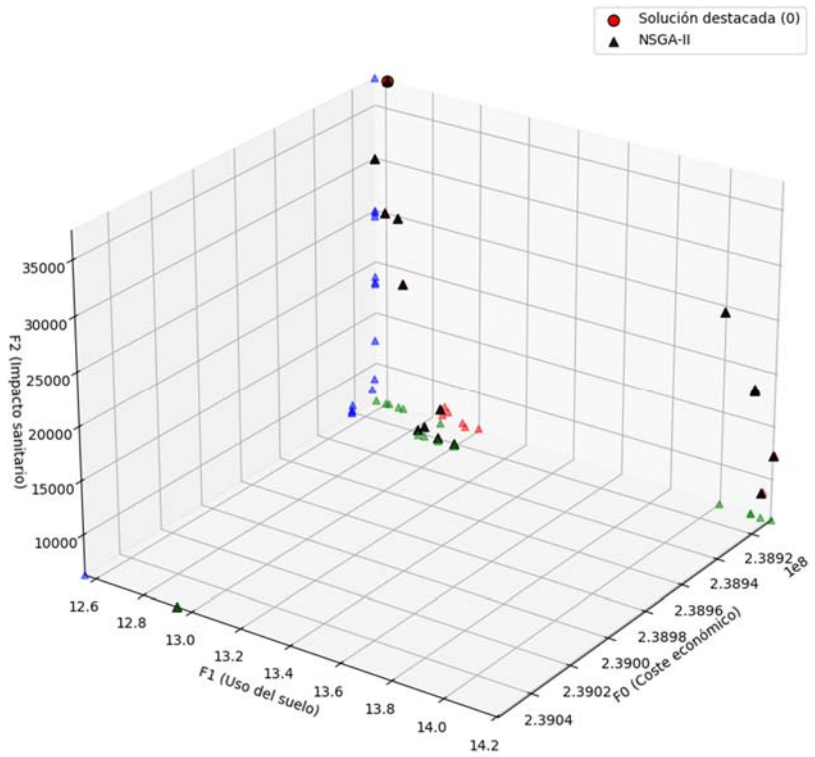

Figura 6.8 Frente de Pareto económico-salud NSGA-II (OC)

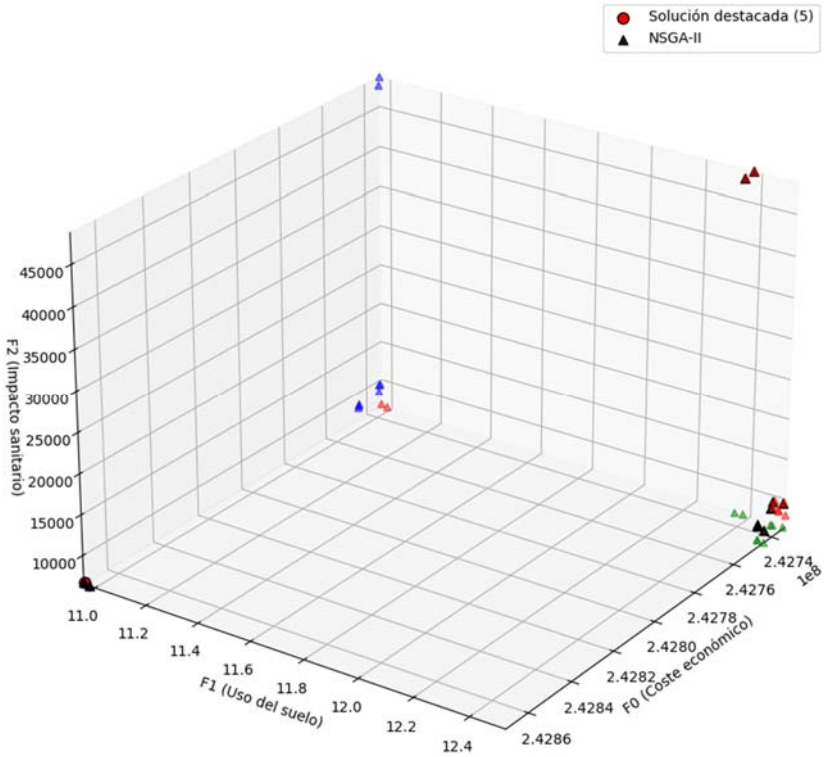

Figura 6.9 Frente de Pareto económico-salud NSGA-II (S

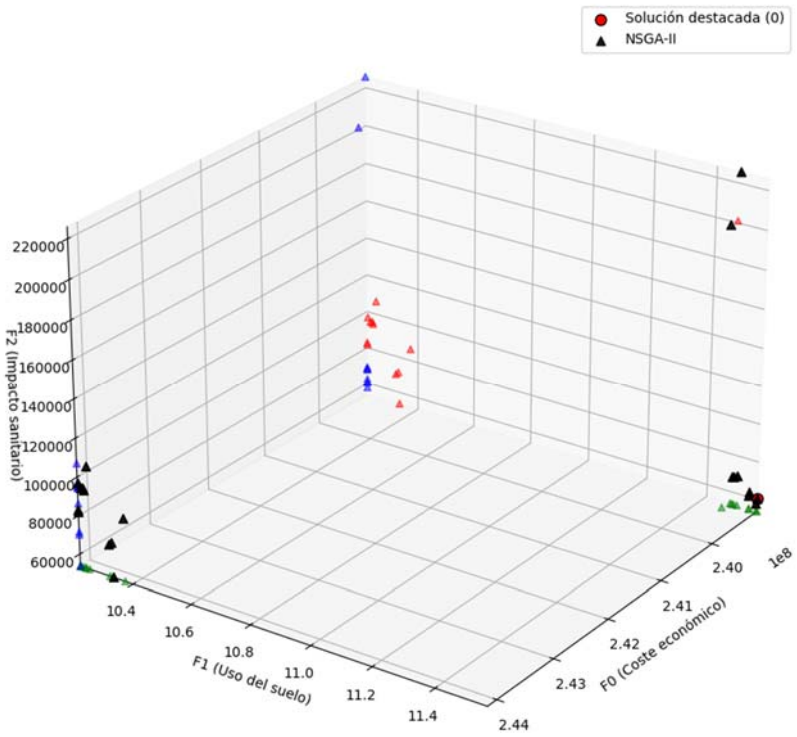

Figura 6.10 Frente de Pareto económico-uso NSGA-II (OC)

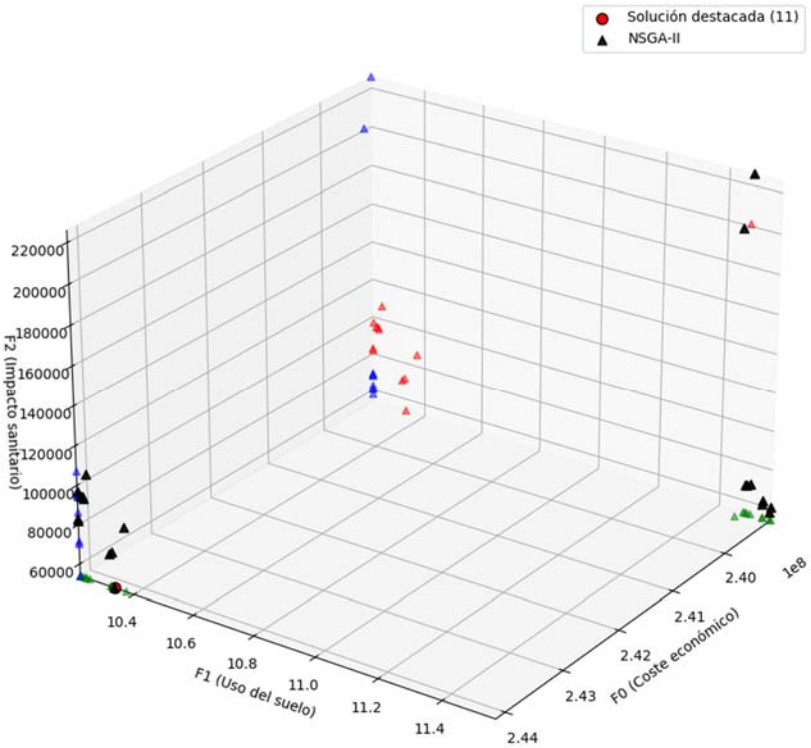

Figura 6.11 Frente de Pareto económico-uso NSGA-II (SM)

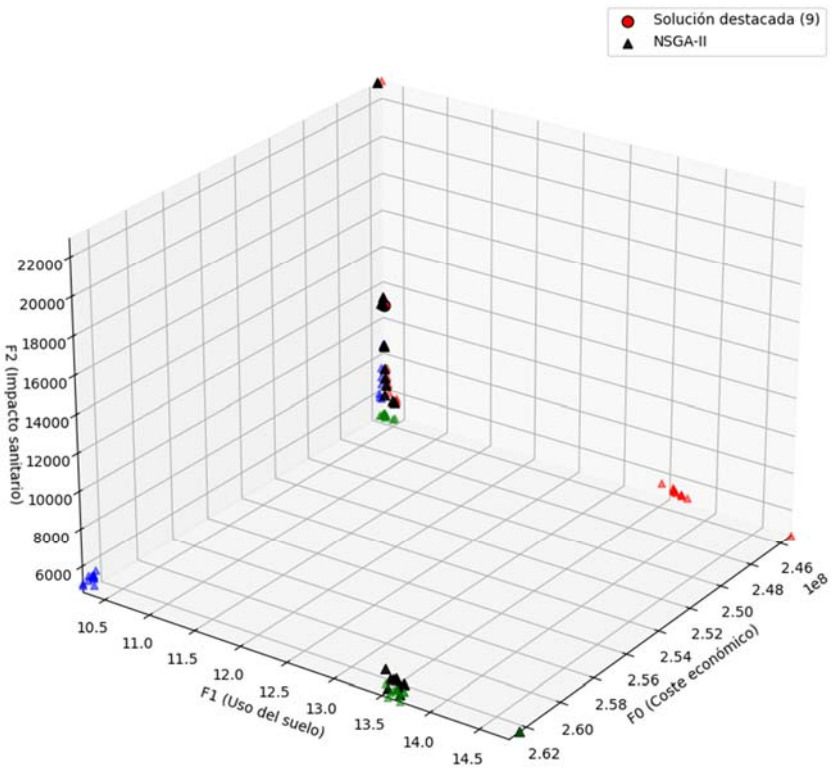

Figura 6.12 Frente de Pareto uso-salud NSGA-II (OC)

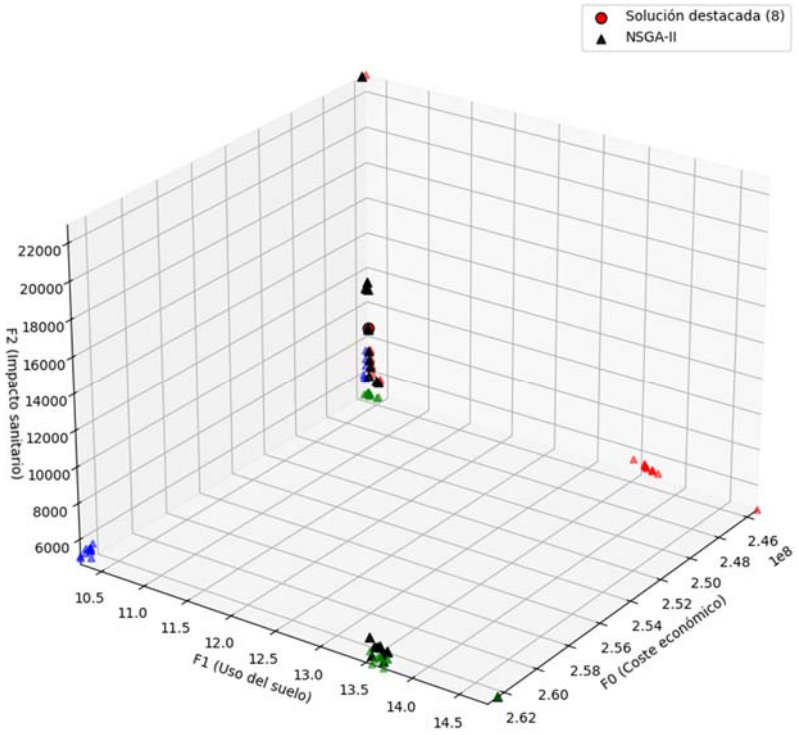

Figura 6.13 Frente de Pareto uso-salud NSGA-II (SM)

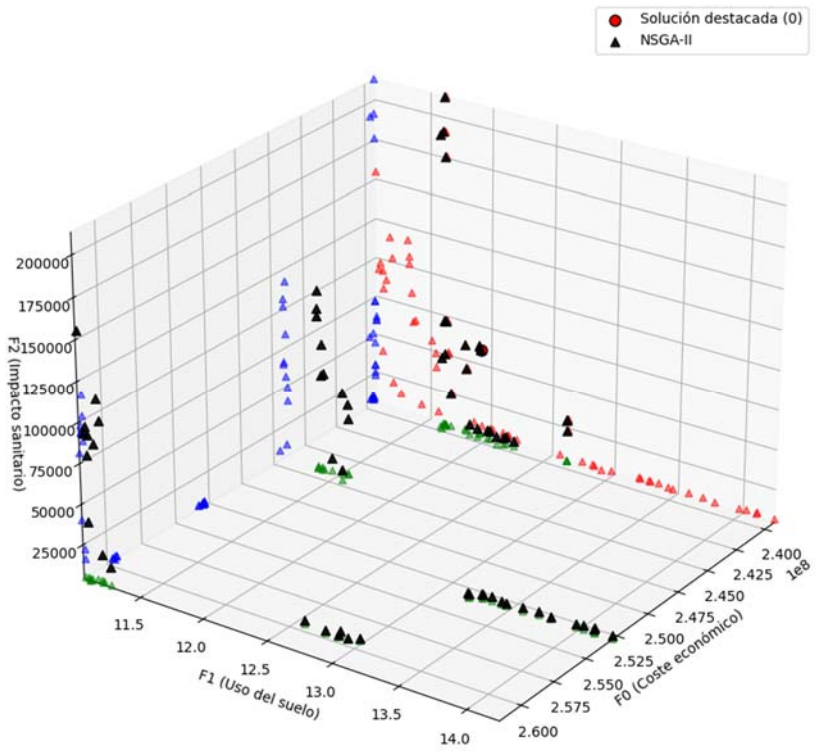

Figura 6.14 Frente de Pareto triobjetivo NSGA-II (OC)

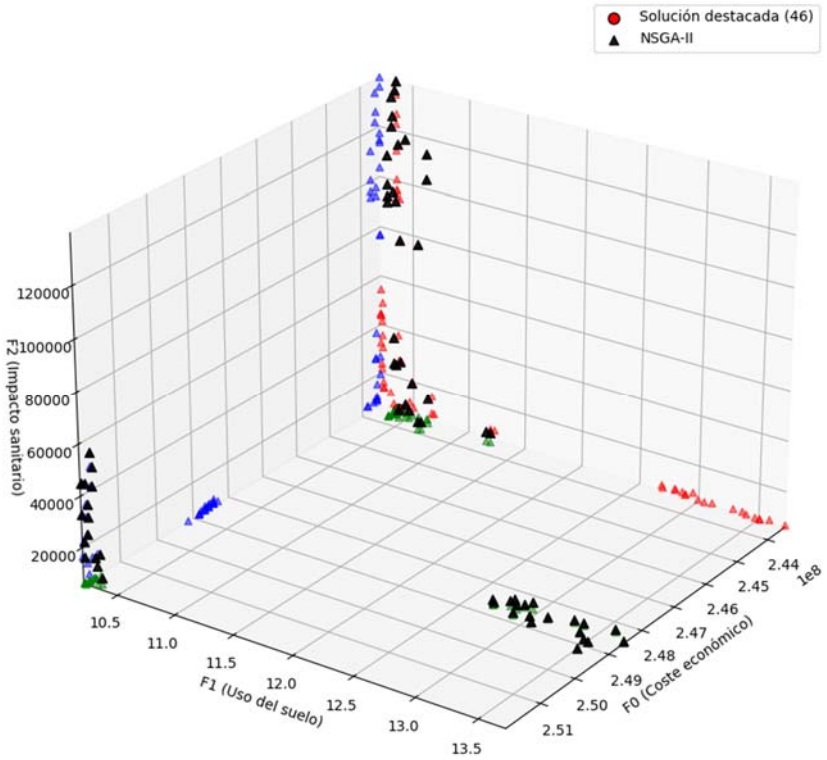

Figura 6.15 Frente de Pareto triobjetivo NSGA-II (SM)

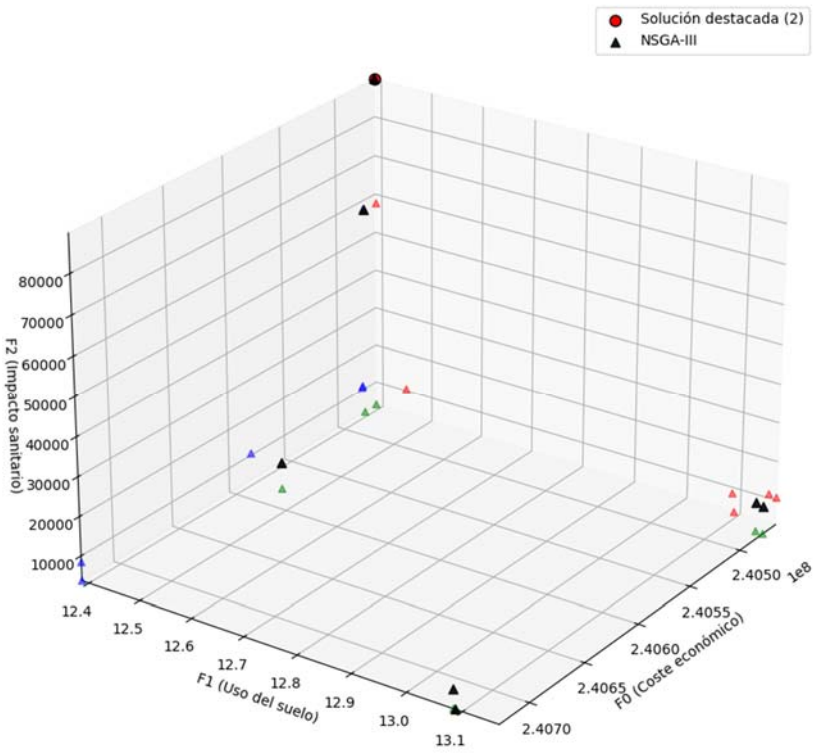

Figura 6.16 Frente de Pareto económico-salud NSGA-III (OC)

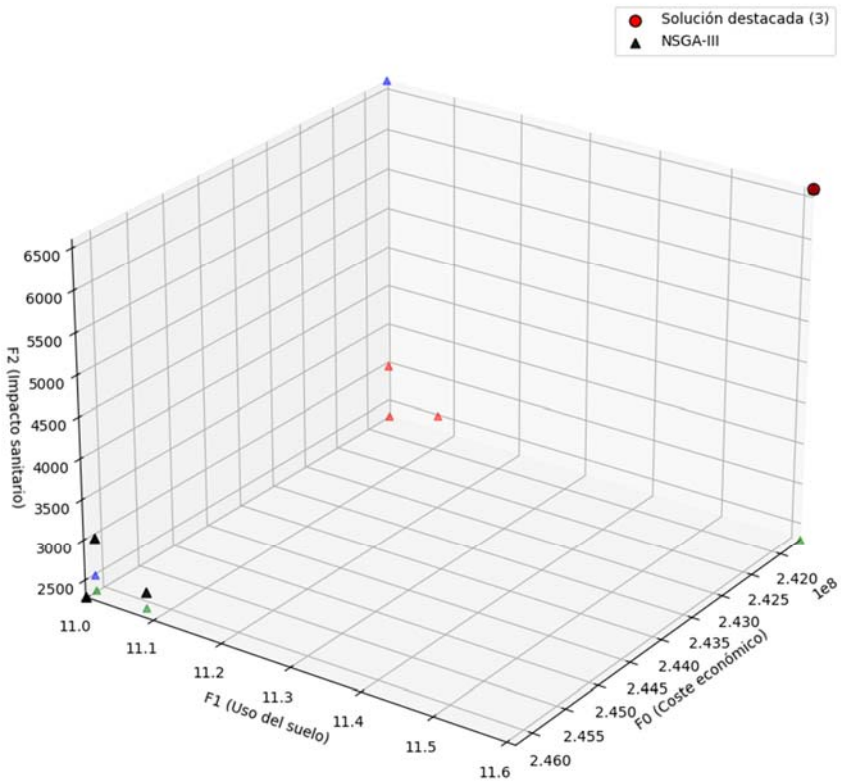

Figura 6.17 Frente de Pareto económico-salud NSGA-III (SM)

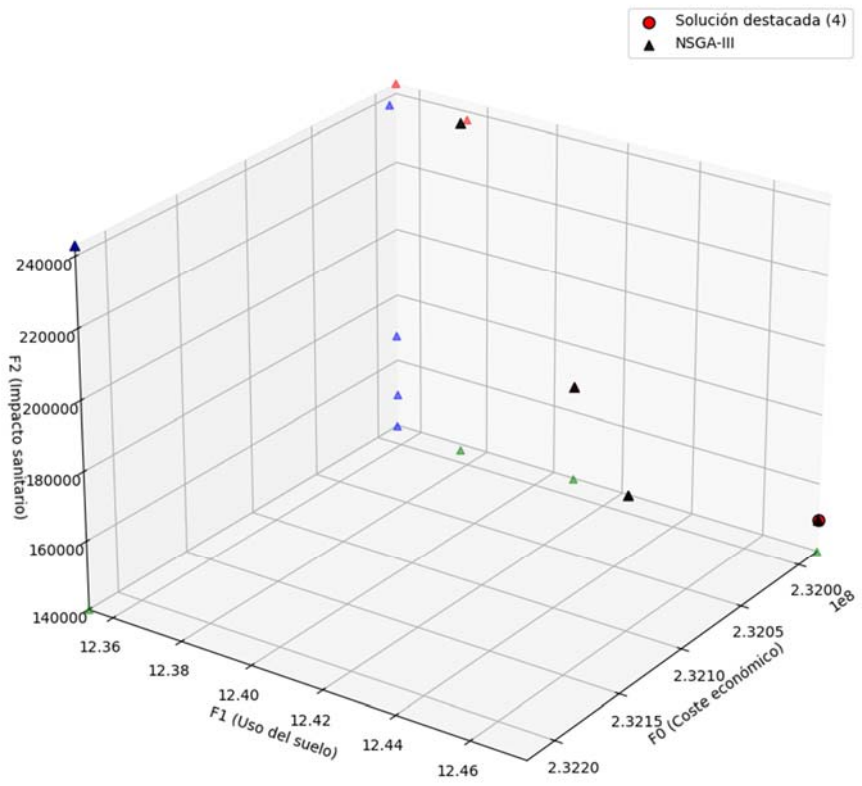

Figura 6.18 Frente de Pareto económico-uso NSGA-III (OC)

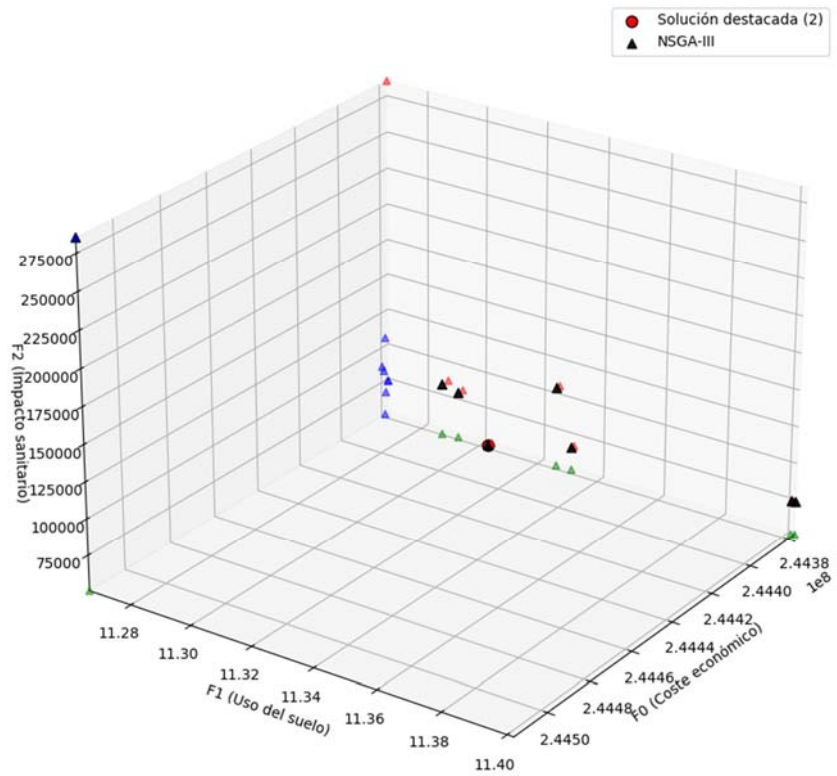

Figura 6.19 Frente de Pareto económico-uso NSGA-III (SM)

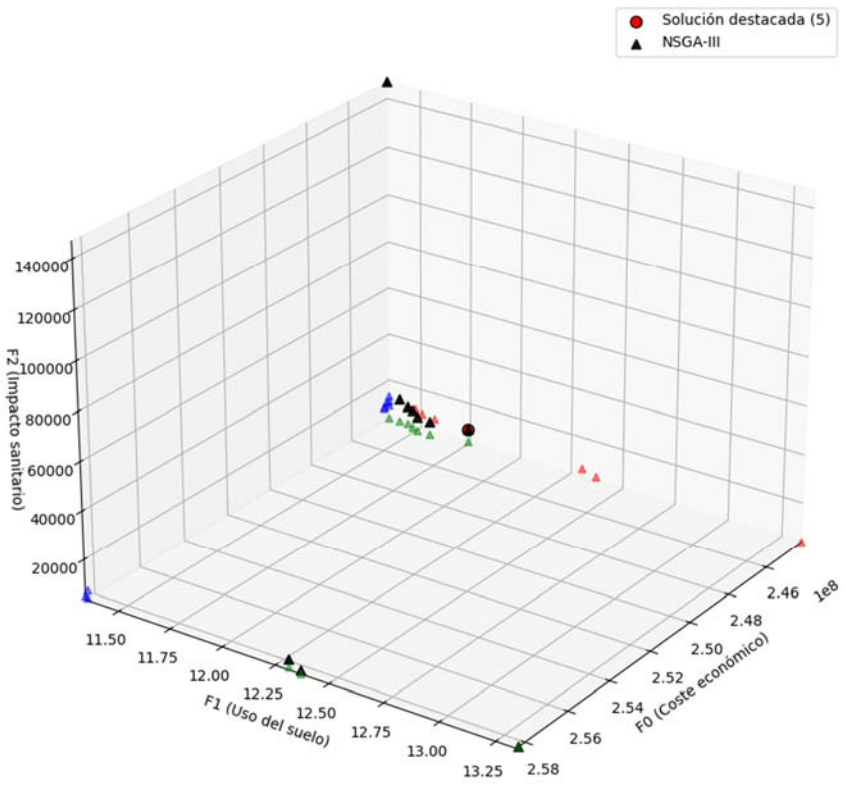

Figura 6.20 Frente de Pareto salud-uso NSGA-III (OC)

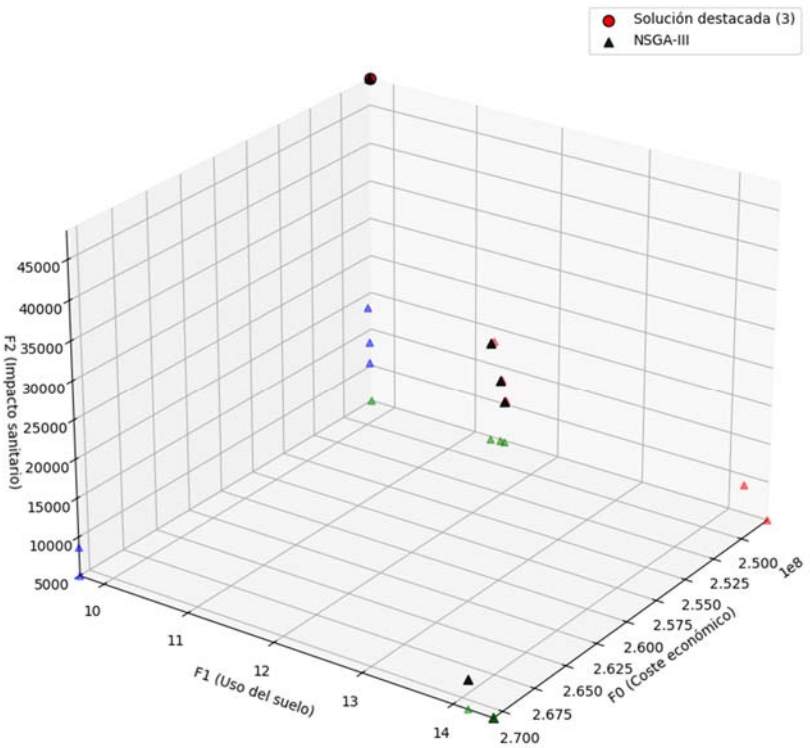

Figura 6.21 Frente de Pareto salud-uso NSGA-III (SM)

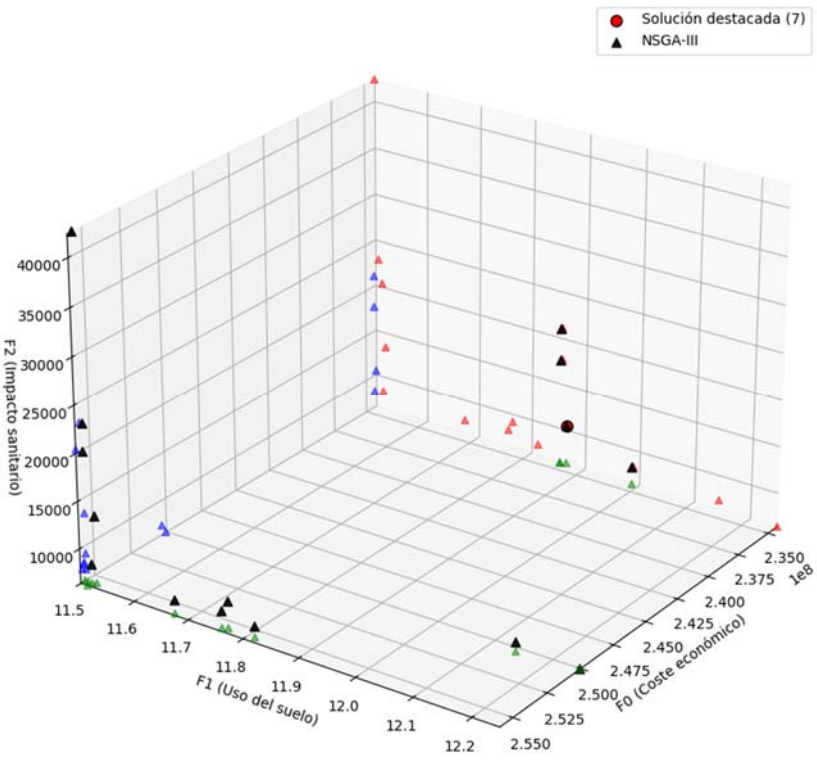

Figura 6.22 Frente de Pareto triobjetivo NSGA-III (OC)

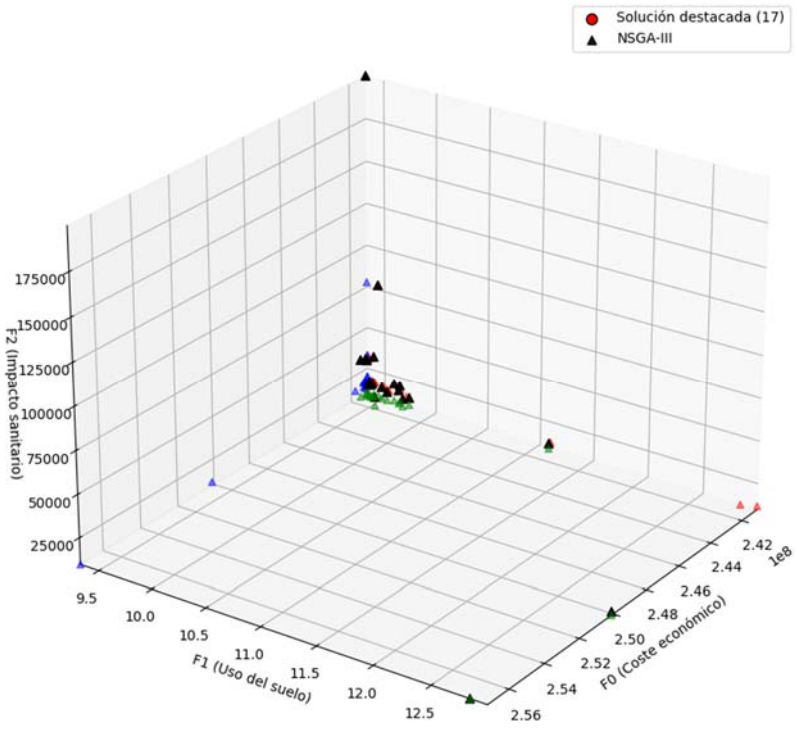

Figura 6.23 Frente de Pareto triobjetivo NSGA-III (SM)